



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دانشکده فنی و مهندسی

عنوان پایان نامه:

همسان سازی فعال پیک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم
بهبودیافته خوشه بندی PSO-DBSCAN

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهدی امیری نسب

استاد راهنما:

دکتر سید حسین پیشگر کومله

استاد مشاور:

دکتر امیر امینی

.....



معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

مشور اخلاق پژوهش

بیامی از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، دانشجویان و اعضا هیأت علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

- ۱- اصل - حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
- ۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
- ۳- اصل - مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانش گاه و کلیه هم کاران پژوهش.
- ۴- اصل - منفعت ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
- ۵- اصل - رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
- ۶- اصل - رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشورهای دیگر و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
- ۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب تقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
- ۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به هم کاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
- ۹- اصل - برانیت: التزام به برانیت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مثابه های غیر علمی می آلایند.

نام و نام خانوادگی مجری طرح: مهدی امیری نسب

تاریخ - امضاء



فرم تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب مهدی امیری نسب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک-دیجیتال که در تاریخ.....از پایان نامه خود با همسان سازی فعال پیک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم بهبودیافته خوشه بندی - PSO- DBSCAN با نمره.....و درجه.....دفاع نموده ام، بدین وسیله متعهد می شود:

۱- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب و مقاله) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات عالی ارائه نشده است.

۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت و اختراع و ... از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد تهران غرب مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم و در صورت ارائه مقاله در همایش ها و مجلات با ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب در کنار نام نویسندگان به نحوی که تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب کامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعایت نمایم.

۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

تاریخ و امضاء:

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
می‌باشد.

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: مهدی امیری نسب

عنوان پایان نامه: هم‌سان سازی فعال پک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ

کاری وسیع و الگوریتم بهبودیافته خوشه‌بندی PSO-DBSCAN

استاد راهنما: آقای دکتر سید حسین پیشگر کومله

اینجانب مهدی امیری نسب، تهیه کننده پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر، خود را ملزم به حفظ امانت‌داری و قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون Copyright می‌دانم. بدین وسیله اعلام می‌نمایم که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب می‌باشد و در صورت استفاده از اشکال، جداول، و مطالب سایر منابع، بلافاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب از کار تحقیقاتی اینجانب استخراج گشته است و امانت‌داری را به صورت کامل رعایت نموده‌ام. در صورتی که خلاف این مطلب ثابت شود، مسئولیت کلیه عواقب قانونی با شخص اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی امیری نسب

امضاء و تاریخ:

خداوند را سپاس میگویم که به من فرصت داد تا عمر خود را در مسیر علم و دانش سپری کنم و همواره با وجود استادانی دلسوز و خردمند در کنارم، راه این مسیر پرچالش را روشن تر کنم. این هدیه های معنوی و علمی، همچون چراغ های راهنما در این سفر طولانی و پر پیچ و خم، به من توان و انگیزه بخشیدند به ویژه از استاد گران قدر و راهنمای دلسوز، جناب آقای دکتر سید حسین پیشگر کومله، که با نیکی، خرد و دلسوزی های خود، همچون مشعلی در این مسیر پرماجرا، روشنی بخشیدند و برای تحقق این پایان نامه نقش مهمی ایفا کردند، عمیقاً سپاسگزارم.

و نیز از دوستان عزیز و مهربانم که با محبت بی پایان و پشتیبانی های صبورانه شان، در هر مرحله از این سفر علمی، مرا یاری و تشویق کردند. آنان همچون نوری در تاریکی و دلیلی برای استمرار و پیشرفت من بوده اند و این موفقیت، بدون حضور گرم و حمایت هایشان، غیرممکن بود امیدوارم با ادامه تلاش و کوشش، به یاد خورشید تابان راهم، شمع کوچکی بر سر راه تشنگان علم باشم.

با سپاس و احترام

راهنمای دلسوز

استاد: سید حسین پیشگر کومله

و دوستان گرانقدرم

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱- فصل اول باتری‌ها.....	۱
۱-۱ مقدمه.....	۲
۲-۱ مشخصه‌های الکتریکی سلول باتری.....	۲
۱-۲-۱ ظرفیت.....	۲
۲-۲-۱ انرژی.....	۲
۳-۲-۱ چگالی انرژی.....	۲
۴-۲-۱ چگالی توان.....	۳
۳-۱ اصطلاحات در باتری‌ها.....	۳
۱-۳-۱ ولتاژ مدار باز.....	۳
۲-۳-۱ نرخ دشارژ.....	۳
۳-۳-۱ عمق دشارژ.....	۳
۴-۳-۱ وضعیت شارژ.....	۳
۵-۳-۱ وضعیت سلامت.....	۴
۶-۳-۱ دشارژ خودبه‌خود.....	۴
۴-۱ سیستم مدیریت باتری.....	۴
۱-۴-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری.....	۵
۲-۴-۱ تخمین وضعیت شارژ باتری.....	۶
۳-۴-۱ همسان‌سازی باتری در سیستم مدیریت باتری.....	۹
۲- فصل دوم همسان‌سازی باتری.....	۱۱
۱-۲ مقدمه.....	۱۲
۲-۲ متغیرهای همسان‌سازی.....	۱۳
۱-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ.....	۱۴
۲-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ.....	۱۶
۳-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت.....	۱۸
۳-۲ اهداف همسان‌سازی.....	۱۹

عنوان	صفحه
۱-۳-۲ حداکثر رساندن ظرفیت باتری	۱۹
۲-۳-۲ حداقل رساندن زمان همسان سازی	۱۹
۳-۳-۲ کاهش انرژی مصرفی	۲۰
۴-۲ طبقه بندی مدارات همسان سازی فعال بر اساس توپولوژی	۲۰
۱-۴-۲ توپولوژی های مبتنی بر انتقال به مجاور	۲۰
۲-۴-۲ توپولوژی های مبتنی بر انتقال به غیر مجاور	۲۲
۳-۴-۲ انتقال سلول به سلول مستقیم	۲۴
۵-۲ مدارات همسان سازی فعال سلول ها	۲۵
۱-۵-۲ مبدل چوک	۲۵
۲-۵-۲ ترانسفورماتور چندسیم پیچه	۲۶
۳-۵-۲ سوئیچ خازنی	۲۷
۶-۲ مقایسه بین توپولوژی ها	۲۸
۱-۶-۲ مقایسه عملکردی	۲۸
۲-۶-۲ مقایسه اقتصادی	۲۹
۷-۲ الگوریتم ساده در همسان سازی	۳۱
۱-۷-۲ الگوریتم کنترلی	۳۲
۸-۲ الگوریتم ژنتیک (GA) در همسان سازی	۳۴
۱-۸-۲ روش پیشنهادی	۳۵
۲-۸-۲ توپولوژی همسان سازی	۳۵
۳-۸-۲ استراتژی همسان سازی	۳۶
۴-۸-۲ شبیه سازی	۳۸
۵-۸-۲ آزمایش های عملی	۳۹
۶-۸-۲ ساختار و اصول کارکرد توپولوژی	۴۴
۷-۸-۲ استراتژی همسان سازی	۴۸
۸-۸-۲ آزمایش ها عملی	۵۰
۳- فصل سوم همسان ساز پیشنهادی	۵۵

عنوان	صفحه
۱-۳ مقدمه	۵۶
۲-۳ الگوریتم پیشنهادی	۵۸
۱-۲-۳ خوشه‌بندی DBSCAN	۵۸
۲-۲-۳ تابع هزینه	۶۲
۳-۲-۳ بهینه‌سازی ϵ بر اساس PSO	۶۶
۳-۳ شبیه‌سازی	۷۲
۱-۳-۳ متلب	۷۳
۲-۳-۳ برد مدار چاپی	۷۴
۴-۳ مقایسه با مقالات پایه و مشابه	۷۸
۱-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و DBSCAN	۷۹
۲-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و FLC	۸۱
۳-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و GA	۸۱
۴- فصل چهارم طراحی و پیاده‌سازی همسان‌ساز پیشنهادی	۸۶
۱-۴ مقدمه	۸۷
۲-۴ اثر وزن یکپارچگی	۸۸
۳-۴ اثر وزن زمان همسان‌سازی و یکپارچگی	۹۱
۴-۴ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی‌هم‌رفت	۹۴
۵-۴ اثر وزن میزان روی‌هم‌رفت، اتمام زمان همسان‌سازی و یکپارچگی	۹۸
۵- فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری	۱۰۲
۱-۵ مقدمه	۱۰۳
۲-۵ فاصله‌ی زمانی در اجرای الگوریتم	۱۰۴
۳-۵ سخت‌افزار مناسب	۱۰۴
۴-۵ شرایط مناسب برای فرآیند همسان‌سازی	۱۰۵
۵-۵ اطمینان از پاسخ الگوریتم	۱۰۵
۶-۵ سادگی و قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم‌ها	۱۰۶
۶- منابع و مآخذ	۱۰۷

فهرست جداول

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
جدول ۱-۲ مقایسه توپولوژی و مدارات همسان سازی به همراه تعداد اجزای آن‌ها [۲۷].....	۳۰
جدول ۲-۲ زمان سپری شده همسان سازی‌های مذکور برای داده‌های تصادفی [۲۷].....	۳۰
جدول ۳-۲ ارزیابی توپولوژی‌های نام برده شده در ابعاد مختلف [۲۷].....	۳۱
جدول ۴-۲ مقایسه روش‌های همسان سازی [۶۳].....	۴۰
جدول ۵-۲ مقایسه بین روش پیشنهادی و روش‌های مرسوم [۶۷].....	۵۳
جدول ۱-۳ جدول قطعات استفاده شده در مدار همسان سازی پیشنهادی.....	۷۶
جدول ۲-۳ مقایسه روش‌های اخیر و عملکرد آن‌ها.....	۷۹
جدول ۳-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN).....	۸۳
جدول ۴-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۷۱] (FLC).....	۸۴
جدول ۵-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN).....	۸۵
جدول ۱-۴ مقدار اولیه سلول‌ها برای آزمایش.....	۸۷
جدول ۲-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۹۱
جدول ۳-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۹۱
جدول ۴-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۹۳
جدول ۵-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۹۴
جدول ۶-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۹۷
جدول ۷-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۹۷
جدول ۸-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33$	۹۹

عنوان

صفحه

جدول ۹-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$ ۹۹

فهرست اشکال

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
شکل ۱-۱ نمایی کلی از یک سیستم مدیریت باتری [۱۱].....	۶
شکل ۲-۱ نمودار OCV/SOC باتری C/LiFePO4 [۱۶].....	۷
شکل ۳-۱ شماتیک دیاگرام مداری سلول باتری [۲۰].....	۸
شکل ۴-۱ فرآیند HPPC را تشریح می کند [۲۱].....	۸
شکل ۵-۱ نمونه ساده شده از تخمین SOC توسط فیلتر کالمن [۲۳].....	۹
شکل ۱-۲ نمایی از پک باتری در حال شارژ و دشارژ.....	۱۴
شکل ۲-۲ همسان ساز اتلافی با استفاده از مقاومت های شانت [۳۴].....	۱۴
شکل ۳-۲ همسان سازی مبتنی بر ولتاژ پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۱۵
شکل ۴-۲ همسان سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۱۷
شکل ۵-۲ همسان سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۱۹
شکل ۶-۲ طبقه بندی توپولوژی های مختلف همسان سازی.....	۲۱
شکل ۷-۲ نمایی از توپولوژی همسان ساز سریالی سلول به سلول.....	۲۲
شکل ۸-۲ توپولوژی همسان سازی سریالی مبتنی بر مازول.....	۲۲
شکل ۹-۲ نمایی از انتقال سریالی سلول به سلول لایه ای.....	۲۳
شکل ۱۰-۲ نمایی از انتقال سریالی سلول به پک باتری.....	۲۴
شکل ۱۱-۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به پک باتری در قالب مازول.....	۲۴
شکل ۱۲-۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به سلول مستقیم.....	۲۵
شکل ۱۳-۲ همسان ساز مبدل چوک [۵۴].....	۲۶
شکل ۱۴-۲ ساختار یک همسان ساز بر مبنای ترانسفورماتور چندسیم پیچه [۵۵].....	۲۷
شکل ۱۵-۲ ساختار مدار همسان سازی بر مبنای سوئیچ خازنی [۵۳].....	۲۸
شکل ۱۶-۲ مدل شبیه سازی شده یک مازول [۵۹].....	۳۳
شکل ۱۷-۲ فلوچارت الگوریتم همسان سازی [۵۹].....	۳۴

شکل ۱۸-۲ مدار همسان‌ساز پیشنهادی [۶۳].....	۳۶
شکل ۱۹-۲ فلوچارت دسته‌بندی بهینه‌شده توسط GA [۶۳].....	۳۸
شکل ۲۰-۲ مقادیر تابع تناسب و نتایج دسته‌بندی بهینه‌شده با ضرایب متفاوت [۶۳].....	۴۲
شکل ۲۱-۲ توزیع SOC و نتایج روش‌های همسان‌سازی. (الف) بدون همسان‌سازی (ب) روش آستانه ثابت (ج) خوشه‌بندی k-mean بدون GA (د) دسته‌بندی k-mean همراه با GA [۶۳].....	۴۳
شکل ۲۲-۲ ساختار توپولوژی ارائه شده در طرح پیشنهادی [۶۷].....	۴۵
شکل ۲۳-۲ نمایی از فرآیند انتقال شارژ گروه به گروه [۶۷].....	۴۷
شکل ۲۴-۲ دیاگرام الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].....	۴۸
شکل ۲۵-۲ مدل شبیه‌سازی شده همسان‌ساز در متلب [۶۷].....	۵۱
شکل ۲۶-۲ فلوچارت الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].....	۵۲
شکل ۲۷-۲ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل در پیاده‌سازی عملی (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].....	۵۴
شکل ۱-۳ نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول تکی در (الف) و گروهی در (ب) [۶۷].....	۵۷
شکل ۲-۳ نحوه پیکربندی سیستم همسان‌سازی پیشنهادی خودرو.....	۵۸
شکل ۳-۳ دیاگرام سیستم همسان‌سازی پیشنهادی.....	۵۹
شکل ۴-۳ نقاط نويز، درونی و مرزی در الگوریتم DBSCAN به همراه دو خوشه و یک داده پرت به عنوان مثال.....	۵۹
شکل ۵-۳ سلول‌های خوشه‌بندی شده با رنگ‌های یکسان، همراه با مراحل همسان‌سازی سلول‌ها (الف) و نتیجه‌ی به‌دست‌آمده (ز) در ازای $\varepsilon = 2/16$	۶۱
شکل ۶-۳ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان‌سازی که در آن محل قله‌ها و دره‌ها در فرآیند روی‌هم‌رفت مشخص شده است.....	۶۶
شکل ۷-۳ توزیع نرمال میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند همسان‌سازی (ب) به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول‌ها (ب).....	۶۶
شکل ۸-۳ فلوچارت الگوریتم محاسبه‌ی تابع هزینه.....	۶۷

- شکل ۳-۹ فلوجارت الگوریتم محاسبه‌ی همسان‌سازی سلول‌ها به صورت خوشه به خوشه، نویز به نویز و نویز به خوشه. ۶۸
- شکل ۳-۱۰ نتایج هم‌سان‌سازی به ازای مقادیر متفاوتی از ϵ . یکپارچگی نهایی سلول‌ها (الف)، زمان اتمام (ب) و روی‌هم‌رفت (ج). ۶۹
- شکل ۳-۱۱ فلوجارت الگوریتم بهینه‌سازی ϵ بر اساس PSO. ۷۱
- شکل ۳-۱۲ نمای کلی از فایل شبیه‌سازی. ۷۳
- شکل ۳-۱۳ قسمت‌های اندازه‌گیری توان ورودی و خروجی مبدل و باتری کمکی. ۷۴
- شکل ۳-۱۴ اجزای بکار رفته در بخش MCU. ۷۵
- شکل ۳-۱۵ برد مدار چاپی مدار پیشنهادی شامل کانکتورها (الف)، سوئیچ‌های دوطرفه (ب)، گیت درایورهای اپتوکوپلری (ج) و گیت درایورهای ایزوله (د). ۷۷
- شکل ۳-۱۶ پیاده‌سازی عملی همسان‌سازی پیشنهادی (الف) برد سخت‌افزاری، (ب) مبدل جریان مستقیم، (ج) تانک انرژی و (د) پک باتری. ۷۸
- شکل ۳-۱۷ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی. ۸۰
- شکل ۳-۱۸ نمودار خروجی ولتاژ باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش DBSCAN [۶۷]. ۸۱
- شکل ۳-۱۹ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی. ۸۲
- شکل ۳-۲۰ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش FLC [۷۱]. ۸۲
- شکل ۴-۱ پارامتر ϵ در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ و بدون حضور PSO. عدم یکپارچگی (الف)، زمان همسان‌سازی (ب) و میزان روی‌هم‌رفت (ج). ۸۸
- شکل ۴-۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$ ۸۹
- شکل ۴-۳ همسان‌سازی در هفت مرحله به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$ ۸۹
- شکل ۴-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$ ۹۰
- شکل ۴-۵ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$ ۹۱

- شکل ۴-۶ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\gamma = 0/1$ ۹۲
- شکل ۴-۷ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\alpha = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\gamma = 0/1$ ۹۲
- شکل ۴-۸ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0/5$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0$ ۹۴
- شکل ۴-۹ مراحل همسان‌سازی در پنج نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0/5$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0$ ۹۵
- شکل ۴-۱۰ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0/5$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0$ ۹۵
- شکل ۴-۱۱ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0/5$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0$ ۹۶
- شکل ۴-۱۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0/5$ ۹۶
- شکل ۴-۱۳ مراحل همسان‌سازی در شش نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0/5$ ۹۷
- شکل ۴-۱۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0/5$ ۹۸
- شکل ۴-۱۵ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0/5$ ۹۹
- شکل ۴-۱۶ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0/33$ ۱۰۰
- شکل ۴-۱۷ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0/33$ ۱۰۰
- شکل ۴-۱۸ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0/33$ ۱۰۰
- شکل ۴-۱۹ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0/5$ ، $\gamma = 0/5$ ۱۰۱

چکیده:

باتری‌های لیتیوم-یون به دلیل ظرفیت بالا و کارایی مناسب به‌طور گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از مشکلات رایج این باتری‌ها، پدیده‌ی ناهمسانی در آن‌ها است که به‌مرور زمان و با استفاده‌ی مداوم اتفاق می‌افتد. ناهمسانی در سلول‌های باعث می‌شود که برخی سلول‌ها زودتر از بقیه به حالت شارژ کامل یا تخلیه کامل برسند و پروسه‌ی شارژ و دشارژ کل یک متوقف کنند که این امر منجر به کاهش ظرفیت کلی یک می‌شود. به همین دلیل، توسعه سیستم‌های همسان‌ساز کارآمد به جهت مدیریت و کاهش این ناهمسانی در سلول‌ها ضروری است. تاکنون پژوهش‌های متعددی در زمینه‌ی توسعه‌ی سیستم‌های همسان‌ساز انجام شده و از توپولوژی‌ها و الگوریتم‌های مختلفی استفاده شده است. در این پژوهش، از ترکیب توپولوژی سلول به سلول و الگوریتم خوشه‌بندی¹ DBSCAN استفاده شده است که به خوبی با هم قابل ترکیب هستند. الگوریتم DBSCAN قادر است باتری‌های ناهمسان را به خوبی خوشه‌بندی کند، اما به‌تنهایی بهینه نیست و فاقد هدف‌گذاری مشخصی است. برای بهبود کارایی و هدفمند کردن خروجی DBSCAN، از الگوریتم PSO² استفاده شده است که خروجی را برای سه هدف کاهش زمان همسان‌سازی، کاهش ناهمسانی و کاهش روی‌هم‌رفتگی سلول‌ها بهینه می‌کند. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که الگوریتم پیشنهادی می‌تواند به‌طور مؤثری به اهداف تعیین‌شده دست یابد. همچنین، آزمایش‌های عملی صورت گرفته و نتایج حاصل از شبیه‌سازی با آزمایش‌های عملی مطابقت داشته است. برای ارزیابی اثربخشی روش پیشنهادی، این الگوریتم با چندین روش دیگر مقایسه شده و نتایج نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه در عملکرد و کارایی سیستم همسان‌سازی باتری بوده است.

واژه‌های کلیدی: همسان‌سازی فعال، الگوریتم خوشه‌بندی، باتری، الگوریتم بهینه‌سازی، توپولوژی سلول به سلول مستقیم، PSO، DBSCAN.

¹ Density-Based Spatial Clustering Of Applications With Noise

² Particle Swarm Optimization

فصل اول

باتری‌ها

۱-۱ مقدمه

باتری‌ها انرژی ذخیره شده شیمیایی را توسط فرایند اکسایش-کاهش^۱ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. اعمال معکوس این فرآیند منجر به تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در نوع شارژی این باتری‌ها می‌شود. به صورت کلی این المان به سه جزء بخش‌بندی می‌شود.

۱. آند یا پایانه منفی در طی فرآیند اکسیداسیون، الکترون از دست می‌دهد. با کمک یک مدار خارجی، الکترون‌های آزاد شده از این پایانه خارج می‌شوند.
۲. کاتد یا پایانه مثبت در طی فرآیند کاهش، الکترون دریافت می‌کند و با کمک یک مدار خارجی، الکترون‌های آزاد شده به این پایانه وارد می‌شوند.
۳. الکترولیت که نقش بستر انتقال بارهای یونی داخل باتری را بین کاتد و آند ایفا می‌کند. الکترولیت عمده‌تاً از آب یا هر حلال دیگری به همراه مواد حل‌شونده از جمله: نمک، مواد اسیدی و یا بازی، به جهت برقراری هدایت یونی تشکیل شده است. [۱]

۲-۱ مشخصه‌های الکتریکی سلول باتری

برخی از اصطلاحاتی که برای بیان ویژگی‌های الکتریکی باتری‌ها ضروری است، در بخش زیر ارائه شده است.

۱-۲-۱ ظرفیت

مقدار کل بار الکتریکی که در واکنش الکتروشیمیایی مشارکت می‌کند، به عنوان ظرفیت سلول شناخته می‌شود و یکای تعریف شده برای آن کولن یا آمپر ساعت است [۲].

۲-۲-۱ انرژی

با در نظر گرفتن توان الکتریکی و زمان صرف شده برای شارژ یا دشارژ یک سلول، میزان انرژی قابل ذخیره در آن تعریف می‌شود و یکای اندازه‌گیری آن وات ساعت می‌باشد. این مقدار انرژی نظری حداکثر مقداری است که می‌تواند توسط یک سیستم الکتروشیمیایی ذخیره شود [۱].

۳-۲-۱ چگالی انرژی^۲

انرژی نامی باتری در واحد جرم یا حجم که گاهی اوقات به عنوان چگالی انرژی گرانشی نامیده می‌شود. چگالی انرژی از مشخصه‌های مورد توجه در بسته‌بندی باتری است. به طوری که تعیین

¹ Oxidation-Reduction

² Energy Density

می‌کند به ازای چه مقداری از جرم، چه میزان انرژی قابل ذخیره است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات‌ساعت بر لیتر یا وات‌ساعت بر کیلوگرم است [۳].

۴-۲-۱ چگالی توان^۱

حداکثر توان الکتریکی موجود در واحد جرم یا حجم، چگالی توان تعریف می‌شود. چگالی توان تعیین می‌کند به ازای چه مقداری از جرم یا حجم، چه میزان توان الکتریکی قابل دریافت و یا قابل اعمال است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات بر لیتر یا وات بر کیلوگرم است [۲].

۳-۱ اصطلاحات در باتری‌ها

برخی از اصطلاحات برای درک عملکرد و ویژگی‌های باتری‌ها ضروری هستند که در بندهای زیر تشریح شده‌اند:

۱-۳-۱ ولتاژ مدار باز^۲

این به ولتاژ بین الکترودهای مثبت و منفی در زمانی که هیچ باری روی باتری وجود ندارد، اشاره می‌کند [۴].

۲-۳-۱ نرخ دشارژ^۳

نرخ دشارژ اندازه‌گیری سرعت دشارژ باتری نسبت به حداکثر ظرفیت آن است. نرخ C۱ به این معنی است که جریان دشارژ کل باتری را در ۱ ساعت دشارژ می‌کند [۱].

۳-۳-۱ عمق دشارژ^۴

میزان درصد دشارژ شده ظرفیت باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه‌گیری می‌شود [۳].

۴-۳-۱ وضعیت شارژ^۵

میزان درصد ظرفیت باقی‌مانده سلول باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه‌گیری می‌شود [۲].

¹ Power Density

² Open Circuit Voltage (OCV)

³ C-rate

⁴ Depth of discharge (DOD)

⁵ State Of Charge (SOC)

۱-۳-۵ وضعیت سلامت^۱

وضعیت سلامت باتری، درصدی از میزان تغییرات ظرفیت باتری در طول زمان نسبت به مقدار اولیه تعیین شده توسط سازنده بیان می‌شود. بنا به خصوصیات الکتروشیمیایی باتری‌ها، ظرفیت قابل استفاده از آن‌ها با گذر زمان و دفعات شارژ و دشارژ کاهش می‌یابد [۴].

۱-۳-۶ دشارژ خودبه‌خود^۲

این پدیده‌ای در باتری است که در آن واکنش‌های جانبی شیمیایی داخلی انرژی ذخیره شده در باتری را بدون اتصال مدار خارجی، کاهش می‌دهد. دشارژ خودبه‌خود عمر مفید باتری‌ها را کاهش می‌دهد [۲].

۱-۴ سیستم مدیریت باتری

سیستم‌های مدیریت باتری سیستم‌های بلادرنگی هستند که بسیاری از پارامترهای حیاتی برای عملکرد صحیح و ایمن سیستم باتری را کنترل می‌کنند [۵]. نظارت بر دما، ولتاژ، جریان، بازدهی‌های دوره‌ای، بهینه‌سازی عملکرد باتری، پیش‌بینی و پیشگیری خرابی و همچنین جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های باتری است [۶]. سیستم‌های مدیریت باتری از ارکان اصلی خودروهای الکتریکی به شمار می‌روند و از طیف گسترده‌ای برخوردار هستند [۷]. الزامات سیستم مدیریت باتری برای این قبیل کاربری‌ها، اغلب بسیار شبیه به موارد موجود در صنعت خودرو است. به عبارتی دیگر، یک سیستم مدیریت باتری، همواره عملکرد سلول و پک باتری را به قابل اطمینان‌ترین و بهینه‌ترین شکل ممکن کنترل می‌کند [۸].

خودروهای الکتریکی همیشه در یک محیط ناآرام و مملو از گوناگونی شرایط محیطی، همراه با متغیرهای مختلفی مانند دما و رطوبت، میزان بار، فشار، خوردگی، شوک ارتعاشی، و غیره کار می‌کنند. بنابراین، باتری‌ها نیز در همچنین محیط پیچیده‌ای عمل می‌کنند. این عوامل چالش‌های بزرگی ایمنی، چرخه عمر و استفاده بهینه از آن‌ها را ایجاد می‌کند. از آنجایی که بخش عمده‌ی قیمت یک خودروی برقی به پک باتری آن اختصاص دارد، سیستم مدیریت باتری برای جلوگیری از تعویض زودهنگام سلول‌ها، بهبود توانایی آن‌ها و محدود کردن کارکرد سلول‌ها در شرایط نامناسب، حیاتی است. استفاده از باتری در شرایط نامناسب (شامل شارژ بیش از حد، دشارژ بیش از حد، گرم شدن بیش از حد و غیره) می‌تواند باعث کاهش چرخه عمر باتری یا حتی حوادث بسیار مخربی شود

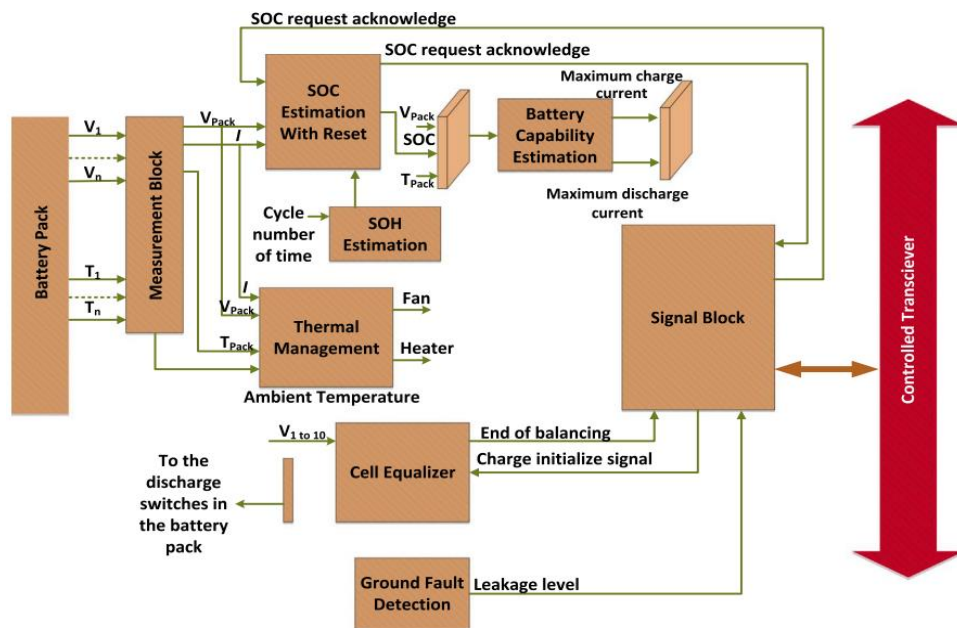
¹ State Of Health (SOH)

² Self-Discharge

که ایمنی سرنشینان را تهدید می‌کند. به دلیل تفاوت‌های شیمیایی و الکتریکی ناچیز موجود در هر سلول، مسائل و چالش‌های ذکر شده بیشتر نمایان هستند. به همین دلیل، اطمینان از ایمنی و چرخه عمر پک باتری و مدیریت جزو موارد بسیار ضروری به حساب می‌آید [۹].

۱-۴-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری

در خودروهای برقی، عملکرد ایمن، بهینه‌سازی میزان مسافت قابل پیمایش، انتخاب حالت شارژ و کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری، از جمله وظایف مربوط به سیستم مدیریت باتری است. چه در حالت رانندگی، چه در فرآیند شارژ ایستا (ساکن و متصل به کابل شارژ)، سیستم مدیریت باتری می‌بایستی با نظارت بلادرنگ وضعیت باتری، تشخیص هرگونه خطا را از طریق پروتکل‌های ارتباطی به واحد کنترل خودرو یا شارژر اطلاع دهد. سپس واحد کنترل خودرو یا شارژر می‌تواند استراتژی کنترلی مربوطه را برای استفاده ایمن از باتری را اتخاذ کند. در شکل ۱-۱ دیاگرام یک نمونه سیستم مدیریت باتری را مشاهده می‌کنید. اساساً یک پک باتری مونتاژ شده دارای رابط‌های سیگنال الکتریکی، اتصالات مکانیکی و پروتکل‌های ارتباطی است که ممکن است از چندین ماژول تشکیل شده باشد. آرایش سلول‌های آن می‌تواند به صورت ترکیب سری و موازی باشد. یک ماژول به عنوان بخشی از باتری توصیف می‌شود که معمولاً در محفظه باتری قرار دارد. اگر ماژول‌ها به صورت موازی متصل شوند، می‌توان جریان و ظرفیت بالاتری را به دست آورد و اتصال سری منجر به ظاهر شدن ولتاژ بالاتر در پایانه‌های پک باتری می‌شود [۹]. در یک ماژول ایده آل می‌بایست هر سلول مورد نظارت قرار بگیرد تا عملکرد مناسب آن در محدوده عملیاتی موردنظر (ولتاژ، جریان و دما) تضمین شود. اگرچه، در پک باتری خودرو به دلیل تعدد سلول‌های باتری این امر از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. راهکار ارائه شده، پیدا کردن نقطه تعادل بین مورد نظارت قرار دادن تعداد از سلول‌ها در یک ماژول در مقابل عملکرد صحیح سیستم مدیریت باتری می‌باشد. در سطح پک باتری، تمام مقادیر اندازه‌گیری شده از همه ماژول‌ها برای محاسبه و ثبت گزارش سابقه، از طریق پروتکل‌های ارتباطی به سیستم مدیریت باتری فرستاده می‌شوند [۱۰]. در ادامه این بخش، یک کاوش جامع از سیستم مدیریت باتری ارائه شده که شامل تخمین وضعیت شارژ، همسان‌سازی باتری، تشخیص عیب و مدیریت حرارت می‌باشد.



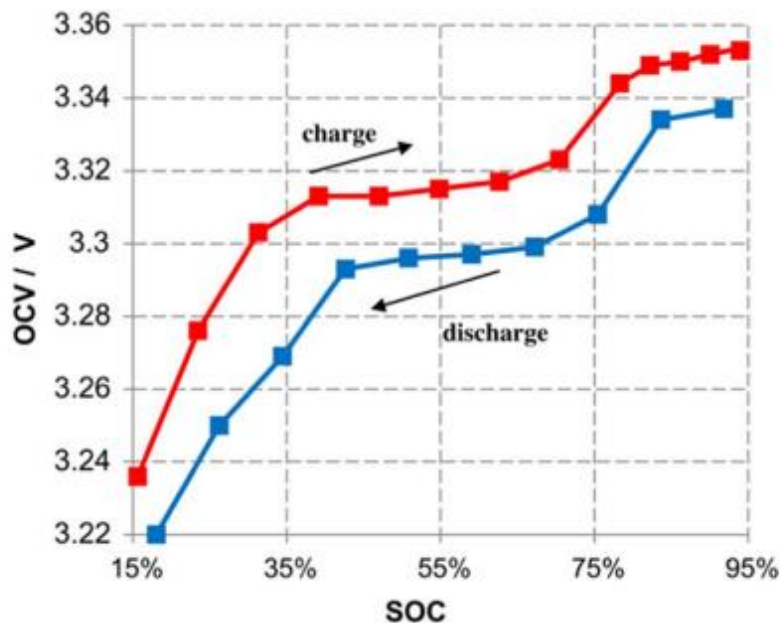
شکل ۱-۱ نمایی کلی از یک سیستم مدیریت باتری [۱۱].

۲-۴-۱ تخمین وضعیت شارژ باتری

وضعیت شارژ به عنوان مقدار شارژ موجود در یک سلول باتری تعریف می شود. ارزیابی دقیق وضعیت شارژ در دستیابی به شارژ بهتر، نمودار دشارژ و افزایش طول عمر باتری بسیار مهم است. روش مرسوم از خواص فیزیکی باتری استفاده می کند. همچنین، الگوریتم های یادگیری نیز به مقدار زیادی از داده و قابلیت پیاده سازی محاسبات سنگین نیاز دارند.

۱-۲-۴-۱ روش ولتاژ مدار باز

در یک باتری لیتیوم یونی می توان از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ پس از سپری کردن زمان مناسب بی باری و رسیدن به حالت سکون در نظر گرفت [۱۲]. معمولاً یک رابطه خطی تقریبی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز وجود دارد. با این حال، رابطه بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز برای همه انواع باتری ها دقیقاً یکسان نیست. این رابطه به ظرفیت و مواد باتری بستگی دارد. به عنوان مثال، یک باتری سربی اسیدی یک رابطه خطی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز دارد در حالی که این در مورد یک باتری لیتیوم یونی صادق نیست [۱۳]. این روش ساده دقت بالایی دارد. با این حال، اشکال اصلی روش ولتاژ مدار باز این است که زمان استراحت طولانی برای رسیدن به شرایط سکون را لازم دارد. مدت زمان رسیدن حالت به سکون به مقدار وضعیت شارژ، دما و غیره بستگی دارد [۱۴]. به عنوان مثال، در دمای پایین، $C/LiFePO_4$ بیش از دو ساعت به طول می انجامد تا به تعادل برسد. بنابراین، این روش تنها زمانی قابل اجرا است که وسایل نقلیه در پارکینگ قرار



شکل ۲-۱ نمودار OCV/SOC باتری C/LiFePO4 [۱۶].

داشته باشد؛ نه در حالت رانندگی. علاوه بر این، مشاهدات دقیقی برای اندازه‌گیری ولتاژ شارژ و دشارژ موردنیاز است، زیرا باتری‌ها دارای ویژگی‌های هیستریزیس هستند که منجر به ولتاژ مدار باز بالا در هنگام شارژ شدن باتری و ولتاژ مدار باز پایین در هنگام تخلیه باتری می‌شود [۱۵]. این پدیده در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

۲-۲-۴-۱ روش شمارش کولن^۱

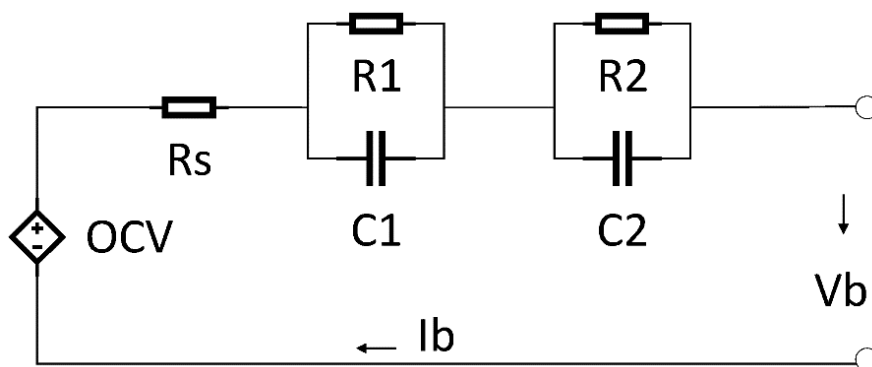
روش شمارش کولن ساده‌ترین روش برای تخمین وضعیت شارژ باتری است. پیاده‌سازی این روش برای تجهیزاتی با قابلیت محاسبات محدود آسان است. این مبتنی بر جمع کردن جریان باتری در واحد زمان به هنگام شارژ و دشارژ شدن باتری است. عبارت ریاضی برای اندازه‌گیری وضعیت شارژ در (۱-۱) نشان داده شده است. در این روش نمی‌توان مقدار اولیه وضعیت شارژ را به دست آورد. علاوه بر این، دقت تخمین به شدت به سنسورهای جریان مورد استفاده بستگی دارد که ممکن است تحت تأثیر خطای اندازه‌گیری قرار گیرند [۱۷]. این امر موجب اثر خطای جمع شونده می‌شود. علاوه بر این، روش نیاز به تخلیه کامل سلول و کالیبراسیون ظرفیت دوره‌ای برای به دست آوردن حداکثر ظرفیت دارد که طول عمر باتری را کوتاه می‌کند [۱۸].

¹ Coulomb Counting

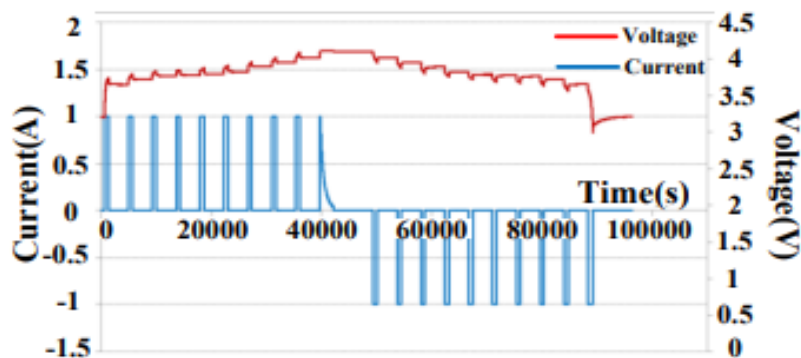
$$SOC = 1 - \frac{\int i \cdot \eta dt}{C_n} \quad (1-1)$$

۳-۲-۴-۱ روش مبتنی بر مدل باتری

روش ولتاژ مدار باز نمی‌تواند به‌صورت آنلاین و بلادرنگ انجام شود و به زمان سکون کافی برای تخمین وضعیت شارژ نیاز دارد. بنابراین، این روش را نمی‌توان در حالی که وسیله نقلیه در حال حرکت است اجرا کرد. برای محاسبه وضعیت شارژ آنلاین، توسعه مدل باتری مورد نیاز است. در این موارد، مدل الکتروشیمیایی باتری اغلب برای تجزیه و تحلیل عملکرد باتری استفاده می‌شود. زیرا، اجزای داخلی و تأثیر الکتروپدینامیک و ترمودینامیک شیمیایی در آن گنجانده می‌شود [۱۹]. شکل ۳-۱ یک مدل RC مرتبه n را نشان می‌دهد. این مدل شامل سه بخش منبع ولتاژ مدار باز، مقاومت اهمی R_s که نشان دهنده مقاومت الکتریکی و عناصر مقاومتی و خازنی نیز رفتار ولتاژ دینامیکی مقاومت انتشار و ظرفیت انتشار را توصیف می‌کنند [۲۰]. شکل ۴-۱ این پروسه استخراج را تشریح می‌کند.



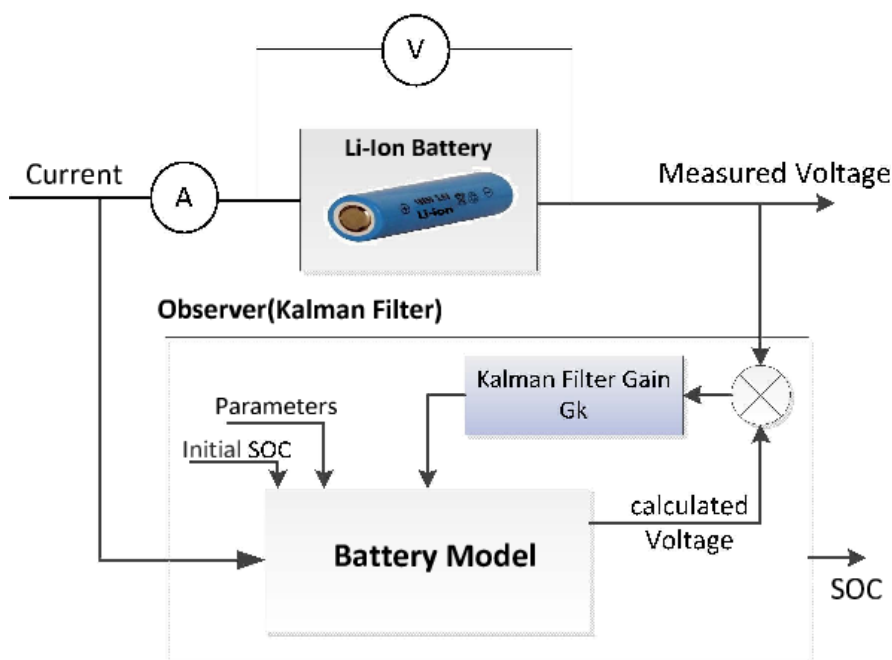
شکل ۳-۱ شماتیک دیاگرام مداری سلول باتری [۲۰].



شکل ۴-۱ فرآیند HPPC را تشریح می‌کند [۲۱].

۴-۲-۴-۱ روش مبتنی بر فیلترهای تطبیق‌پذیر (فیلتر کالمن)^۱

فیلتر کالمن ابزاری هوشمند برای تخمین وضعیت دینامیکی باتری است. این ابزار مناسب فیلتر کردن مقادیری است که در آن‌ها عدم قطعیت وجود دارد و پارامترها را از مشاهدات نامشخص و نادرست فیلتر می‌کند. معمولاً در بسیاری از کاربردها مانند اتومبیل، ردیابی رادار، فناوری‌های هوافضا و ردیابی ناوبر استفاده می‌شود. در توجه در سال‌های اخیر، با وجود بار محاسباتی بالا در تخمین وضعیت باتری بسیار موفق بوده است. از جذاب‌ترین ویژگی آن می‌توان به ماهیت خود اصلاحی آن اشاره کرد که این مشخصه تأثیرپذیری در مقابل تغییرات زیاد جریان را کاهش می‌دهد. KF شامل معادلات حالت سیستم مدل شده می‌باشد که یک حالت جدید را به‌طور مکرر در حین کارکرد سیستم پیش‌بینی و تصحیح می‌کند [۲۲]. شکل ۵-۱ نمونه ساده از فیلتر کالمن نمایش می‌دهد.



شکل ۵-۱ نمونه ساده از تخمین SOC توسط فیلتر کالمن [۲۳].

۳-۴-۱ همسان‌سازی باتری در سیستم مدیریت باتری

پک باتری در خودروهای الکتریکی معمولاً با استفاده از چندین باتری متصل به‌صورت سری یا موازی پیکربندی می‌شود تا ولتاژ و ظرفیت موردنیاز را تأمین کند. در یک باتری پک ایده آل، با توجه به یکسان بودن پارامتر تمامی باتری‌ها، وضعیت شارژ یک‌به‌یک سلول‌ها در تمامی زمان‌های کاری پک باتری یکسان است. ولیکن به دلیل تأثیر پیری سلول باتری، تغییرات دمای محیط، و

¹ Kalman-Filter (KF)

مقادیر متفاوت در مقاومت داخلی و ظرفیت سلول‌ها در اثر خطای ساخت، سلول‌های پک از این توازن خارج می‌شوند. این امر، ایمنی، طول عمر و اثربخشی پک باتری را کاهش می‌دهد [۲۴].

فصل دوم

همسان سازی باتری

۲-۱ مقدمه

همان‌طور که در مطالب بخش‌های پیشین اشاره شد، باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل محدودیت‌های شیمیایی آن‌ها، ولتاژ یک سلول در محدوده ۲/۴ ولت تا ۴/۲ ولت قرار می‌گیرد. از این رو، بدیهی است که نمی‌تواند نیاز ولتاژ بالای مصرف‌کننده‌های خودروی الکتریکی را برآورده کند. برای حل این مشکل، باتری‌های لیتیوم یونی عمدتاً به صورت سری به عنوان یک پک باتری چینش می‌شوند تا ولتاژ بالای لازم را فراهم کنند [۲۵]. با این حال، چنین پک باتری معمولاً به دلیل عوامل مختلف موجب عدم تعادل شارژ در بین سلول‌های پک باتری مواجه می‌شود. از آنجایی که فرآیند شارژ و دشارژ باید توسط آستانه وضعیت شارژ بالا و پایین محدود شود، سلول‌هایی که بالاترین و پایین‌ترین سطح وضعیت شارژ را دارند به ترتیب ظرفیت شارژ و ظرفیت قابل استفاده پک باتری را محدود می‌کنند [۲۶]. بنابراین، برای افزایش ظرفیت موجود پک باتری ضروری است که وضعیت شارژ نامتعادل سلول‌ها را به یکسان کنیم. در این راستا، باتری‌های لیتیوم یونی می‌بایست توسط یک سیستم همسان‌سازی باتری^۱ که همواره مغایرت وضعیت شارژ در سلول‌های پک باتری را از بین می‌برد، کنترل شوند. امروزه، تحقیقات زیادی بر روی طراحی وظایف سیستم مدیریت باتری متمرکز شده است که همسان‌سازی از مهم‌ترین موارد مورد توجه است [۲۷].

دلایل به وجود آمدن این مغایرت در پک باتری وابسته به پارامترهای زیادی است. اغلب این پارامترها به نوع مواد استفاده شده، تکنیک‌های مونتاژ و عوامل ساخت و غیره وابسته هستند که می‌توانند عمدتاً به عنوان علل داخلی، خارجی و اتصال الکتریکی طبقه‌بندی شوند. عوامل داخلی شامل مقاومت داخلی، ظرفیت، و نرخ دشارژ خودبه‌خود [۲۸] می‌شوند. در ادامه، عوامل خارجی نیز شامل جریان شارژ و دشارژ، دمای محیط و عمق دشارژ می‌باشد [۲۹]. در طول کارکرد معمولی یک پک باتری، عوامل داخلی و خارجی اغلب موجب ناهمسانی بین سلول‌ها می‌شود [۳۰]. شارژ بیش از حد می‌تواند باعث ایجاد واکنش‌های شیمیایی ناخواسته داخلی و تولید دی‌اکسید کربن شود که فشار و دمای داخلی سلول را افزایش می‌دهد [۳۰].

این امر، موجب پیری زودرس و در برخی موارد حاد باعث انفجار نیز شود. ناهمسانی بین سلول‌ها موجب رسیدن یک سلول به ولتاژ قطع شارژ و تکمیل ظرفیت هستیم. در صورت ادامه فرآیند شارژ پک باتری، سلول تکمیل ظرفیت شده دچار شارژ بیش از حد می‌شود. همین روال نیز در مورد فرآیند دشارژ صادق است. به‌طوری‌که، در صورت اتمام ظرفیت یک سلول و ادامه فرآیند دشارژ،

¹ Equalization Management System

سلول موردنظر دچار تخلیه بیش از حد می‌شود [۳۱]. همان‌طور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، هنگامی که هر یک از سلول‌ها به ولتاژ قطع بالا و یا پایین رسید، شارژ و یا دشارژ یک پک باتری سری ۴ سلولی باید متوقف شود.

دو رویکرد اصلی به عناوین منفعل^۱ و فعال^۲ یا اتلافی^۳ و غیر اتلافی^۴ برای دستیابی به همسان‌سازی سلول‌ها وجود دارد. روش‌های سلولی منفعل از مقاومت‌های شانت برای از بین بردن بار اضافی سلول‌های برای وضعیت شارژ اضافی استفاده می‌شود [۳۱]. به دلیل سادگی در پیاده‌سازی و هزینه پایین عمدتاً در خودروهای الکتریکی استفاده گسترده‌ای شده است. لازم به ذکر است، که این نوع همسان‌سازی تنها در حالت شارژ خودرو به کار می‌رود [۳۲]. ازجمله مزایای می‌توان به پیچیدگی کمتر، قیمت پایین و قابلیت اطمینان بالا اشاره کرد. لازم به ذکر است، اتلاف انرژی موجود در روش‌های اتلافی باعث کاهش ظرفیت موجود پک باتری می‌شود. از طرفی تقاضا برای یک سیستم مدیریت حرارت به‌منظور کنترل حرارت تولید شده توسط اتلاف انرژی‌های ذخیره شده به مجموعه اضافه می‌گردد [۳۳]. شکل ۲-۲ مدار همسان‌ساز اتلافی را نشان می‌دهد که به موازات هر سلول، یک سوئیچ و مقاومت قرار داده شده است. فرآیند همسان‌سازی در این توپولوژی فقط در زمان شارژ باتری اجرا می‌شود. ابتدا با معیار قرار دادن کمترین ولتاژ در میان سلول‌ها، انرژی باقی سلول‌ها را تا رسیدن به میزان این ولتاژ تلف می‌کنند. با روشن شدن هر سوئیچ، مسیر عبور جریان از مقاومت شانت مهیا و اتلاف انرژی توسط آن‌ها صورت می‌گیرد [۳۴]. برخلاف روش‌های اتلافی در روش‌های غیر اتلافی، بار از سلول‌هایی با شارژ بالا به سلول‌های دیگر با شارژ پایین‌تر به‌وسیله‌ی المان‌های فعال در مدار منتقل می‌شود. این رویکرد در مقایسه با روش‌های اتلافی، بازدهی انرژی بالایی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، به زمان کوتاه‌تری برای همسان‌سازی سلول‌ها نیاز دارد [۳۵].

۲-۲ متغیرهای همسان‌سازی

متغیرهای همسان‌سازی جزو خروجی این سیستم‌ها به شمار می‌روند. این خروجی‌ها معیاری برای سنجش میزان همسان‌سازی پک باتری به ازای پارامترهای مختلف می‌باشند. در حال حاضر، متغیرهای همسان‌سازی اغلب شامل ولتاژ باتری، وضعیت شارژ، ولتاژ مدار باز و ظرفیت است [۳۶].

¹ Passive

² Active

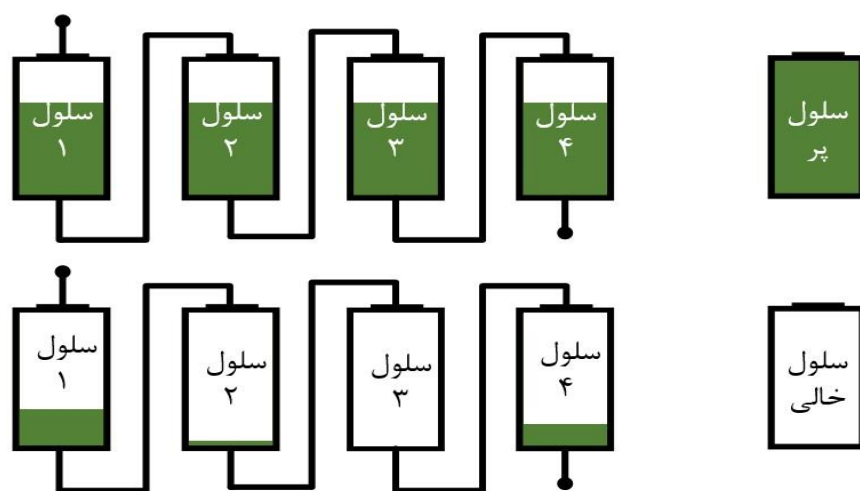
³ Dissipative

⁴ None-Dissipative

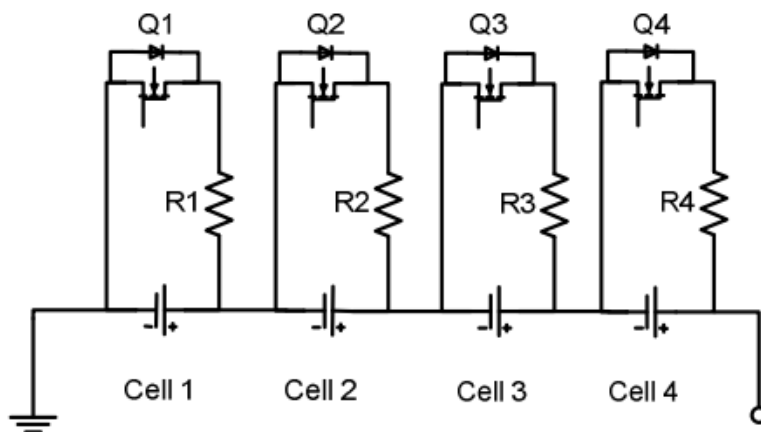
اخيراً از تركيب اين متغيرها براي رسيدن به همسان‌سازي هدفمند نيز مورد توجه محققان بوده است. انتخاب متغيرهاي همسان‌سازي متناسب با کاربري پک باتري، امري چالش‌برانگيز است. در ادامه به متغيرهاي همسان‌سازي اشاره مي‌شود [۳۱].

۱-۲-۲ همسان‌سازي بر مبناي ولتاژ

استراتژي‌هاي همسان‌سازي مبتني بر ولتاژ کاري باتري، از ولتاژ بين پايه‌هاي مثبت و منفي به‌عنوان يک متغير به‌منظور همسان‌سازي استفاده مي‌کند. هدف آن‌ها اين است که ولتاژ کاري هر سلول ثابت يا در



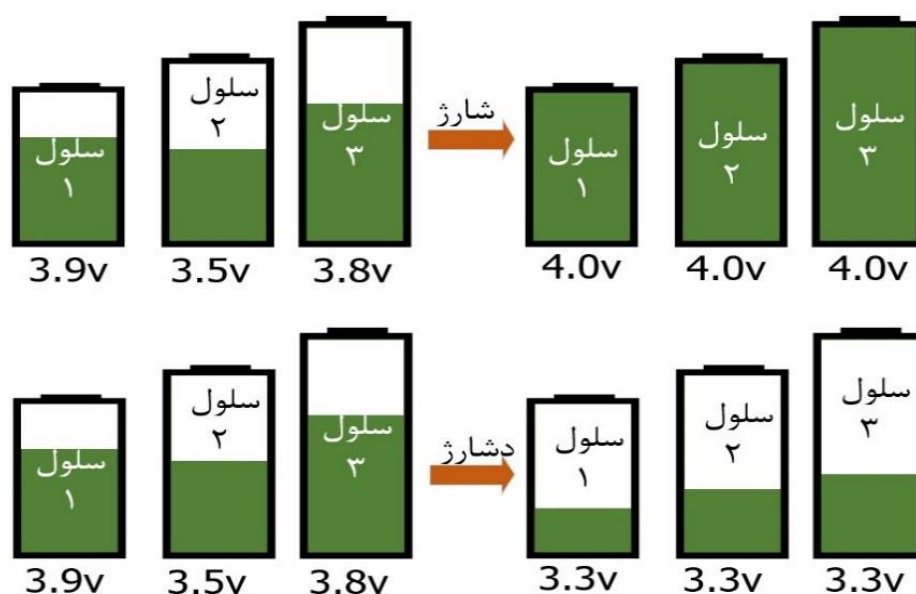
شکل ۱-۲ نمایی از پک باتري در حال شارژ و دشارژ.



شکل ۲-۲ همسان‌سازي اتلافي با استفاده از مقاومت‌هاي شانت [۳۴].

محدوده مورد انتظار باشد. همان‌طور که در شکل ۳-۲ نشان داده شده است. براي مثال، هنگامي که يک باتري داراي سه سلول به‌صورت سري با ولتاژهاي متفاوت است، ولتاژ کاري

سلول‌ها در طول فرآیند شارژ و دشارژ می‌تواند به‌عنوان یک متغیر برای دستیابی به پک باتری با ولتاژهای یکسان باشد [۳۱]. لازم به ذکر است که در روش همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ، آغاز عمل همسان‌سازی با مقایسه تفاوت ولتاژ بین سلول‌ها و آستانه ولتاژ از پیش تعریف شده صورت می‌گیرد. سلول‌های با ولتاژ بالاتر دشارژ می‌شوند؛ درحالی‌که سلول‌های با ولتاژ پایین‌تر شارژ می‌شوند تا ولتاژ پک باتری را با یکدیگر همسان کنند [۳۷].



شکل ۲-۳ همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

ازجمله مزایای پیاده‌سازی این استراتژی در خودروهای الکتریکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (۱) اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های باتری ساده و آسان است. این امر باعث عدم پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده به‌منظور تخمین سایر متغیرهای دیگر باتری مانند وضعیت شارژ می‌شود. داده‌های ولتاژ از نوع قابل‌اندازه‌گیری هستند که به‌مراتب، دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر از داده‌های تخمینی می‌باشند. (۲) با در اختیار قرار داشتن داده ولتاژ باتری‌ها می‌توان در فرآیند شارژ و دشارژ بیش از حد پک باتری جلوگیری کرد. در کنار مزایا، معایبی نیز برای این استراتژی وجود دارد: (۱) ولتاژ باتری تحت تأثیر پارامترهای داخلی مانند ظرفیت، مقاومت داخلی، راندمان کولنی و غیره قرار می‌گیرد. در مورد عوامل محیطی و خارجی نیز نرخ شارژ و دشارژ، دما، پیری^۱ و غیره نیز شامل این گروه می‌شوند [۳۸]. از این رو، نمی‌تواند وضعیت داخلی باتری را به خوبی منعکس کند (۲) تغییرات و نوسانات ولتاژ باتری

¹ Aging

در شرایط عملیاتی واقعی خودرو به دلیل جریان شارژ و دشارژ زیاد است. به همین دلیل، باعث ایجاد خطا در فرآیند همسان‌سازی می‌شود. در نتیجه خطای رخ داده، موجب تکرار نابجا و طولانی‌تر شدن فرآیند همسان‌سازی و به دنبال آن کاهش راندمان فرآیند می‌شود [۳۹].

۲-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ

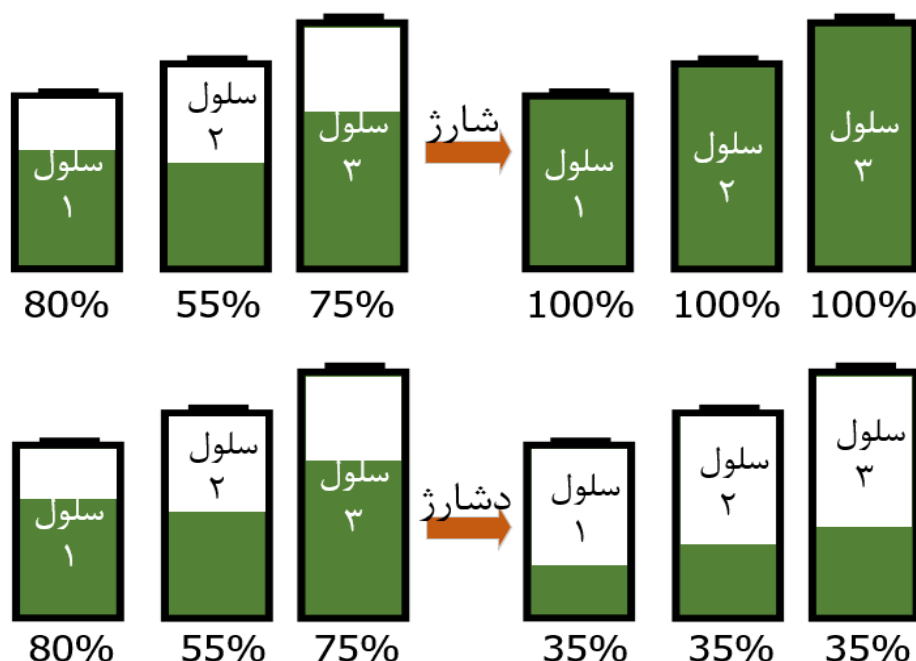
استفاده از وضعیت شارژ باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی، طبیعتاً باعث حذف مغایرت وضعیت شارژ هر سلول با سایر سلول‌ها می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۴ یک پک باتری با مقدار وضعیت شارژ اولیه ناهمسان را نشان می‌دهد که با استفاده از این استراتژی، وضعیت شارژ یکسان از طریق همسان‌سازی توسط شارژ و دشارژ سلول‌ها به دست می‌آید [۳۱].

در برخی تحقیقات از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ استفاده شده است. این امر، موجب کاهش احتمال بروز خطا و بار محاسباتی در تخمین وضعیت شارژ می‌شود. برخی از محققین فقط از ولتاژ مدار باز یا رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ برای همسان‌سازی استفاده کرده‌اند. لازم به ذکر است، همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ مدار باز فقط برای سلول‌های در حالت سکون اعمال می‌شود. علاوه بر این‌ها، پدیده به وجود آمدن منحنی فلات^۱ شکل منجر به تخمین نادرست وضعیت شارژ می‌شود. برای حل این مشکل، محققان استراتژی‌های همسان‌سازی را فقط برای ناحیه خطی منحنی‌های شارژ و دشارژ پیشنهاد کردند تا از خطاهای احتمالی مانند شارژ بیش از حد جلوگیری شود [۴۰].

به‌طور خلاصه، تخمین وضعیت شارژ بر اساس رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیازی به الگوریتم پیچیده‌ای ندارد. در مقایسه با روش متغیر ولتاژ، ولتاژ مدار باز می‌تواند با اجتناب از تأثیر عوامل الکتروشیمیایی دینامیکی (افت ولتاژ اهمی، ولتاژ پلاریزاسیون و ولتاژ انتشار) وضعیت داخلی باتری را با دقت بیشتری منعکس کند. با این حال، معایبی نیز برای آن وجود دارد که شامل این موارد می‌شود: (۱) استفاده از ولتاژ مدار باز به عنوان متغیر همسان‌سازی فقط برای سلول‌های در حالت سکون قابل استفاده است و نمی‌توان از آن برای تخمین آنالین و بلادرنگ استفاده کرد. (۲) به دلیل وجود هیستریزیس در نمودار شارژ و دشارژ ولتاژ مدار باز، ممکن است سلول‌هایی با ولتاژ مدار باز یکسان، C_R متفاوتی داشته باشند. (۳) منحنی‌های ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیز از سلولی به سلول

¹ Plateau

دیگر به دلیل فرآیندهای تولید متفاوت است. و (۴) منحنی ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ بسیار صاف برخی از باتری‌ها، مانند باتری‌های LFP، منجر به تخمین نادرست وضعیت شارژ می‌شود [۳۱]. در [۲۳] با استفاده از فیلتر کالمن وضعیت شارژ را تخمین زده و سپس سلول‌ها بر اساس وضعیت شارژ مرتب شدند. در نهایت، انرژی موردنظر برای انتقال محاسبه و با کنترل جریان همسان‌سازی، پک باتری متعادل شد.



شکل ۲-۴ همسان‌سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

در نظر گرفتن وضعیت شارژ به عنوان یک متغیر همسان‌سازی دارای مزایای زیر است: (۱) تفاوت در ظرفیت کل سلول‌ها را می‌توان نادیده گرفت. به طوری که تمام سلول‌ها همزمان به حالت شارژ و دشارژ کامل می‌رسند و در نتیجه، امکان استفاده از توان پک را به طور کامل را فراهم می‌کنند. (۲) همسان بودن وضعیت شارژ به این معنی است که عمق دشارژ نیز همسان است. این امر، موجب پیری یکسان و هماهنگ در سلول‌ها می‌شود. همچنین، در این روش عمق دشارژ باتری برای همه سلول‌ها به یک میزان انجام می‌شود که این روند به خودی خود، از گوناگونی در سرعت پیری جلوگیری می‌کند و در نتیجه عمر باتری را افزایش می‌دهد. [۲۹] (۳) با همسان‌سازی توسط وضعیت شارژ، از بروز همسان‌سازی‌های مکرر جلوگیری می‌شود و به مراتب از همسان‌سازی نوع مبتنی بر ولتاژ خطای کمتری دارد. متعاقباً، با جلوگیری از تکرار نابجای فرآیند، سرعت تکمیل آن افزایش می‌یابد. از جمله اشکالات این روش می‌توان به این موارد اشاره کرد: (۱) دستیابی به تخمین دقیق

وضعیت شارژ به صورت بلادرنگ و با در نظر گرفتن دما و پدیده پیری نسبتاً دشوار است [۴۱]. (۲) پیچیدگی محاسباتی را افزایش می‌دهد و کنترل‌کننده را ملزم به داشتن قدرت محاسباتی بالا می‌کند [۴۲]. از این رو، پیاده‌سازی آن برای وسایل نقلیه در حال حاضر مقرون به صرفه نیست.

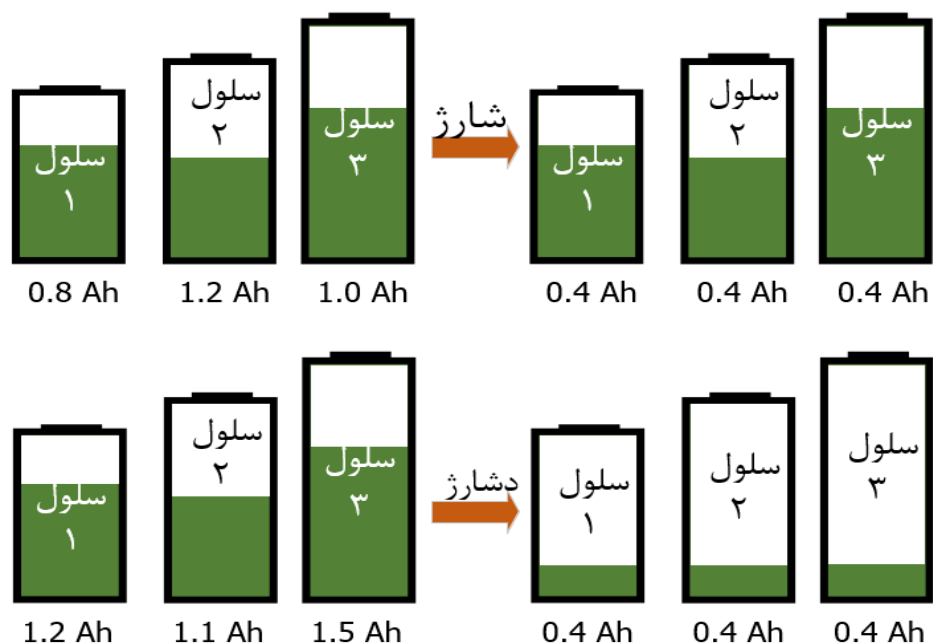
۲-۳ همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت

استراتژی‌های همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت، ظرفیت کل^۱، ظرفیت باقی‌مانده^۲ و یا ظرفیت قابل‌شارژ^۳ را به عنوان یک متغیر همسان‌سازی برای بهبود استفاده از ظرفیت پک باتری در نظر می‌گیرد. در نوع اتلافی، حداکثر ظرفیت پک باتری، حداقل ظرفیت سلول آن است. درحالی‌که در نوع فعال، زمان شارژ و دشارژ کامل همه سلول‌ها در یک زمان اتفاق می‌افتد و ظرفیت کل به حداکثر خود می‌رسد که از لحاظ تئوری، میانگین ظرفیت همه سلول‌ها می‌باشد. در شکل ۲-۵ تغییرات ظرفیت سلول‌ها در یک پک باتری سری را تحت شارژ و دشارژ در یک استراتژی همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت نشان می‌دهد. در این استراتژی، C_C را در حین شارژ و C_R را در حین تخلیه به عنوان متغیرهای همسان‌سازی انتخاب می‌کند تا بتوانند از همسان بودن پک باتری اطمینان حاصل کند. در نظر گرفتن ظرفیت باتری به عنوان یک متغیر همسان‌سازی مزایای زیادی دارد: (۱) C_T پک باتری را می‌توان به طور قابل توجهی در شرایط ایده آل بهبود و به حداکثر رساند [۴۱]. (۲) استفاده از ولتاژ به عنوان یک متغیر منجر به همسان‌سازی مکرر می‌شود. ولیکن، با استفاده از متغیر ظرفیت می‌توان از این پدیده جلوگیری و در نتیجه زمان همسان‌سازی را کوتاه‌تر کرد. (۳) به سبب افزایش راندمان انتقال شارژ و جلوگیری از شارژ و دشارژ نابجا در سیستم، می‌تواند پیر شدن پک باتری را کند [۴۳]. با این حال، کاستی‌هایی نیز در استفاده از ظرفیت باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی وجود دارد: (۱) تخمین ظرفیت آنالین دشوار و پیچیده است؛ زیرا، به دقت، پایداری و منابع محاسباتی بالایی نیاز دارد که هزینه‌های سخت‌افزاری را افزایش می‌دهد. (۲) بیشتر روش‌های تخمین ظرفیت به تخمین وضعیت شارژ دارد که با کاهش دقت تخمین وضعیت شارژ، تخمین ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود. (۳) جریان همسان‌سازی نیز باید اندازه‌گیری شود و افزودن سنسورهای جریان، هزینه سخت‌افزار را افزایش می‌دهد [۳۱].

¹ C_{Total}

² $C_{Releasable}$

³ $C_{Chargable}$



شکل ۵-۲ همسان سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

۳-۲ اهداف همسان سازی

در هر کاربری متفاوت، اهداف خاصی به منظور همسان سازی پک باتری در نظر گرفته می شوند که در ادامه تشریح می شود.

۱-۳-۲ حداکثر رساندن ظرفیت باتری

مفهوم استفاده کامل از ظرفیت پک باتری به عنوان هدف همسان سازی این است که تمام سلول ها از نظر تئوری به طور کامل در یک زمان شارژ یا دشارژ بشوند [۴۴]. هدف به حداکثر رساندن ظرفیت پک باتری همچنین مستلزم پایداری، قابلیت اطمینان و قدرت بیشتر از مدار همسان سازی است که هزینه را تا حد زیادی افزایش می دهد [۴۵].

۲-۳-۲ حداقل رساندن زمان همسان سازی

فرآیند همسان سازی توسط سلول با کمترین سرعت همسان سازی محدود می شود. زمان همسان سازی به پارامترهای زیادی مربوط می شود که شامل: میزان جریان دهی مدارات، میزان مغایرت در وضعیت شارژ سلول ها و مسیر بین سلول ها در حین فرآیند می باشد [۴۶]. توپولوژی، سخت افزار و نوع المان های بکار رفته در منابع ذخیره کننده انرژی مورد استفاده در فرآیند همسان سازی تأثیر قابل توجهی بر روی این زمان دارند. مدارات همسان سازی که المان ذخیره کننده

آن مبتنی بر خازن است، نسبت همسان‌سازهای مبتنی بر سلف و ترانسفورماتور از سرعت کمتری برخوردار هستند [۴۷]. در مداراتی که همسان‌سازی توسط اعمال ولتاژ صورت می‌گیرد، جریان به تناسب اختلاف ولتاژ تغییر و به مرور به صفر میل می‌کند [۴۸]. انتخاب آستانه‌ای برای آغاز و پایان همسان‌سازی نیز عاملی دیگر است که بر زمان این فرآیند تأثیر می‌گذارد. انتخاب یک آستانه معقول جهت شروع فرآیند، استفاده از یک توپولوژی مناسب، به حداکثر رساندن جریان و استفاده از یک الگوریتم کنترل برای بهینه‌سازی مسیر جریان می‌تواند زمان فرآیند را در کاهش دهد [۴۶].

۳-۳-۳ کاهش انرژی مصرفی

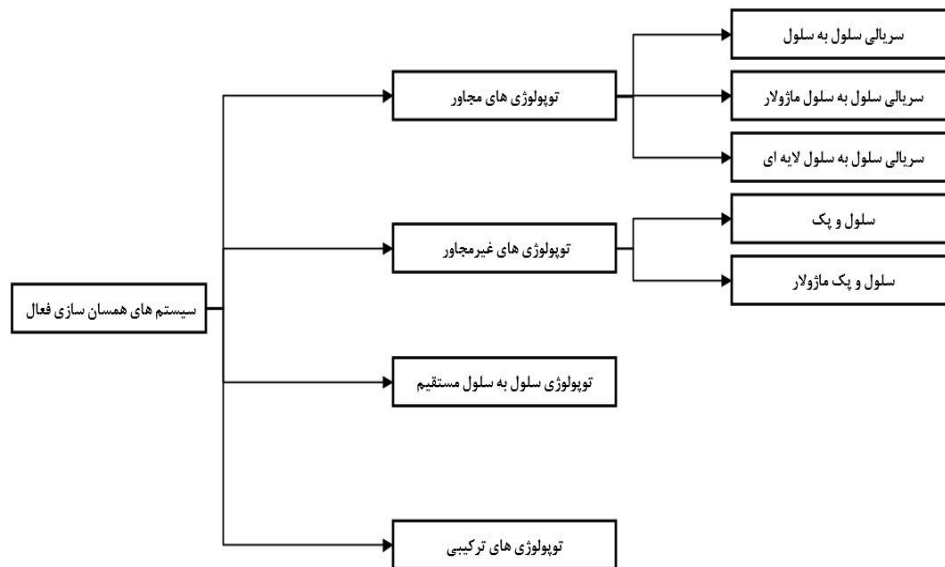
به منظور استفاده هر چه بیشتر از انرژی موجود در سلول‌ها، کاهش انرژی مصرفی نیز به عنوان یک هدف در فرآیند همسان‌سازی تعریف می‌شود. با افزایش اندازه پک باتری، اتلاف انرژی در مدارات همسان‌ساز، قابل توجه می‌گردد. از این رو، مدیریت انرژی مصرفی بیش از پیش حس می‌شود [۴۹].

۴-۲ طبقه‌بندی مدارات همسان‌سازی فعال بر اساس توپولوژی

سیستم‌های همسان‌سازی فعال سلول‌ها با توجه به مسیر انرژی انتقالی، به توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور، غیر مجاور و سلول به سلول تقسیم می‌شوند. مطالعه و مقایسه سیستم‌های همسان‌سازی با مدارهای سخت‌افزاری مختلف دشوار است. از زاویه دید توپولوژی، ما می‌توانیم این سیستم‌ها را بدون در نظر گرفتن تفاوت مدارات سخت‌افزاری تجزیه و تحلیل کنیم. این امر، می‌تواند رویکرد سیستماتیک و قابل فهم تری برای مقایسه عملکرد آن‌ها ارائه دهد. شکل ۲-۶ نمایی از این دسته‌بندی را نشان داده است.

۲-۴-۱ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور

این توپولوژی، همسان‌سازی را بر روی هر سلول یا ماژول مجاور انجام می‌دهد. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ دو سلول مجاور اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه سلول با وضعیت شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول یا ماژول مجاور می‌کند. در این میان، سلول‌های شارژ شده مجدداً اقدام به انتقال انرژی به سلول‌های مجاور خود می‌کنند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها به یک میزان همسان از انرژی در کل پک باتری برسند [۵۰]. انتقال مجاور می‌تواند به صورت‌های مختلف انجام شود که در ادامه تشریح می‌شوند.



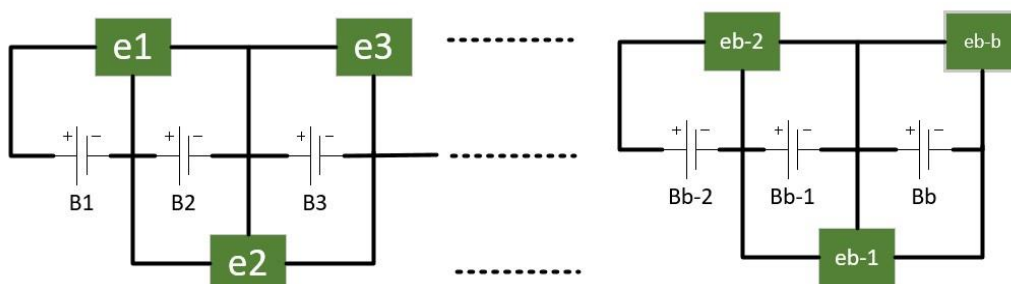
شکل ۲-۶ طبقه بندی توپولوژی های مختلف همسان سازی.

۲-۴-۱-۱ انتقال سریالی سلول به سلول

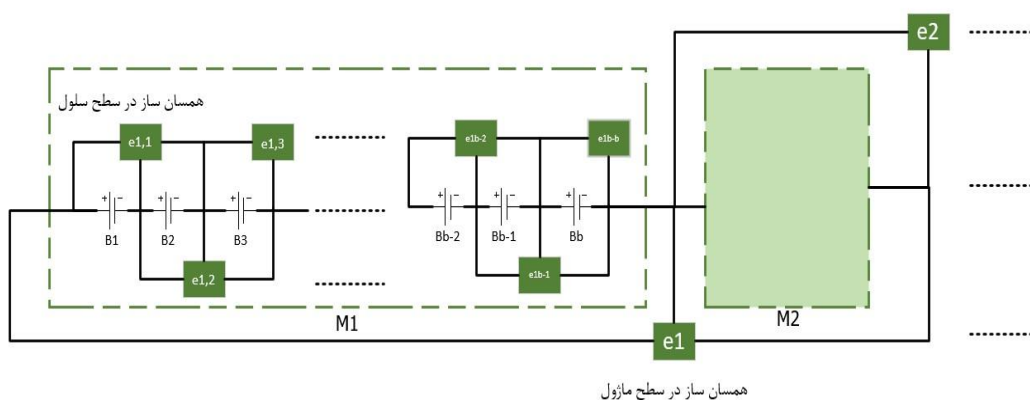
از بین تمام ساختارها، توپولوژی مبتنی بر مجاور، ساده ترین و در عین حال گسترده ترین مورد استفاده، توپولوژی انتقال سریالی سلول به سلول می باشد. ساختار این توپولوژی در شکل ۲-۷ نشان داده شده است. در این روش، بین هر سلول یک همسان ساز که با نماد (e) نشان داده شده است، وجود دارد. این همسان ساز دو سلول مجاور خود را همسان می کند. این روال در کل یک ادامه می یابد تا کل پک یکسان شود [۵۱].

۲-۴-۱-۲ انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول

در این توپولوژی عملیات شارژ و دشارژ مشابه توپولوژی سلول به سلول سریالی سری می باشد. به اضافه اینکه ماژول های مجاور نیز به صورت موازی و در مرتبه بالاتری اقدام به انجام فرآیند می کنند. شکل ۲-۸ دیاگرام توپولوژی همسان سازی سریالی مبتنی بر ماژول را مشاهده می کنید در این توپولوژی همسان سازهای داخل هر ماژول، به صورت مجزا از سایر ماژول ها، به همسان سازی سلول های ماژول مربوطه می پردازند. در همین حین، مدارات مشابه به صورت سری بین ماژول های پک باتری وجود دارند که ماژول های مجاور خود را همسان می کنند



شکل ۷-۲ نمایی از توپولوژی همسان‌ساز سریالی سلول به سلول.



همسان‌ساز در سطح ماژول

شکل ۸-۲ توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر ماژول.

[۴۸]. هدف از این آرایش، کاهش زمان همسان‌سازی شارژ در کل سطح پک باتری می‌باشد. همان‌طور که مشهود است، نسبت به همسان‌ساز سلول به سلول سریالی، این توپولوژی قطعات و اجزای بیشتری را دارا می‌باشد که به طبع الگوریتم همسان‌سازی وسیع‌تر و پیچیده‌تری نیاز دارد.

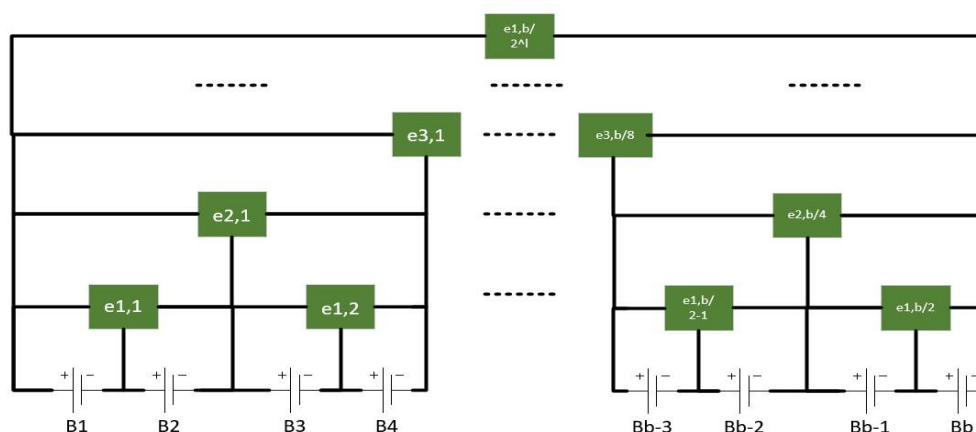
۳-۱-۴-۲ انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای

همان‌طور که در شکل ۹-۲ نشان داده شده است، در این توپولوژی، ساختاری مبتنی بر درخت دودویی دارد. هر کدام از مدارات همسان‌ساز که با نماد (e) نشان داده شده‌اند، وضعیت شارژ دو سلول مجاور خود را همسان می‌کنند. در لایه‌ای بالاتر، این مدارات همسان‌ساز دو سلول سری شده همسان‌سازی می‌کنند. این لایه‌سازی از مدارات تا جایی ادامه می‌کند که تعدادشان به یک واحد برسد [۵۲].

۲-۴-۲ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به غیر مجاور

این توپولوژی از همسان‌سازی فعالی استفاده می‌کند که بر روی هر سلول یا ماژول غیر مجاور یک پک باتری انجام می‌شود. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ کل پک اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه

سلول یا ماژول با شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول و یا ماژول‌های با شارژ پایین‌تر می‌کند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها و ماژول‌ها به یک میزان همسان از انرژی در کل پک باتری برسند. با توجه به آرایش انتقال شارژ بین سلول‌ها و پک باتری، سه نوع توپولوژی همسان‌سازی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود.

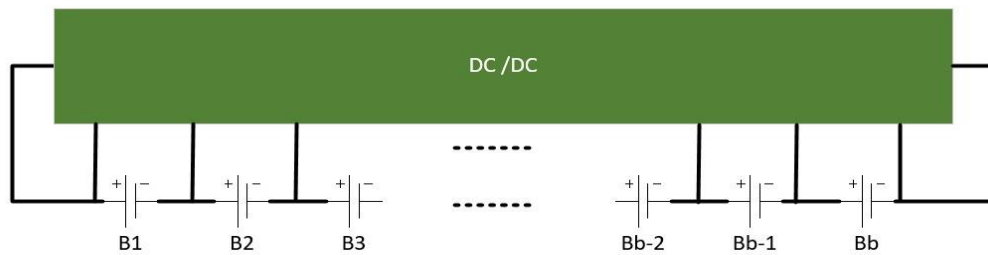


شکل ۹-۲-۱ نمای از انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای.

۲-۴-۱-۲ انتقال بار سلول و پک باتری

توپولوژی سلول به پک باتری، همان‌طور که در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است، دارای سلول‌های سری شده در یک پک باتری با نماد (B) می‌باشد. سلول‌ها با پک باتری از طریق همسان‌سازی پک (ep) به تبادل بار می‌پردازند. این ساختار در عین سادگی در پیاده‌سازی و کارایی بالا، قابلیت انتقال شارژ به‌صورت آزادانه به هر سلول در هر کجای پک باتری را می‌دهد روشی که در آن ترانسفورماتور به‌عنوان ایزولاتور و بستر انتقال دهنده انرژی بین سلول‌ها و پک باتری عمل می‌کند. این توپولوژی به دلیل سهولت در پیاده‌سازی موجب استفاده فراوان از این طرح شده است [۴۵].

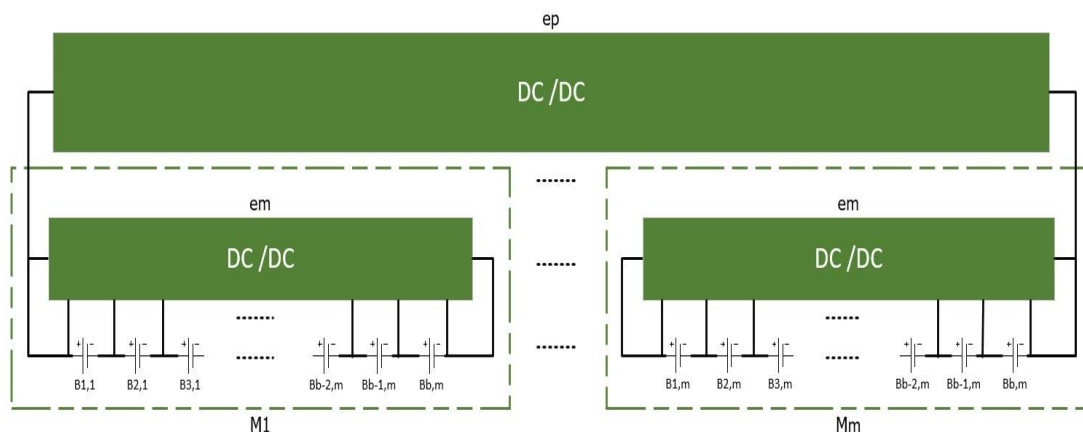
توپولوژی انتقال سلول به پک باتری در قالب ماژول، در شکل ۲-۱۰ دارای سلول‌های سری شده در یک پک باتری می‌باشد. همانند روش ذکر شده قبلی، سلول‌ها به‌موازات همدیگر به‌طور مستقل با پک باتری از طریق همسان‌سازی پک (ep) به تبادل بار می‌پردازند؛ با این تفاوت که چینش پک باتری به‌صورت ماژول به ماژول است و به ازای هر ماژول، یک مدار همسان‌سازی وجود دارد. ازجمله مزایای این توپولوژی پیچیدگی کمتر و بسط آسان در صورت وجود تعداد زیاد سلول می‌باشد. همچنین، سرعت بالاتری را ارائه می‌دهد.



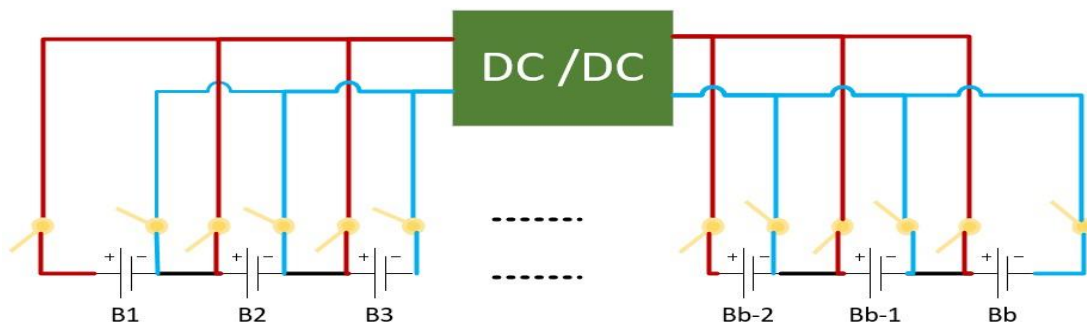
شکل ۱۰-۲ نمایی از انتقال سریالی سلول به پک باتری.

۳-۴-۲ انتقال سلول به سلول مستقیم

در این روش یک همسان‌ساز معمولی و به‌کارگیری چند المان سوئیچینگ برای هر سلول به همراه یکی از اجزای ذخیره‌کننده انرژی الکتریکی مانند خازن و یا سلف استفاده می‌شود. صرف نظر از مجاورت و یا عدم مجاورت سلول‌ها انتقال انرژی از سلول به المان ذخیره‌کننده، سپس، از المان ذخیره‌کننده به سلول موردنیاز انجام می‌گردد. در طول این استراتژی، با کنترل یک جفت سوئیچ، انرژی مستقیماً از سلولی با بیشترین سطح وضعیت شارژ به کمترین آن منتقل می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۲-۲ نشان داده شده است، برای یک باتری با b تعداد سلول سری، دارای b جفت سوئیچ و یک مدار همسان‌ساز معمولی برای کل پک باتری می‌باشد. طبق استراتژی بکار رفته، در بخش‌های زمانی تعیین شده تنها یک جفت سوئیچ‌ها روشن است. در مقابل، سایر سوئیچ‌ها باید خاموش باشند تا اجازه دهند بین سلول‌های انتخاب شده در هر نقطه از پک باتری، انتقال شارژ انجام شود [۵۳].



شکل ۱۱-۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به پک باتری در قالب ماژول.



شکل ۱۲-۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به سلول مستقیم.

۲-۵ مدارات همسان سازی فعال سلول ها

انواع مختلفی از مدارهای سخت افزاری وجود دارد که در آن ها المان های سوئیچینگ و سلف ها بیشترین استفاده را برای انجام انتقال انرژی دارند. همان طور که در بخش های پیشین تشریح شد، شارژ اضافی از سلول های با وضعیت شارژ بیشتر به سلول های با وضعیت شارژ کمتر منتقل می شوند. در ادامه، در نوع همسان سازی مجاور، مدارات همسان سازی وضعیت شارژ بین دو سلول مجاور خود را انتقال می دهند و در نوع غیر مجاور، وضعیت شارژ هر سلول به صورت انتخابی، جابجا می شود. توجه داشته باشید که ساختار متقارن هر مبدل، قابلیت انتقال انرژی را در هر دو جهت بین سلول های متصل به خود را می دهد. در ادامه به تشریح برخی از مدارات رایج در سیستم های همسان سازی اشاره می شود.

۲-۵-۱ مبدل چوک^۱

ساختار این مبدل در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است، سلول باتری i و $i + 1$ به آن متصل هستند. مبدل از دو سلف تزویج نشده و یک خازن انتقال دهنده انرژی به همراه دو ماسفت با دیویدهای داخلی تشکیل شده است. مدار نشان داده شده جزو توپولوژی های مبتنی بر انتقال مجاور و سریالی سلول به سلول محسوب می شود. سیگنال ماسفت ها به صورت مدولاسیون پهنای پالس^۲ اعمال می شود و چرخه ی وظیفه^۳ آن، به عنوان متغیر کنترلی به حساب می آید. از آنجایی که ساختار مبدل دو طرفه متقارن است، می توان آن را به راحتی برای کل پک باتری بسط داد. برای تشریح مدار، در ابتدا با فرض انتقال بار از سلول i به سلول $(i + 1)$ را بررسی می کنیم.

^۱ Cuk

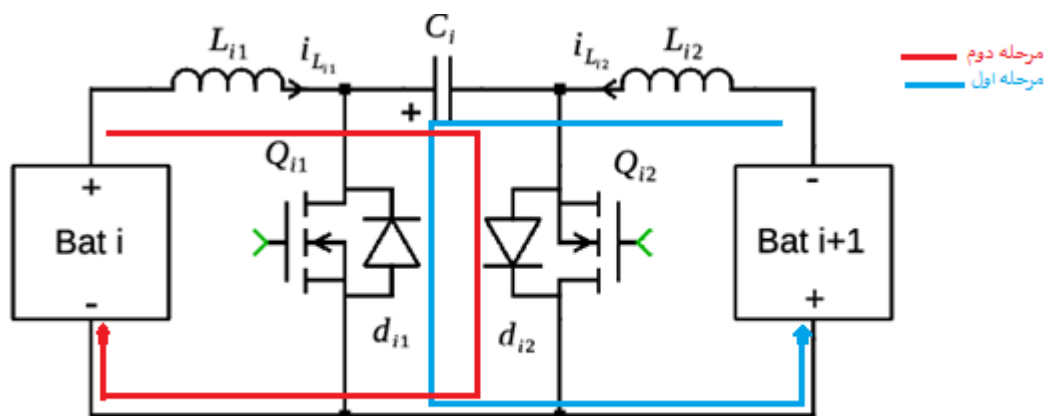
^۲ Pulse Width Modulation

^۳ Duty Cycle

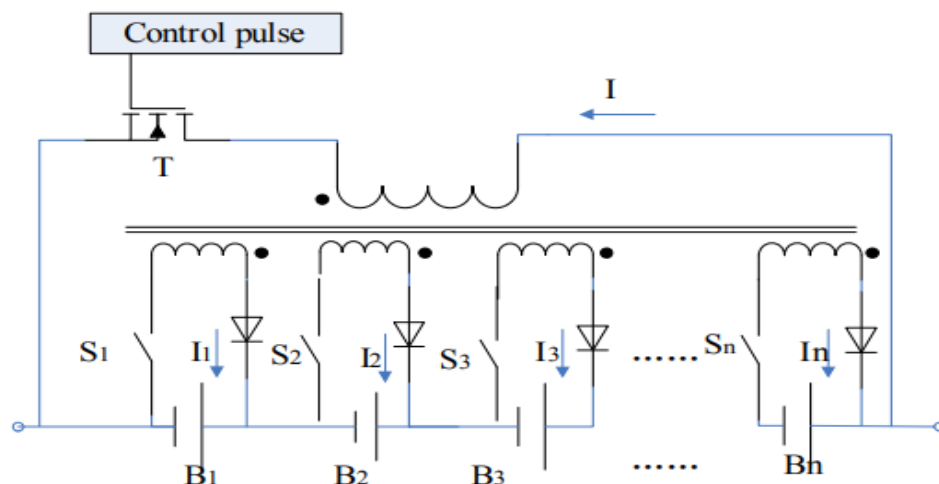
مرحله اول: در حالت ماندگار ولتاژ خازن اولیه $v_{Ci}(t)$ برابر است با $V_{Bi} + V_{Bi+1}$. جریان اولیه سلف‌ها برابر با صفر است. نخست، با روشن شدن ماسفت Q_{i1} ، انرژی ذخیره شده در خازن C_i به سلول $(i + 1)$ منتقل می‌شود و سلف L_{i1} انرژی را از سلول i ذخیره می‌کند. مرحله دوم: پس از مرحله نخست، ماسفت Q_{i1} خاموش می‌شود. به دنبال آن، انرژی ذخیره شده در L_{i1} توسط دیود d_{i2} به سمت سلول i می‌رود و در مسیر، خازن را شارژ می‌کند. با شارژ کامل دوباره خازن، مدار آماده سیکل بعدی انتقال می‌شود [۵۴].

۲-۵-۲ ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه

در این نوع مدار همسان‌سازی، عنصر ذخیره کننده انرژی یک ترانسفورماتور فلای‌بک است. ترانسفورماتور دارای دو وجه اولیه و ثانویه است. وجه اولیه به یک باتری و در وجه ثانویه، هر سلول به سیم‌پیچ ثانویه مجزای خود متصل است. شکل ۲-۱۴ نمایی از مدار همسان‌ساز چندسیم‌پیچه را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، نسبت دور سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه به نحوی انتخاب شده‌اند که عمل باک بوست صورت بپذیرد. برای مثال، اگر در شکل ۲-۱۴ سلول B_2 نیاز به دریافت شارژ داشته باشد، در ابتدا سوئیچ ثانویه S_2 روشن می‌شود. سپس در همین سوئیچ اصلی T شروع به کلید زنی می‌کند و انرژی یک باتری را به سلول موردنظر انتقال می‌دهد [۵۵].



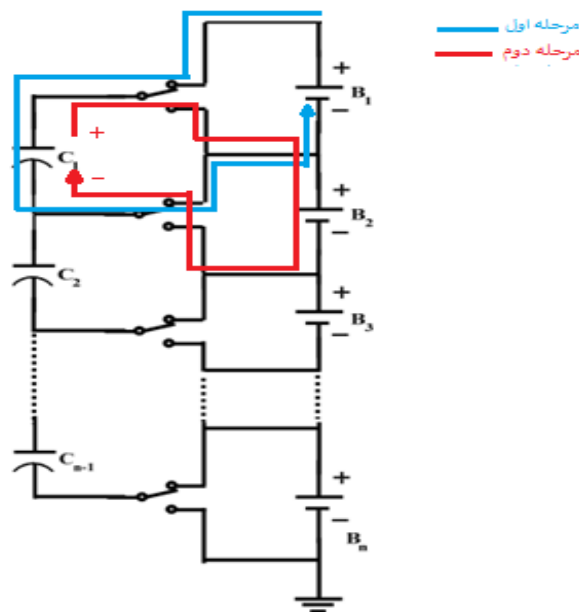
شکل ۲-۱۳ همسان‌ساز مبدل چوک [۵۴].



شکل ۲-۱۴ ساختار یک همسان‌ساز بر مبنای ترانسفورماتور چندسیم‌پیچ [۵۵].

۳-۵-۲ سوئیچ خازنی

سوئیچ خازنی استراتژی کنترل بسیار ساده‌ای را دارد؛ چراکه، فقط شامل دو وضعیت وصل بالا و وصل پایین می‌باشد. این عمل در تمامی سلول‌های پک باتری به‌طور متوالی تکرار صورت می‌گیرد تا همه سلول‌ها همسان شوند. شکل ۲-۱۵ یک نمونه ساده از ساختار مداری سوئیچ خازنی است. از مزایای این روش، می‌توان به عدم نیاز به استراتژی کنترل هوشمند اشاره کرد. به‌طوری‌که، با اجرا کردن یک روال کلیدزنی ساده، کلیه سلول‌ها به‌صورت خود به خود با سلول مجاور خود همسان می‌شوند. به دلیل عدم استفاده از المان‌های سلفی و مقاومتی، این روش از راندمان بالایی برخوردار است. در ادامه، از معایب این توپولوژی نیز می‌توان به زمان همسان‌سازی طولانی و هزینه بالای آن در مقایسه با روش همسان‌سازی اتلافی مقاومت- شانت سوئیچ شده اشاره کرد [۵۳]. مرحله اول: در این مرحله همه سوئیچ‌ها در حالت بالا قرار می‌گیرند و دو سر خازن‌ها متناظر با هر باتری به آن متصل می‌شود. با اتصال خازن‌ها به باتری‌های متناظر خود، خازن‌ها به اندازه V_{Bn} شارژ می‌شوند. مرحله دوم: پس از اتمام شارژ خازن‌ها، تمامی سوئیچ‌ها از وضعیت بالا به وضعیت پایین تغییر حالت می‌دهند و C_n را به V_{Bn+1} (سلول مجاور) متصل می‌کنند. در ادامه، ولتاژ سلول با خازن یکسان می‌شود.



شکل ۲-۱۵ ساختار مدار همسان سازی بر مبنای سوئیچ خازنی [۵۳].

۲-۶ مقایسه بین توپولوژی‌ها

در این بخش به مقایسه ابعاد و معیارهای گوناگونی از توپولوژی‌های همسان سازی که قبلاً ذکر شد، پرداخته و بر اساس شبیه سازی عددی مقایسه می‌شود.

۲-۶-۱ مقایسه عملکردی

سرعت یک شاخص عملکرد بسیار مهم برای سیستم همسان ساز است. به منظور مقایسه زمان همسان سازی هشت توپولوژی سلول که مورد بحث قرار گرفت، شبیه سازی شده در محیط سیمولینک متلب انجام شده است. در محیط شبیه سازی شامل یک پک باتری متشکل از ۱۲ سلول متصل سری با ظرفیت نامی $3/1 \text{ Ah}$ درج شده است. برای مقایسه بهتر زمان، جریان همسان سازی به صورت ثابت و بر روی $5/A$ تنظیم و مدارات ایده آل در نظر گرفته شده است. همچنین، از آرایش سه ماژول چهار سلوله در این آزمایش استفاده گردیده است. در راستای ایجاد ناهمسانی، پنج وضعیت از مقادیر از پیش تعیین شده به سلول‌های پک باتری اعمال شده است. در نهایت، نتایج شبیه سازی در جدول ۲-۲ ارائه گردیده و نشان می‌دهد همسان سازی سلول‌ها در سیستمی که از توپولوژی انتقال سلول به سلول مستقیم استفاده شده، طولانی‌ترین زمان همسان سازی را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حین، توپولوژی انتقال سلول به سلول لایه‌ای کوتاه‌ترین زمان را دارا است. در انتها، طولانی‌ترین زمان تعادل در مورد ۴ برای توپولوژی انتقال سلول به سلول

مستقیم ۱۵۲۷۸ ثانیه است. در صورتی که کوتاه‌ترین زمان تعادل در مورد ۳، ۳۰۱۳ ثانیه است که مربوط به توپولوژی انتقال سلول به سلول لایه‌ای است.

۲-۶-۲ مقایسه اقتصادی

برای جمع‌بندی و مقایسه از لحاظ اقتصادی، یک مثال معمولی از یک مدار مربوط به هر توپولوژی در جدول ۲-۱ جدول ۳-۲ ارائه شده است که در آن تعداد اجزای الکتریکی بکار رفته در هر مدار لحاظ شده و یک پک باتری با ۸، ۱۲ و ۱۵ سلول باتری سری متشکل از ۳ ماژول ۴ سلولی برای مقایسه در نظر گرفته شده است. در جدول ۳-۲ نیز، توپولوژی‌های مورد بحث، بر اساس پنج شاخص پیچیدگی در الگوریتم کنترلی، توان تلفاتی، اندازه، هزینه و سرعت مقایسه می‌گردند. در نهایت، از یک مقیاس عددی ۱ تا ۵ برای امتیازبندی شاخص‌ها استفاده می‌شود.

جدول ۳-۲ نشان می‌دهند که توپولوژی مبتنی بر سری سلول به سلول ارزان‌ترین توپولوژی است. همچنین، از آنجایی که انرژی تنها بین دو سلول مجاور منتقل می‌شود، ساده‌ترین الگوریتم کنترل را دارد. با این حال، بیشترین تلفات توان و کمترین راندمان را دارا است که از معایب آن بشمار می‌رود. بنا بر دلایل ذکر شده، استفاده از این توپولوژی مناسب پک باتری در مقیاس‌های بزرگ نیست. توپولوژی‌های مبتنی بر ماژول و لایه‌ای، از ساختار طراحی ماژولار استفاده می‌کنند که در پک باتری با مقیاس بزرگ، از ائتلاف انرژی کمتر و کارایی بیشتری بهره می‌برد. با این حال، در این روش پیچیدگی در پیاده‌سازی الگوریتم کنترلی و هزینه تمام شده بالاتر است. اندازه و حجم سیستم‌های مبتنی بر سلول‌های سری و سلول به سلول در قالب ماژول و ماژول تقریباً یکسان است زیرا تعداد یکسانی از مدار همسان‌ساز را استفاده می‌کنند [۲۷].

در مورد توپولوژی مبتنی بر مجاور و غیر مجاور، به دلیل ساختار استفاده شده در غیر مجاور و توزیع انرژی بدون درگیر کردن سلول‌های نامرتبط در فرآیند، شاهد افزایش طول عمر و راندمان همسان‌سازی در پک باتری هستیم [۵۶]. در همین حال، توپولوژی مبتنی بر سلول و پک به دلیل پیچیدگی کنترل بالایی که دارد، گران‌ترین توپولوژی به شمار می‌رود. با این حال، از تلفات توان کم و اندازه متوسط برخوردار است. استفاده از این نوع توپولوژی در قالب ماژول به ماژول، پیچیدگی کنترل، تلفات و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. اگرچه که این امر افزایش اندازه را در پی خواهد داشت. با همه این تفاسیر، این توپولوژی برای کاربری‌های توان بالا و پک باتری‌های با مقیاس بزرگ توصیه می‌شود [۵۷].

جدول ۱-۲ مقایسه توپولوژی و مدارات همسان‌سازی به همراه تعداد اجزای آن‌ها [۲۷].

توپولوژی	تعداد همسان‌ساز	مثال از مدار	ترانس	سلف	سوئیچ	خازن
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	$ne = m(n - 1) + m - 1$	مبدل چوک	-	۲	۲	۱
انتقال سریالی سلول به سلول	$ne = b - 1$					
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	$ne = \sum_{l=1}^{\lceil \log_2 b \rceil} \frac{b}{2^l}$					
انتقال بار سلول و پک باتری	$ne = b$	ترانسفورماتور دوطرفه چندسیم‌پیچ	۱	-	۲	-
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	$ne = b + m$					
انتقال سلول به سلول مستقیم	$ne = 1$	سوئیچ خازنی	-	-	۲b	۱

توپولوژی سلول به سلول مستقیم از یک همسان‌سازی معمولی با سوئیچ‌ها و سایر اجزای الکتریکی ذخیره‌کننده مانند خازن و سلف برای انتقال مستقیم انرژی بین دو سلول در هر کجای پک باتری استفاده می‌شود. از این جهت، مبادله انرژی بین هر سلول در هر نقطه از پک باتری می‌تواند به دست آید، که در نهایت به هزینه نسبتاً کم و راندمان مناسب ختم می‌شود. علاوه بر این، این توپولوژی کوچک‌ترین اندازه را در بین سایر دارد [۵۸].

جدول ۲-۲ زمان سپری شده همسان‌سازی‌های مذکور برای داده‌های تصادفی [۲۷].

توپولوژی	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	میانگین
مبتنی بر ماژول سلول به پک	۳۶۸۸	۳۱۲۵	۳۶۸۴	۳۴۶۰	۳۴۸۹
مبتنی بر سری سلول به پک	۴۱۳۲	۴۱۳۳	۳۹۰۸	۳۶۸۳	۳۹۶۴
مبتنی بر ماژول سلول به سلول	۴۲۴۰	۴۰۱۶	۶۲۵۵	۴۵۲۲	۴۷۵۸
مبتنی بر سری سلول به سلول	۵۲۳۹	۶۲۴۸	۹۰۴۴	۵۴۶۶	۶۰۹۹
مبتنی بر لایه‌ای سلول به سلول	۳۶۸۴	۳۰۱۳	۳۱۲۸	۳۰۰۱۴	۹۶۶۰
سلول به سلول مستقیم	۱۳۲۵۸	۱۲۱۴۵	۱۵۲۷۸	۱۰۹۸۷	۱۲۹۱۷

جدول ۲-۳ ارزیابی توپولوژی‌های نام‌برده شده در ابعاد مختلف [۲۷].

توپولوژی	پیچیدگی در الگوریتم	توان تلفاتی	اندازه	هزینه	سرعت	میانگین
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	۳	۵	۲	۳	۵	۳/۶
انتقال سلول به سلول مستقیم	۳	۴	۵	۴	۱/۴	۳/۵
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	۵	۳	۳	۴	۱/۸	۳/۲
انتقال سریالی سلول به سلول	۵	۱	۳	۵	۱/۶	۳/۱
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	۳	۴	۲/۵	۳	۱/۵	۲/۸
انتقال بار سلول و پک باتری	۱	۴	۲/۵	۱	۳/۹	۲/۵

به‌طور خلاصه برخورداری بودن توپولوژی مبتنی بر انتقال سریالی سلول به سلول از ساختار ساده باعث پیاده‌سازی راحت‌تر آن می‌شود. در مقابل از راندمان پایین و افت توان بالا رنج می‌برد. در ساختار لایه‌ای سلول به سلول شاهد بیشترین سرعت همسان‌سازی هستیم و از لحاظ هزینه تمام شده، نمره ۳/۱ را از ۵ دریافت کرده است. توپولوژی سلول و پک باتری در قالب ماژول نیز دارای سرعت بالا و هزینه تمام شده نسبتاً پایینی است. در آخر توپولوژی سلول به سلول دارای کمترین هزینه پیاده‌سازی می‌باشد و در عین حال، زمان همسان‌سازی آن طولانی است [۲۷].

۲-۷ الگوریتم ساده در همسان‌سازی

در [۵۹]، استفاده از یک الگوریتم جدید برای انتقال شارژ به‌صورت چندگانه و موازی، فرآیند همسان‌سازی باتری خودرو را بهبود می‌بخشد. این الگوریتم به‌منظور افزایش ظرفیت قابل استفاده و پیمایش خودروها طراحی شده است، مخصوصاً در مقیاس خودروهای تجاری الکتریکی. آزمایش‌ها الگوریتم با استفاده از شبیه‌سازی ماژول باتری و مبدل دو طرفه جریان مستقیم در محیط متلب-سیمولینک انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها مقایسه شده و عملکرد مطلوبی داشته است.

برای ارزیابی الگوریتم، یک توپولوژی متشکل از ماژول‌های باتری و مبدل‌های دو طرفه جریان مستقیم با سوئیچ‌های ماتریسی در محیط سیمولینک مدل‌سازی شده است. در این سیستم، انتقال شارژ بین ماژول‌ها از طریق باس انجام می‌شود. مدل ارائه شده قابلیت انتقال جریان دو طرفه به‌صورت ایزوله را برای انجام عملیات شارژ و دشارژ بین سلول‌های منبع یا مقصد فراهم می‌کند. همان‌طور

که در شکل ۲-۱۶ ترسیم شده هر ماژول از ۲ زیرماژول و هر زیرماژول از ۸ سلول سری تشکیل شده است. با اتصال ۷ ماژول به صورت سری، ولتاژ نهایی پک باتری ۵۰۶ ولت و ظرفیت پک باتری ۱۱۰ آمپر ساعت می‌رسد.

هر یک زیر ماژول و انتقال شارژ از طریق باس انتقال شارژ موجب افزایش سرعت می‌شود. سوئیچ‌های ماتریسی ارتباط بین سلول‌ها و باس انتقال شارژ را از طریق مبدل فراهم می‌کنند. این مجموعه سوئیچ‌ها از ۹ سوئیچ سلولی^۱ و ۴ سوئیچ زوجیت تشکیل شده است [۶۰].

۲-۷-۱ الگوریتم کنترلی

در الگوریتم پیشنهادی، هر ماژول باتری از ۲ زیر ماژول تشکیل شده است و الگوریتم دو سلول با بالاترین و دو سلول با کمترین ولتاژ در هر ماژول باتری را انتخاب می‌کند. سپس، سلول‌ها بر اساس ولتاژ خود مرتب می‌شوند و سلول با بالاترین ولتاژ به سلول با کمترین ولتاژ مرتب شده متصل می‌شود. این چرخه برای همه جفت‌های سلول‌ها ادامه پیدا می‌کند. شکل ۲-۱۷ فلوچارت الگوریتم همسان‌سازی را تشریح می‌کند.

$$\begin{cases} \text{balancing starts } V_{\max_{mi}} - V_{\min_{mi}} > 10\text{mV} \\ \text{balancing ends } V_{\max_{mi}} - V_{\min_{mi}} \leq 10\text{mV} \end{cases} \quad (1-2)$$

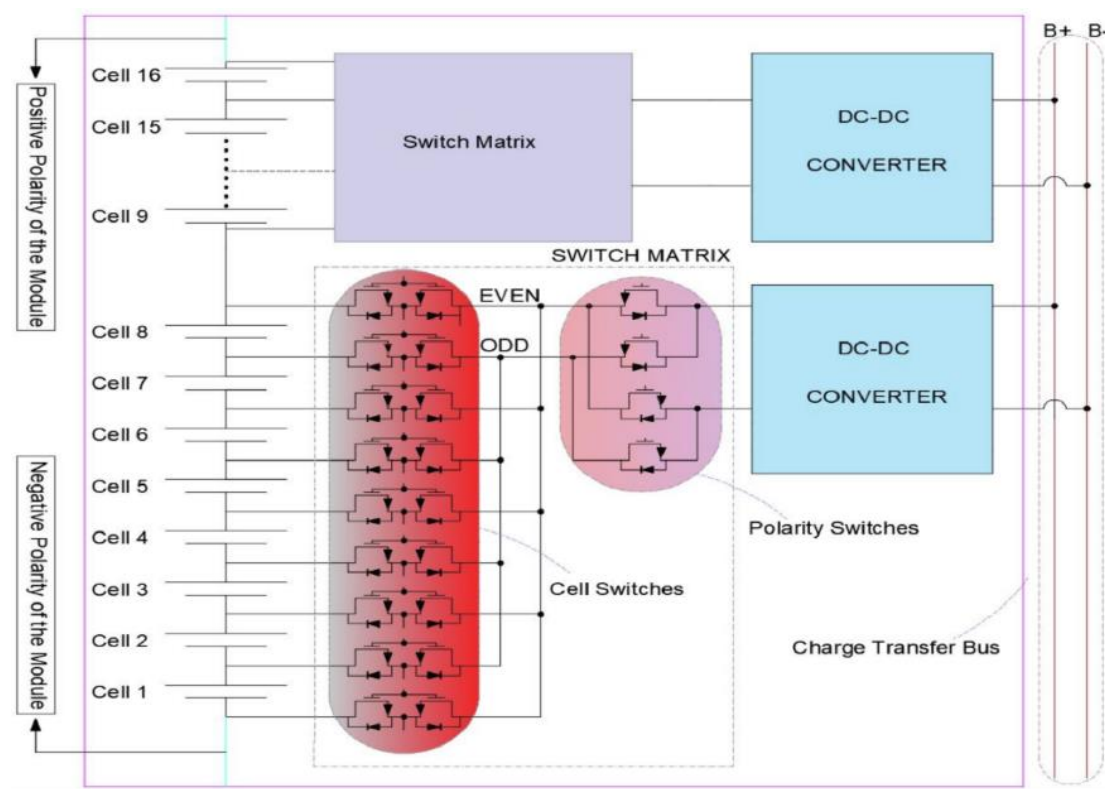
$$\begin{cases} \text{discharge operation } V_{\max_{mi}} - V_{\text{avg}_{mi}} > V_{\text{avg}_{mi}} - V_{\min_{mi}} \\ \text{charge operation } V_{\max_{mi}} - V_{\text{avg}_{mi}} < V_{\text{avg}_{mi}} - V_{\min_{mi}} \end{cases} \quad (2-2)$$

همان‌طور که در (۱-۲) نشان داده شده است. اگر اختلاف بین این جفت از سلول‌ها بیش از ۱۰ میلی‌ولت باشد، فرآیند همسان‌سازی آغاز می‌شود. در (۲-۲) $V_{\text{avg}_{mi}}$ نمایانگر سطح ولتاژ میانگین ماژول i ، $V_{\min_{mi}}$ و $V_{\max_{mi}}$ نیز به ترتیب به‌عنوان بیشترین و کمترین سطح ولتاژ ماژول i می‌باشند. با کمک مبدل جریان مستقیم دو طرفه، انرژی بیش از حد از سلول‌های با انرژی اضافه در زیرماژول‌ها به سلول‌های با کمترین انرژی در زیرماژول‌های دیگر از طریق باس انتقال شارژ منتقل می‌شود. برای ارائه انتقال انرژی بین سلول‌های انتخاب شده، سوئیچ‌ها در ماتریس سوئیچ باید با در نظر گرفتن سیگنال‌های کنترل (روشن/خاموش) فعال شوند.

سیستم همسان‌سازی مورد بررسی با مقایسه سه الگوریتم در یک پک باتری متشکل از ۱۷۶ سلول سری ارزیابی شده است. این سلول‌ها از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت ۱۱۰ Ah و ولتاژ نامی ۳٫۷

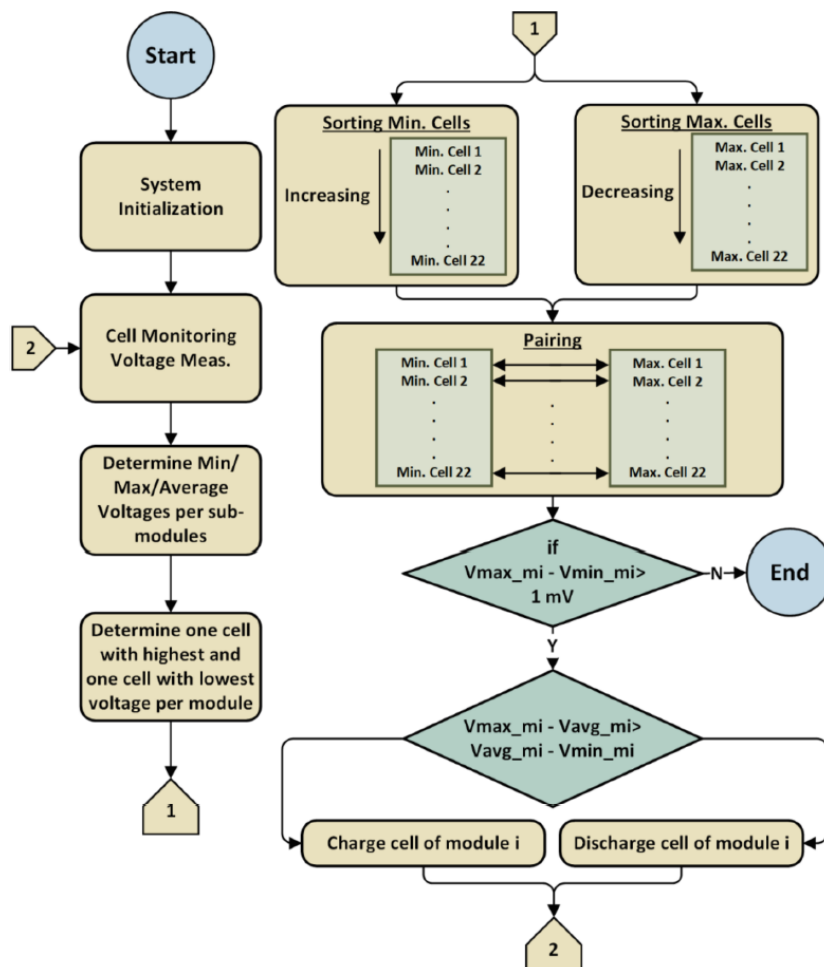
¹ Cell Switch (CSW)

ولت هستند و عملیات شارژ و دشارژ با استفاده از منابع جریان محدود به ۴ A انجام شده است. یک باتری به ۱۱ ماژول و ۲۲ زیرماژول تقسیم شده است.



شکل ۲-۱۶ مدل شبیه‌سازی شده یک ماژول [۵۹].

با وجود دو مبدل جریان مستقیم در هر ماژول باتری، عملیات همسان‌سازی سریع‌تر از مقالات مشابه انجام شده است. همچنین، سادگی و عدم استفاده از الگوریتم‌های پیچیده کامپیوتری، این طرح پیشنهادی را کارآمدتر می‌کند. اما لازم به ذکر است که، ولتاژ پایانه‌ی سلول باتری به تنهایی ملاک مناسبی برای فرآیند همسان‌سازی نیست؛ چرا که وضعیت شارژ باتری تابعی از ولتاژ، دما و جریان است و همواره در گذر زمان تغییر می‌کند. استفاده از ولتاژ به‌عنوان متغیر همسان‌سازی می‌تواند باعث تکرار نابجای فرآیند شود. محدودیت جریان برای پیشگیری از آسیب رسیدن به سلول‌های باتری ایجاد شده است.



شکل ۱۷-۲ فلوجارت الگوریتم همسان سازی [۵۹].

۸-۲ الگوریتم ژنتیک (GA)^۱ در همسان سازی

در [۶۳] یک مدار همسان سازی فعال و یک استراتژی جدید برای توزیع یکسان انرژی در سطح پک باتری معرفی می شود. این مدار شامل یک توپولوژی همسان سازی دو طرفه، ترانسفورماتور و سوئیچ های ماتریسی است که با استفاده از یک استراتژی نوآورانه مبتنی بر تجزیه و تحلیل خوشه بندی به همراه الگوریتم ژنتیک پیاده سازی می شود. تجزیه و تحلیل خوشه بندی برای شناسایی سلول های هدفی که باید همسان سازی شوند، انجام می شود و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی نتایج اعمال می شود. نتایج شبیه سازی و تجربی نشان می دهند که استراتژی پیشنهادی نه تنها ناهمسانی پک باتری را بهبود می بخشد، بلکه سرعت فرآیند همسان سازی را نیز افزایش می دهد.

¹ Genetic Algorithm

۲-۸-۱ روش پیشنهادی

با کمک تجزیه و تحلیل خوشه‌ای، سلول‌های پک باتری را با معیار میزان مغایرت در وضعیت شارژ طبقه‌بندی می‌کند. [۶۴]. با توجه به اینکه نتایج تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی به مراکز اولیه خوشه بستگی دارد، الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی انتخاب مراکز اولیه خوشه و یافتن راه‌حل بهینه پیشنهاد شده است [۶۵].

برای فرآیند همسان‌سازی، مدت زمان و میزان مغایرت در پک باتری دو پارامتر کلیدی هستند [۶۶]. برای ارزیابی مزایای استراتژی پیشنهادی، این مقاله عملکرد استراتژی‌های همسان‌سازی مختلف را بر اساس توپولوژی پیشنهادی، مقایسه می‌کند.

۲-۸-۲ توپولوژی همسان‌سازی

همان‌طور که در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است، توپولوژی همسان‌ساز فعال پیشنهادی، به‌صورت همزمان فرآیند همسان‌سازی پک باتری و شارژ باتری ۱۲ ولتی موجود در خودرو را انجام می‌دهد. توپولوژی از دو بخش شامل سوئیچ‌های ماتریسی و مبدل مستقیم دو جهته تشکیل شده است. سلول موردنظر را می‌توان با روشن کردن سوئیچ‌های متناظر به مبدل متصل کرد. مبدل دو طرفه می‌تواند جهت جریان را تغییر دهد و در دو حالت کار کند:

۱. انرژی از یک سلول به باتری ۱۲ ولت خودرو هدایت شود (فرآیند بوست)

۲. انرژی از باتری ۱۲ ولت خودرو به یک سلول هدایت شود (فرآیند باک)

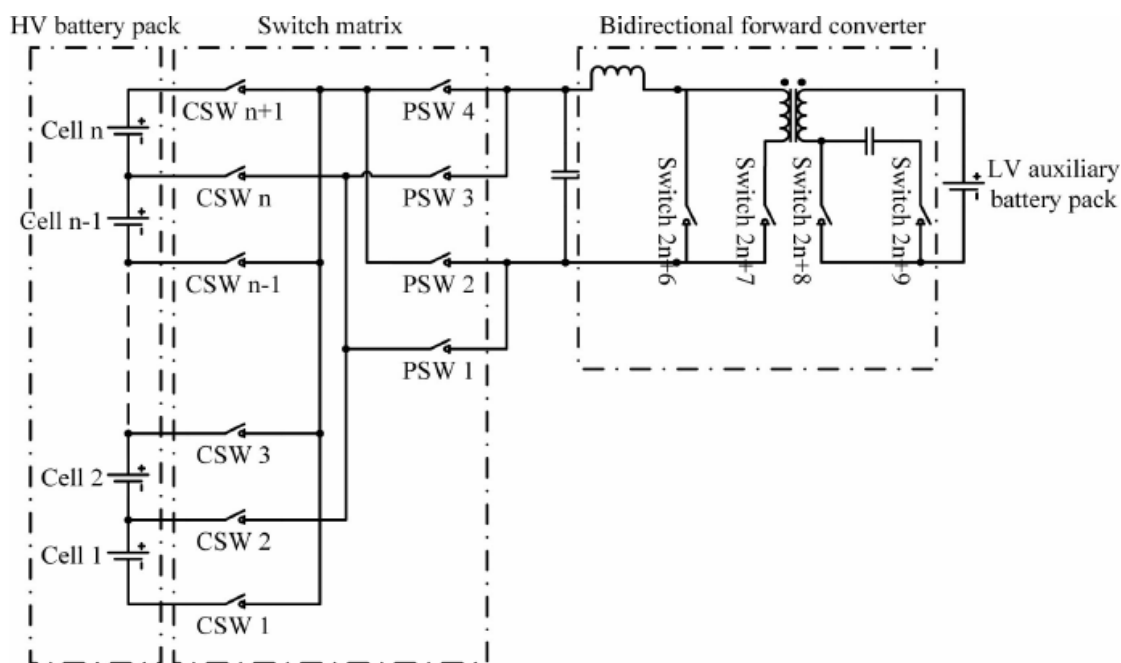
انتقال انرژی دو طرفه توسط باتری ۱۲ ولتی که به‌عنوان منبع ولتاژ مستقیم برای چراغ‌ها و سایر لوازم جانبی خودرو میسر است. این باتری از اجزای اصلی و همیشگی خودرو به شمار می‌رود. بنابراین، گزینه خوبی برای منبع ذخیره انرژی می‌باشد. سوئیچ‌های ماتریسی به دو بخش سوئیچ سلولی و سوئیچ زوجیت^۱ تقسیم می‌شوند. سوئیچ‌های سلولی به‌صورت جفتی روشن می‌شوند و پایانه‌های سلول موردنظر را آماده اتصال به مبدل جریان مستقیم می‌کنند. در طرف دیگر سوئیچ‌های زوجیت با توجه به عدد سلول انتخاب شده به‌صورت جفتی روشن می‌شوند تا مسیر سلول را به مبدل جریان مستقیم ببندند. برای مثال با در نظر گرفتن یک سلول با شماره فرد (سلول شماره ۱) تنها سوئیچ‌های CSW1، CSW2، PSW2 و PSW3 روشن می‌شوند. در مقابل، CSW2، CSW3، PSW1 و PSW4

¹ Parity Switch (PSW)

برای سلول‌های با شماره زوج روشن خواهند شد. مسیر جریان در طول شارژ سلول ۱ در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است.

۳-۸-۲ استراتژی همسان‌سازی

استراتژی همسان‌سازی به‌طور کلی انتخاب سلول‌های نیازمند همسان‌سازی می‌باشد. در این مقاله یک روش خوشه‌بندی برای شناسایی این دسته از سلول‌ها پیشنهاد شده است. زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند مربوطه و میزان مغایرت سطوح وضعیت شارژ پک باتری در الگوریتم خوشه‌بندی تعیین می‌شوند. از آنجایی که تعداد زیادی سلول برای همسان شدن در برخی کاربری‌های وجود دارد، تعیین سلول‌ها برای همسان‌سازی، همچنان پر چالش و نیازمند پژوهش و مطالعه بیشتر است. به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند و کاهش مغایرت شارژ سلول‌ها دو هدف اصلی الگوریتم هستند که می‌بایستی بین آن‌ها به حد وسط رسید. به همین سبب، (۳-۲) به‌عنوان تابع تناسب^۱ تعریف می‌شود. به‌طوری‌که α و β به ترتیب، ضرایب زمان سپری شده و میزان مغایرت هستند.



شکل ۲-۱۸ مدار همسان‌ساز پیشنهادی [۶۳].

¹ Fitness Function

$$\begin{cases} F(t_{total}, Incon) = \alpha \frac{t_{total}}{t_{max}} \times 100\% + \beta \frac{Incon}{Incon_{max}} \times 100\% \\ \alpha + \beta = 1 \end{cases} \quad (3-2)$$

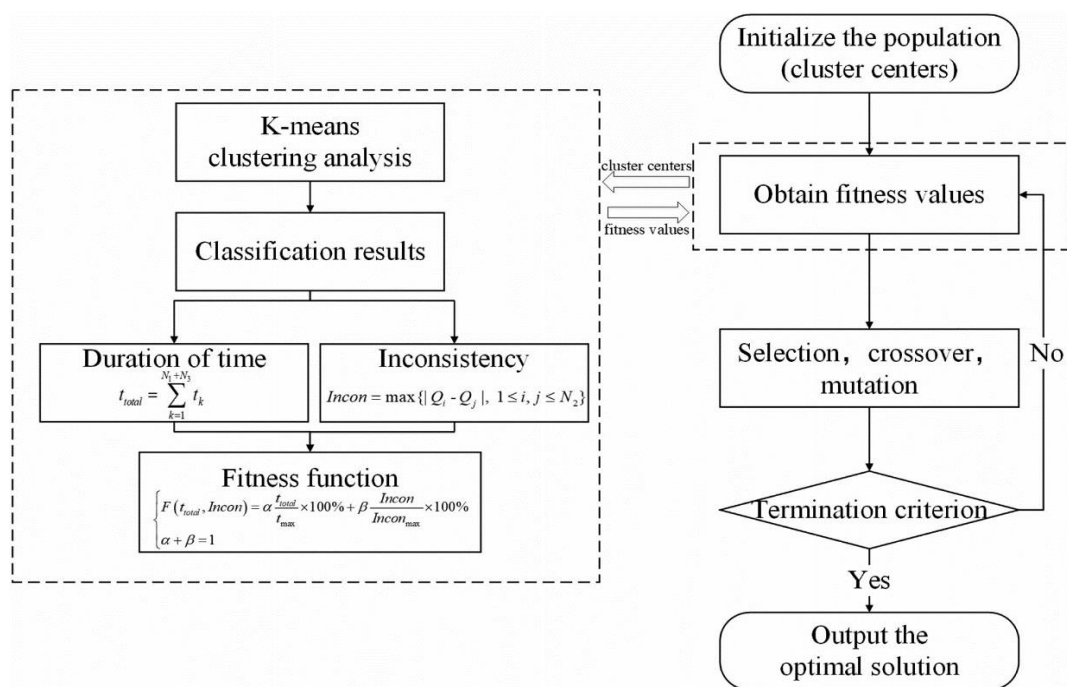
از روش‌های مرسوم و مورد استفاده در الگوریتم خوشه‌بندی، K-means می‌باشد. از مزایای آن حساس بودن به داده‌های پرت است و می‌توان آن را برای داده‌های انبوه اعمال کرد. همچنین، با بهره‌گیری از آن، می‌توان سلول‌ها را بر اساس توزیع وضعیت شارژ به سه گروه خنثی، نیاز به شارژ و نیاز به دشارژ طبقه‌بندی کرد. با توجه به (۴-۲) در الگوریتم خوشه‌بندی K-means، k نشان‌دهنده تعداد خوشه‌ها، C نشان‌دهنده مرکزیت تمامی خوشه‌ها، X نشان‌دهنده مجموعه داده‌ها، $D(X_j)$ نشان‌دهنده مجموعه‌ای از فواصل بین داده‌های متعلق به خوشه j و مرکز خوشه j ، num_i به معنای تعداد نقاط داده متعلق به خوشه‌ها، و $diet$ به معنای شکاف بین آخرین مرکز خوشه تولید شده و مرکز خوشه پیشین است.

$$\begin{cases} k = 3 \\ C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\} \\ dis(X_j, C_i) = |SOC_j - C_i| \quad 1 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq k \\ D(X_j) = \min\{dis(X_j, C_i), 1 \leq i \leq k\} \\ C'_i = \frac{\sum_{X_j \in cluster_i} D(X_j)}{num_i} \quad 1 \leq i \leq k \\ diet(C_i) = |C_i - C'_i| \quad 1 \leq i \leq k \end{cases} \quad (4-2)$$

با توجه به نمودار روال بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی در شکل ۲-۱۹، برای یافتن بهینه‌ترین خروجی، ابتدا یک جمعیت^۱ متشکل از یک سری راه‌حل‌های ممکن به‌طور تصادفی تولید می‌شود. راه‌حل‌های ممکن به‌صورت آرایه بردارهای ستونی چیده می‌شوند که شامل سه نقطه هستند و مراکز خوشه‌بندی اولیه را نشان می‌دهند. سپس، این مراکز خوشه‌بندی اولیه به با استفاده از K-means برای به دست آوردن نتایج متفاوت طبقه‌بندی اعمال می‌شوند. مرکزیت خوشه‌بندی از طریق تابع تناسب پیشنهادی ارزیابی و محاسبه می‌شوند. سپس، بردارهای تولید شده با مقادیر تناسب مقایسه شده و بخشی از آن‌ها دور ریخته می‌شود که جزو مرحله انتخاب در الگوریتم می‌باشد. دو بردار صورت باینری کدگذاری می‌شوند که کروموزوم نامیده می‌شوند مقادیر باینری این کروموزوم‌ها به‌طور تصادفی با یکدیگر تعویض می‌شوند و بخشی از کدگذاری دودویی آن‌ها رد و بدل می‌شود. این مرحله

¹ Population

همگذری^۱ نام دارد. پس از فرآیند همگذری، بردارهای ستونی باقیمانده می‌توانند بردارهای ستونی جدید تولید کنند و نسل بعدی جمعیت را تشکیل دهند. برای آخرین نسل جمعیت، برخی از بردارها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و بخشی از کدگذاری باینری آن‌ها تغییر می‌کند که به آن جهش^۲ می‌گویند. جمعیت به تدریج از طریق استفاده مکرر از انتخاب، همگذری و جهش به سمت راه حل بهینه همگرا می‌شود. این فرآیند تا رسیدن به معیار از پیش تعیین شده، ادامه پیدا می‌کند. در این پژوهش، تعداد تکرار این روال، به عنوان معیار اتمام الگوریتم در نظر گرفته شده است.



شکل ۲-۱۹ فلوجارت دسته‌بندی بهینه‌شده توسط GA [۶۳].

۲-۸-۴ شبیه‌سازی

در این مقاله، یک استراتژی جدید برای همسان‌سازی باتری‌ها ارائه شده است. برای شبیه‌سازی، ۱۲ سلول به صورت سری به عنوان باتری پک در نظر گرفته شده است. مقادیر وضعیت شارژ انتخاب شده برای سلول‌ها به صورت تصادفی انجام شده و با استفاده از ضرایب وزنی مختلف، طبقه‌بندی حاصل شده است. در شکل ۲-۲۰ نتایج نشان می‌دهد که حداقل مقدار تابع تناسب به پایداری گرایش دارد و مقدار میانگین تناسب با تولید مثل‌ها، گرایش کاهشی نوسانی را نشان می‌دهد. زمان همسان‌سازی و سطح مغایرت در پک باتری دو عامل مهم برای ارزیابی اثر همسان‌سازی هستند و از

¹ Cross Over

² Mutation

ضرایب وزنی α و β برای این ارزیابی استفاده می‌شود. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی انتخاب مراکز خوشه‌ها صورت می‌گیرد. این مقاله بهینه‌سازی سلول‌هایی که باید شارژ یا دشارژ شوند را هدف قرار می‌دهد و اثرگذاری ضرایب α و β بر پارامترهای سرعت همسان‌سازی و میزان همسان‌سازی نشان داده می‌شود.

۲-۸-۵ آزمایش‌های عملی

۱. در این آزمایش، مجموعه‌ای از فرآیندهای همسان‌سازی برای تأیید سودمند بودن استراتژی پیشنهادی در مقایسه با روش خوشه‌بندی K-means بدون GA انجام گردید. شرح انجام آزمایش‌ها در بندهای زیرین آورده شده است: روش ۱ (بدون اعمال همسان‌سازی): سلول‌ها به میزان وضعیت شارژ اولیه شارژ می‌شوند و هیچ‌گونه فرآیند همسان‌سازی روی آن‌ها انجام نمی‌شود.
 ۲. روش ۲ (روش آستانه ثابت): در این روش یک آستانه ثابت به‌منظور تعیین سلول‌های نیاز به همسان‌سازی بکار گرفته می‌شود. معمولاً آستانه ۱۰ درصد و حد بالا یا پایین عنوان مقدار آستانه تعیین می‌شود. از آنجایی که تعداد وضعیت شارژ بیشتری بین ۴۲٪ و ۵۲٪ نسبت به ۶۰٪ و ۷۰٪ توزیع شده است، بنابراین حد پایین و بالای وضعیت شارژ به ترتیب ۴۲٪ و ۵۲٪ تعیین می‌شوند. نتیجه طبقه‌بندی در شکل ۲-۲۰ (الف) نشان داده شده است.
 ۳. روش ۳ (خوشه‌بندی K-means بدون GA): سلول‌ها بر اساس روش k-mean بدون GA همسان‌سازی می‌شوند. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲-۲۰ (ب) نشان داده شده است.
 ۴. روش ۴ (تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی K-means با GA): سلول‌ها بر اساس نتایج دسته‌بندی به‌دست‌آمده از همسان‌سازی پیشنهادی، یکسان می‌شوند. برای مثال، نسبت وزنی α و β برابر با ۴:۶ در نظر گرفته شده است. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲-۲۰ (ج) مشاهده می‌شود.
- برای ارزیابی بهتر و نمایان کردن برتری استراتژی پیشنهادی، ظرفیت‌های موجود پس از همسان‌سازی با روش‌های مذکور اندازه‌گیری و توزیع وضعیت شارژ سلول‌ها، منحنی ولتاژ شارژ و دشارژ آن‌ها پس از همسان‌سازی با روش‌های مختلف در شکل ۲-۲۱ ارائه شده است. همچنین، زمان فرآیند و ظرفیت به‌دست‌آمده پیک باتری در روش‌های مختلف را مقایسه می‌کند.
- با توجه به جدول ۲-۴ و مقایسه نتایج روش‌های ۱، ۲، ۳ و ۴، اثربخشی توپولوژی پیشنهادی قابل مشاهده است. در روش پیشنهادی، ظرفیت کل پیک باتری نسبت به روش‌های مذکور افزایش یافته و در همین حین، زمان همسان‌سازی کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که در شکل ۲-۲۱ (الف) نشان داده شده است، هیچ فرآیند همسان‌سازی مورد استفاده نبوده است و سلول ۳ در هنگام

شارژ ابتدا به ولتاژ قطع بالا و سلول ۴ در هنگام تخلیه به ولتاژ قطع پایین می‌رسد. در نتیجه، ظرفیت موجود پک باتری توسط سلول ۳ و ۴ محدود شده است. این آزمایش اثربخشی مدار همسان‌سازی پیشنهادی را تأیید می‌کند. با این حال، در مقایسه با روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت زمان بیشتری می‌برد و کاهش مغایرت در آن کمتر است. از طریق تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴٪ درصد می‌رسد و زمان سپری شده آن بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت‌های موجود روش ۳ و روش ۴ نزدیک است، اما می‌توان نتیجه گرفت که GA سهم بزرگی در کاهش زمان همسان‌سازی به میزان ۲۳/۸٪ دارد. محاسبه زمان سپری شده روش‌های مذکور بر روی لپ‌تاپ Intel Core i5 2.2G و GB۸ حافظه صورت گرفت. با مشاهده نتایج به‌دست‌آمده، زمان محاسباتی به مراتب کمتر از مدت زمان همسان‌سازی است. اگرچه با استفاده از استراتژی پیشنهادی، بار محاسباتی افزایش می‌یابد، ولیکن اثرات کاهش مدت زمان فرآیند همسان‌سازی قابل توجه است. در حال حاضر، پک باتری مورد روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت، زمان بیشتری برای همسان‌سازی صرف می‌کند و جای بهبود زیاد دارد. از طریق تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴ درصد و مصرف زمان بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت موجود پک باتری در روش ۳ و ۴ نزدیک است. به هر روی، می‌توان نتیجه گرفت که GA به میزان ۲۳/۸٪ در بهینه‌سازی کاهش زمان همسان‌سازی سهم دارد.

جدول ۲-۴ مقایسه روش‌های همسان‌سازی [۶۳].

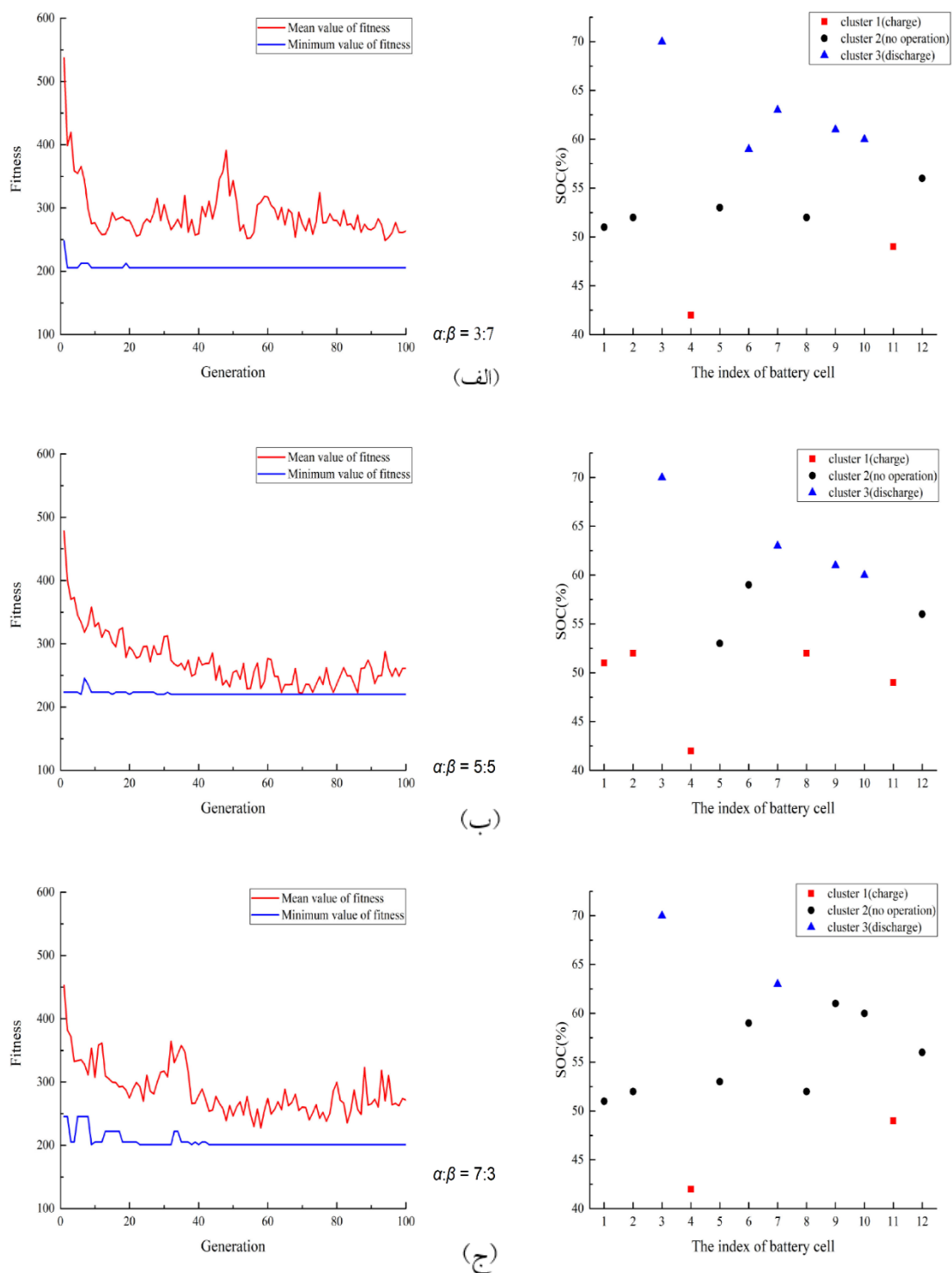
روش	زمان محاسباتی (s)	زمان همسان‌سازی (s)	ظرفیت قابل استفاده (Ah)	نسبت ظرفیت کل به ظرفیت قابل استفاده (%)
روش ۱ (بدون همسان‌سازی)	-	-	۱/۵۱۷۵	۶۹/۹۸
روش ۲ (همسان‌سازی با آستانه ثابت)	۰/۰۱۰	۲۳۶۶	۱/۸۵۸۷	۸۴/۴۹
روش ۳ (خوشه‌بندی K-means بدون GA)	۰/۰۳۷	۱۶۴۱	۱/۹۰۷۹	۸۶/۷۲
روش ۴ (خوشه‌بندی K-means همراه با GA)	۶/۶۵۶	۱۳۲۵	۱/۹۱۰۱	۸۶/۸۲

برای تأیید اثربخشی توپولوژی و استراتژی پیشنهادی، یک سری آزمایش در نظر گرفته شده است. در این آزمایش‌ها، پس از فرآیند همسان‌سازی، ظرفیت موجود پک باتری بهبود می‌یابد. در

مقایسه با روش میانگین‌گیری، روش خوشه‌بندی در بهبود ظرفیت بسیار بهتر عمل می‌کند. در ادامه، GA کمک زیادی به بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی و کاهش زمان فرآیند می‌کند. اگرچه بار محاسباتی هنگام استفاده از استراتژی پیشنهادی افزایش می‌یابد، اما اثرات کاهش زمان سپری شده همسان‌سازی واضح و قابل توجه است.

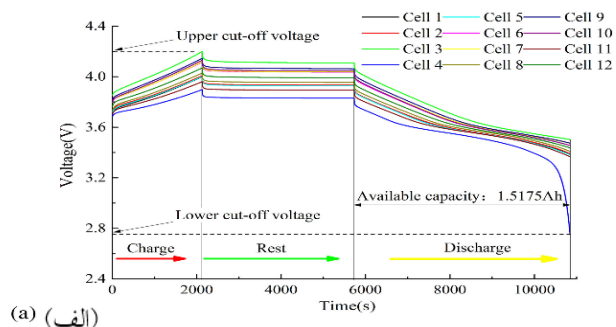
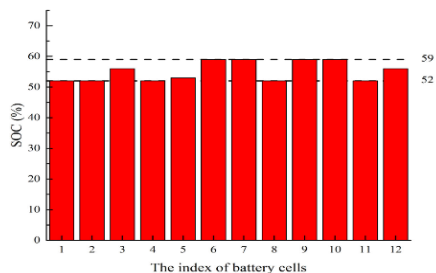
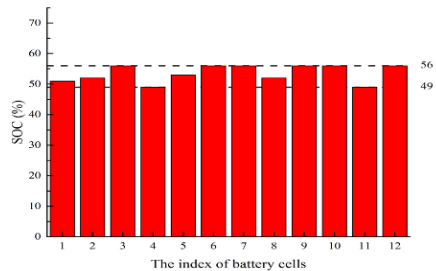
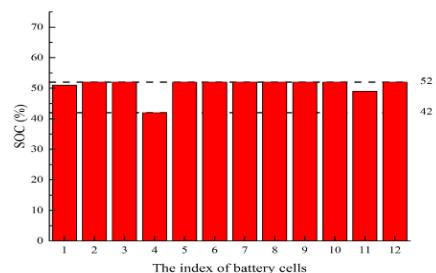
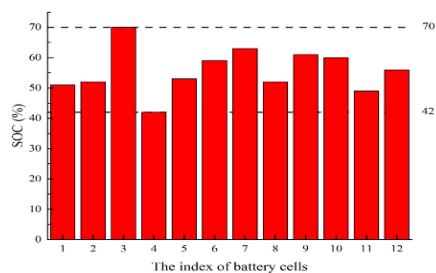
صرف نظر از اینکه کدام استراتژی همسان‌سازی اتخاذ شده است، ظرفیت موجود پک باتری در مقایسه با قبل از همسان‌سازی بهبود می‌یابد. این امر، کارایی مدارات همسان‌سازی را تأیید می‌کند. با این حال، در مقایسه با الگوریتم خوشه‌بندی در همسان‌سازی در [۶۷] یک روش همسان‌سازی سریع و کارآمد مبتنی بر مبدل دو طرفه با دامنه ولتاژ وسیع همراه با استراتژی خوشه‌بندی DBSCAN ارائه می‌شود. به لطف محدوده وسیع ولتاژ مبدل، انرژی باتری را می‌توان به‌طور منطقی بین باتری و خازن توزیع کرد. الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN برای گروه‌بندی تمام سلول‌های باتری استفاده می‌شود و هر گروه ممکن است شامل یک یا چند سلول باتری مجاور و غیر مجاور باشد. ابتدا سلول‌های منفرد غیر مجاور همسان شده و در گروه مجاور با نزدیک‌ترین ولتاژ ادغام می‌شوند. سپس، گروه‌ها با ولتاژهای مختلف به‌صورت گروهی و سریالی همسان می‌شوند و در نتیجه همسان‌سازی سریع کل پک باتری محقق می‌شود. به‌منظور بررسی اثربخشی روش پیشنهادی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی صورت گرفته است.

همسان‌سازی مبتنی بر المان ذخیره‌کننده خازن، از اختلاف ولتاژ بین هر سلول تکی و استفاده می‌کند که ولتاژ در هر دو انتهای خازن نمی‌تواند به‌طور ناگهانی تغییر کند و به دلیل تغییرات جزئی ولتاژ سلول‌ها با یکدیگر، از سرعت انتقال انرژی پایینی برخوردار است. در [۶۸] یک همسان‌ساز سوئیچ خازنی را با استفاده از خازن‌ها به‌عنوان حامل انرژی در فرآیند همسان‌سازی پیشنهاد شده است. در این طرح پیشنهادی انرژی در هر سلول می‌تواند به‌طور انتخابی و منعطف بین سلول‌ها جابجا شود تا همسان‌سازی پک باتری صورت بگیرد. با این حال، جریان همسان‌سازی کم و فرآیند کند است. برخلاف روش‌های این چنینی، روش‌های همسان‌سازی مبتنی بر سلف، انرژی باتری به‌صورت جریان منتقل می‌شود. در [۶۹] از این عنصر ذخیره‌کننده انرژی استفاده کردند که در این روش سرعت همسان‌سازی سریع‌تری را شاهد هستیم. استفاده از یک مبدل با قابلیت اطمینان بالا و کارآمد برای بهبود راندمان فرآیند، زمان و ایمنی همسان‌سازی پک باتری مستهلک از اهمیت زیادی برخوردار است.

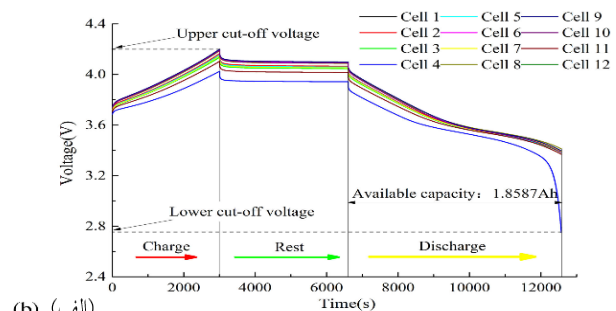


شکل ۲-۲۰ مقادیر تابع تناسب و نتایج دسته‌بندی بهینه‌شده با ضرایب متفاوت [۶۳].

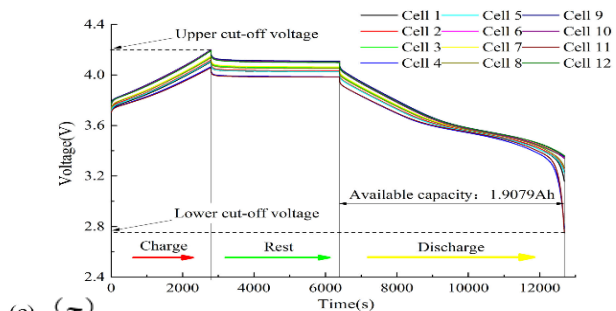
به‌منظور حل مشکلاتی که اشاره شده و کاهش تعدد عناصر ذخیره‌کننده انرژی، این مقاله روشی بهینه و سریع برای همسان‌سازی فعال پک باتری مستهلک با استفاده از مبدل ولتاژ دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم خوشه‌بندی فضایی مبتنی بر چگالی کاربردی با نويز پیشنهاد می‌کند.



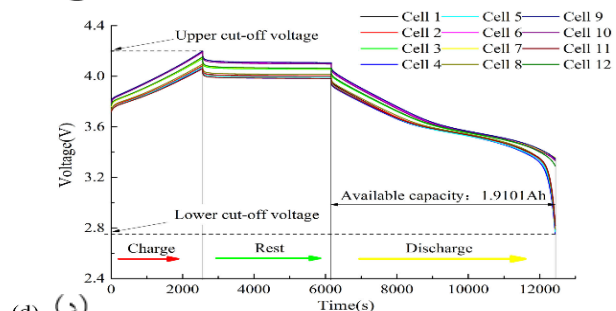
(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۲-۲۱ توزیع SOC و نتایج روش‌های همسان‌سازی. (الف) بدون همسان‌سازی (ب) روش آستانه ثابت (ج) خوشه‌بندی k-mean بدون GA (د) دسته‌بندی k-mean همراه با GA [۶۳].

۲-۸-۶ ساختار و اصول کارکرد توپولوژی

در راستای تشریح مقاله، ابتدا به بررسی توپولوژی پیشنهادی می‌پردازیم. مدار همسان‌سازی از مبدل دو طرفه چهارسوئیچه، ابر خازن و سوئیچ‌های ماتریسی تشکیل شده است. در میان آن‌ها، مبدل دو طرفه چهارسوئیچه می‌تواند انعطاف‌پذیری و راندمان بالایی را برای سیستم محقق کند. همسان‌سازی با استراتژی ترکیبی می‌تواند از سلول به سلول و گروه به گروه، اتلاف انرژی را در طول فرآیند همسان‌سازی کاهش دهد. شکل ۲-۲۲ نمایی کلی از مدار همسان‌ساز پیشنهادی ارائه می‌دهد. این مدار از یک پک باتری لیتیومی، یک ارائه سوئیچ، یک مبدل دو طرفه باک-بوست چهارسوئیچه و یک واحد ذخیره‌سازی انرژی حاوی چند ابر خازن تشکیل شده است. با اتصال تمامی قطب‌های همنام سلول‌ها به یکدیگر، دو باس مثبت و منفی تشکیل می‌شود. باس مثبت به قطب مثبت مبدل و باس منفی به قطب منفی مبدل متصل می‌شود. این ساختار مدار می‌تواند به‌طور منعطف هر سلول باتری را به‌صورت تکی و یا هر گروه از سلول پک باتری را به مبدل متصل کند. مبدل دو طرفه در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند، که بازده تبدیل مبدل را بالاتر می‌برد و در عین حال عمل باک و بوست دو طرفه را محقق می‌کند. مبدل باک-بوست، مسیر تبادل انرژی بین پک باتری و واحد ذخیره‌سازی انرژی را شکل می‌دهد. از آنجایی که مبدل متشکل از یک ساختار تک سلفی است، طراحی سلف باید هر دو حالت باک و بوست لحاظ شود. در حالت باک، زمانی که خروجی مبدل به‌طور کامل بارگذاری شده و ولتاژ ورودی حداکثر باشد، ریپل سلف بیشترین ریپل ولتاژ در خروجی را دارد که آن را تشریح می‌کند. در مقابل، در حالت بوست، زمانی که ولتاژ ورودی کوچک‌ترین باشد، ریپل سلف بیشترین مقدار خود را دارد.

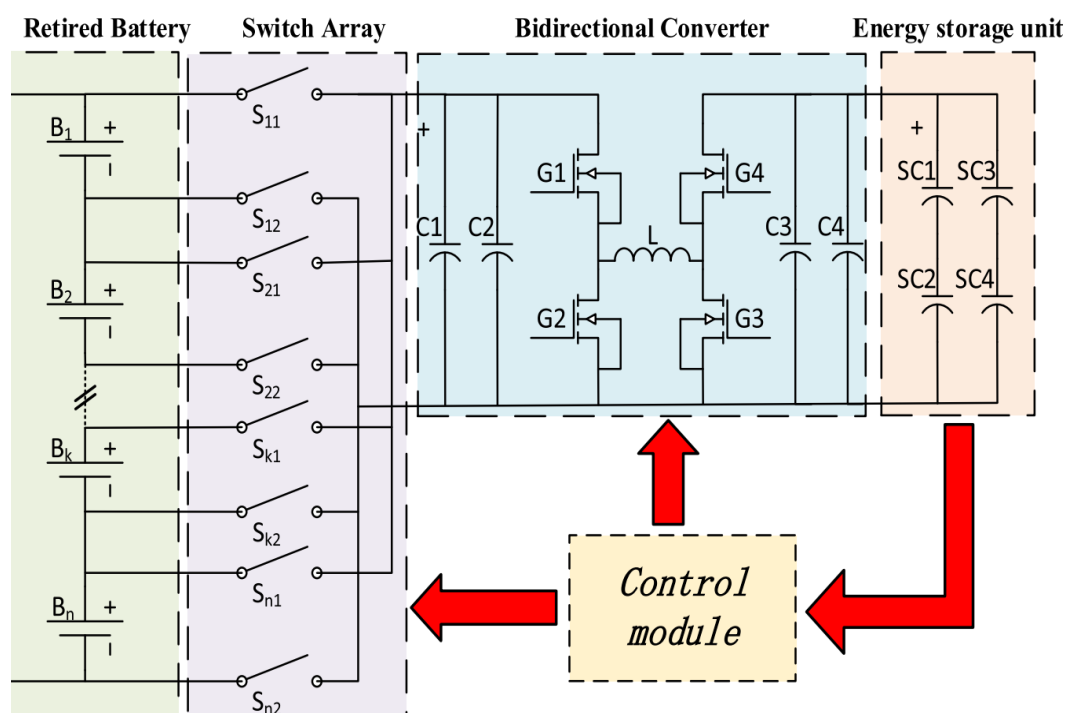
در (۲-۵) و (۲-۶) ΔI_L نمایانگر ریپل جریانی سلف، f_s نمایانگر فرکانس سوئیچینگ سوئیچ اصلی، V_{out} نمایانگر ولتاژ خروجی، L نشان دهنده اندوکتانس سلف، $U_{in(max)}$ حداکثر مقدار ولتاژ ورودی و $U_{in(min)}$ نشان دهنده حداقل ولتاژ ورودی است.

$$\Delta I_L = \frac{V_{out}}{f_s \cdot L} \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in(max)}}\right) \quad (۲-۵)$$

$$\Delta I_L = \frac{V_{in(min)}}{f_s \cdot L} \cdot \left(\frac{V_{out} - V_{in(min)}}{V_{out}}\right) \quad (۲-۶)$$

متغیر فرآیند همسان‌سازی معمولاً ولتاژ یا وضعیت شارژ باتری است. ازجمله روش‌های تخمین این متغیر می‌توان به روش انتگرال‌گیری آمپر ساعت، فیلتر کالمن، شبکه عصبی و روش‌های دیگر اشاره کرد. در این میان روش انتگرال‌گیری آمپر ساعت به دلیل عدم دقت اندازه‌گیری جریان منشعب

شده، نمی‌تواند صحت تخمین وضعیت شارژ را تضمین کند. روش‌هایی مانند فیلتر کالمن و شبکه عصبی دقت تخمین بالایی دارند، اما میزان محاسبه آن‌ها زیاد و اجرای آن نیازمند ابزار محاسباتی قدرتمند است. در مقابل، استفاده از متغیر ولتاژ، پیاده‌سازی آسان‌تری را دارد؛ چرا که اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های سلول به‌سادگی انجام می‌شود. بنابراین، ولتاژ باتری به‌عنوان متغیر همسان‌سازی راه‌حل عملی‌تری در کنترل فرآیند همسان‌سازی باتری است. به همین سبب، در این مقاله ولتاژ به‌عنوان متغیر همسان‌سازی انتخاب شده است.



شکل ۲-۲۲ ساختار توپولوژی ارائه شده در طرح پیشنهادی [۶۷].

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \quad (۷-۲)$$

$$|V_n - v_{av}| \geq V_M \quad (۸-۲)$$

۱-۶-۸-۲ همسان‌سازی سلول تکی

همسان‌سازی سلول تکی زمانی آغاز می‌شود که (۷-۲) و (۸-۲) برقرار باشد. V_{av} نشان دهنده میانگین ولتاژ پک باتری و V_n نشان دهنده ولتاژ هر سلول تکی در پک باتری است. و V_M آستانه

تعداد را نشان می‌دهد. هنگامی که تفاوت بین V_n و V_{av} از آستانه تعادل VM بیشتر باشد، فرآیند همسان‌سازی آغاز می‌شود.

در مثالی که در شکل ۲-۲۳ آمده است، نحوه اتصال سلول‌ها به مبدل نشان داده شده است. در این مثال ولتاژ سلول B1 بیشتر از ولتاژ سلول B2 می‌باشد و می‌بایست انرژی اضافی B1 به B2 منتقل شود. فرآیند همسان‌سازی در دو مرحله انجام می‌شود.

۱. در مرحله اول: S11 و S12 مسیر سلول را تا مبدل برقرار می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ سلول تکی کمتر از مقدار مقرر شده ولتاژ ابر خازن است، مبدل چهار در حالت بوست کار می‌کند. در این حالت، کلید G1 در وضعیت روشن، کلید G2 در وضعیت خاموش، سوئیچ G3 در حالت کلید زنی و سوئیچ G4 در حالت مکمل G3 به منظور یکسوسازی همزمان عمل می‌کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در (۲-۹) برقرار می‌شود:

در (۲-۹) و (۲-۱۰) VSC مقدار از تعیین شده ولتاژ ابر خازن، VBAT نشان دهنده ولتاژ یک سلول باتری و D نشان دهنده چرخه‌ی وظیفه‌ی سوئیچ اصلی است. هنگامی که مبدل شروع به کار می‌کند، انرژی از باتری B1 و مبدل به ابر خازن برای ذخیره‌سازی منتقل می‌شود. هنگامی که ولتاژ ابر خازن به مقدار تعیین شده می‌رسد، مرحله اول پایان می‌یابد.

$$\frac{V_{SC}}{V_{BAT}} = \frac{1}{1-D} \quad (۲-۹)$$

۲. در مرحله دوم: S1 و S2 مسیر سلول را تا مبدل برقرار می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ ابر خازن بیشتر از ولتاژ سلول تکی می‌باشد، مبدل چهار در حالت باک کار می‌کند. در این حالت، کلید G1 در وضعیت روشن، کلید G2 در وضعیت خاموش، سوئیچ G4 در حالت کلید زنی و سوئیچ G3 در حالت مکمل G4 به منظور یکسوسازی همزمان عمل می‌کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در (۲-۱۰) برقرار می‌شود:

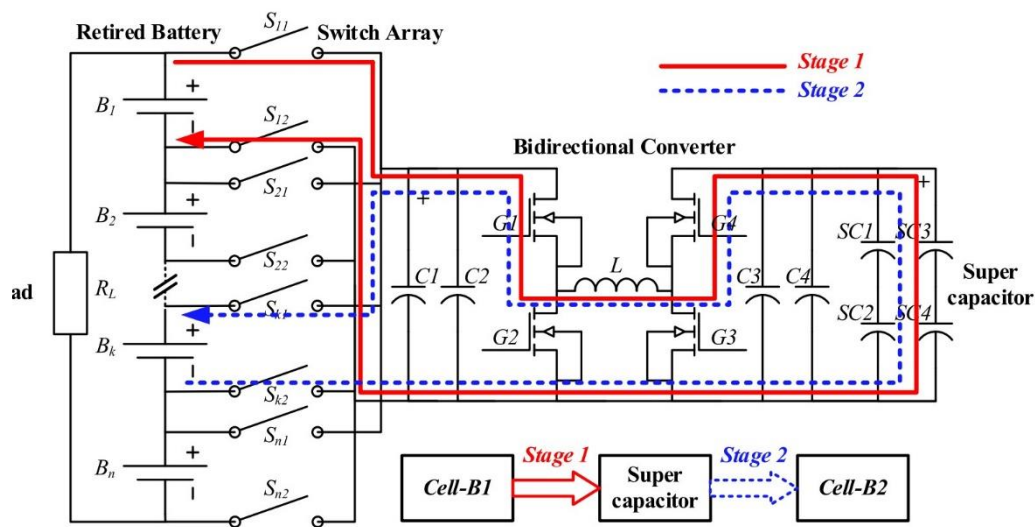
$$D = \frac{V_{SC}}{V_{BAT}} \quad (۲-۱۰)$$

مبدل دو طرفه جریان انرژی را از ابر خازن SC به باتری B1 منتقل می‌کند. هنگامی که ولتاژ خازن به آرامی به مقدار حداقل مقدار خود کاهش پیدا می‌کند، مرحله دوم به پایان می‌رسد. در نهایت، تکرار مراحل اول و دوم موجب متعادل شدن ولتاژ باتری‌های B1 و B2 می‌شود.

۲-۸-۶ همسان سازی سلول گروهی

در شرایط واقعی همسان سازی سلول ها فرآیند پیچیده تر از شرایط آزمایشی است و پردازش واحد باتری نسبتاً حجیم و با راندمان پایین است. در این مقاله انتقال انرژی سلول ها به صورت گروهی به یکدیگر منتقل می شوند. این امر موجب افزایش سرعت همسان سازی کل پک باتری می شود. همان طور که در شکل ۲۳-۲ نشان داده شده است، سلول های B_1 و B_2 گروه A را تشکیل می دهند و سلول های B_n و B_{n+1} گروه B را تشکیل می دهند. با فرض اینکه انرژی گروه A بیشتر از انرژی گروه B باشد، انرژی اضافی گروه A به گروه B منتقل می شود. مشابه همسان سازی سلول به سلول، همسان سازی گروهی به دو مرحله زیر تقسیم می شود:

۱. مرحله اول: پایانه سلول های گروه A را از طریق سوئیچ های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می کنند. از آنجایی که ولتاژ گروه A بزرگ تر از مقدار مجاز ولتاژ ابر خازن می باشد، در این حالت مبدل به صورت باک کار می کند و انرژی در گروه A توسط مبدل باک به ابر خازن منتقل می شود. هنگامی که ولتاژ ابر خازن به مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله اول خاتمه می یابد.



شکل ۲۳-۲ نمایی از فرآیند انتقال شارژ گروه به گروه [۶۷].

۲. پایانه سلول های گروه B را از طریق سوئیچ های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می کنند. از آنجایی که ولتاژ ذخیره شده ابر خازن کمتر از ولتاژ گروه B می باشد، در این حالت مبدل به صورت بوست کار می کند و انرژی ابر خازن به گروه B توسط مبدل بوست منتقل می شود.

هنگامی که ولتاژ ابر خازن به کمترین مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله ۲ خاتمه می‌یابد.

۷-۸-۲ استراتژی همسان‌سازی

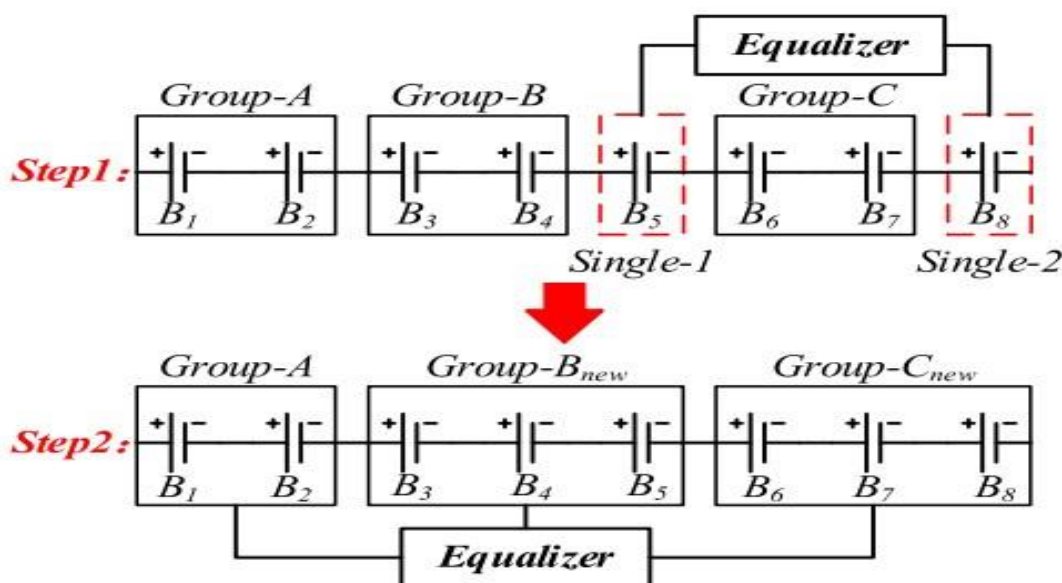
از الگوریتم DBSCAN برای جستجوی خوشه‌ای و استفاده از ولتاژ سلول به‌عنوان مبنای خوشه‌بندی بر روی سلول‌های پک باتری استفاده شده است. پس از طبقه‌بندی، پک باتری به مجموعه‌ای از سلول‌های مجاور ناهمسان و سلول‌های تکی غیر مجاور ناهمسان تقسیم می‌شود. شمایی از الگوریتم همسان‌سازی در شکل ۲-۲۴ نمایش داده شده است. برای مثال، n باتری با عناوین $[B_1, B_2, \dots, B_n]$ و ولتاژ باتری نیز به ترتیب $[V_1, V_2, \dots, V_n]$ مشخص شده‌اند. میانگین ولتاژ این باتری‌ها با نماد V_{av} نشان داده می‌شود. حاصل مغایرت ولتاژ هر سلول با ولتاژ میانگین پک باتری با نماد e_i نشان داده می‌شود. یک بردار n بعدی حاصل از (۲-۱۲) به صورت $E[e_1, e_2, \dots, e_n]$ تعریف و با توجه به بردار خطا، بردار G حاصل می‌شود که در آن نماد خطای هر سلول نسبت به میانگین و n_x شماره سلول موردنظر است.

$$e_i = V_i - V_{av} \quad (۱۱-۲)$$

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \quad (۱۲-۲)$$

$$G = [(n_1, e_1), (n_2, e_2), \dots, (n_x, e_1)] \quad (۱۳-۲)$$

$$[S_1, S_2, \dots, S_d] = [N_1, N_2, \dots, N_d] + [D_1, D_2, \dots, D_b] \quad (۱۴-۲)$$



شکل ۲-۲۴ دیاگرام الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].

پارامترهای همسایگی الگوریتم DBSCAN روی $(\epsilon, \min_samples)$ تنظیم می‌شوند. مقدار خطای $e1$ باتری $B1$ را به‌عنوان مرکز دایره در نظر گرفته شده و پارامتر ϵ به‌منظور شعاع تعیین ناحیه مهار مقدار خطای $e1$ استفاده می‌شود. با تصمیم بر اینکه آیا مقدار خطای e_x سایر باتری‌ها در ناحیه گنجانده شده است، می‌توان مقدار چگالی $\rho1$ باتری $B1$ را تعیین کرد. مقدار چگالی $\rho1$ باتری $B1$ را با پارامتر همسایگی $\min_samples$ مقایسه می‌شود. اگر $\rho1 > \min_samples$ صدق کند، مقدار خطای $E1$ باتری $B1$ به‌عنوان نقطه اصلی تعریف می‌شود. اگر $\rho1 < \min_samples$ ، مقدار خطا $e1$ باتری $B1$ به‌عنوان نقطه مرزی تعریف می‌شود. اگر $\rho1 = 1$ ، مقدار خطای $E1$ باتری $B1$ به‌عنوان نقطه نويز تعریف می‌شود.

نقاط اصلی و نقاط مرزی به ترتیب تحت فرآیند جستجوی ذکر شده در بالا قرار می‌گیرند و تا زمانی که هیچ نقطه اصلی جدیدی در مجموعه نقاط اصلی ظاهر نشود، الگوریتم برای جستجوی دسته ولتاژ بعدی به بیرون پرش می‌کند. پس از خوشه‌بندی DBSCAN کل پیک باتری، d تعداد خوشه‌ها را می‌توان به دست آورد یا جدا کردن سلول‌های غیر مجاور و مجاور از یکدیگر، دو خوشه جدید تشکیل می‌شود.

در $(2-14)$ Na نشان دهنده یک خوشه جدید است که سلول‌های مجاور در آن قرار دارند. در ادامه، Db سلول‌های غیر مجاور را نشان می‌دهد. متعاقباً، a تعداد سلول‌های مجاور و b تعداد سلول‌های غیر مجاور را نشان می‌دهد. همسان‌سازی سلول‌های غیر مجاور را در اولویت قرار می‌گیرند و تا زمانی که این سلول‌ها کامل همسان نشوند، این اولویت ادامه دارد. سپس، همسان‌سازی دسته سلول‌های مجاور آغاز می‌شود. این روند تا همسان‌سازی سلول‌های پیک باتری ادامه دارد. شکل ۲-۲۶ نمودار فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد. همسان‌سازی سلول غیر مجاور تکی عمدتاً به دو مورد بخش‌بندی می‌شود:

۱. ولتاژ سلول غیر مجاور تکی بیشتر از میانگین ولتاژ نزدیک‌ترین گروه از سلول‌ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که کمترین ولتاژ را دارد منتقل می‌کند. به‌طوری‌که سلول غیر مجاور تکی در گروه‌های نزدیک خود ادغام می‌شود.
۲. ولتاژ سلول غیر مجاور تکی کمتر از میانگین ولتاژ نزدیک‌ترین گروه از سلول‌ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که دارای بالاترین ولتاژ هستند، منتقل می‌کند به‌طوری‌که سلول غیر مجاور تکی در گروه‌های نزدیک خود ادغام می‌شود. سپس، فرآیند همسان‌سازی گروهی آغاز می‌شود. شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در محیط سیمولینک انجام شده و در شکل ۲-۲۵ نمایی از مدل شبیه‌سازی شده نشان داده شده است.

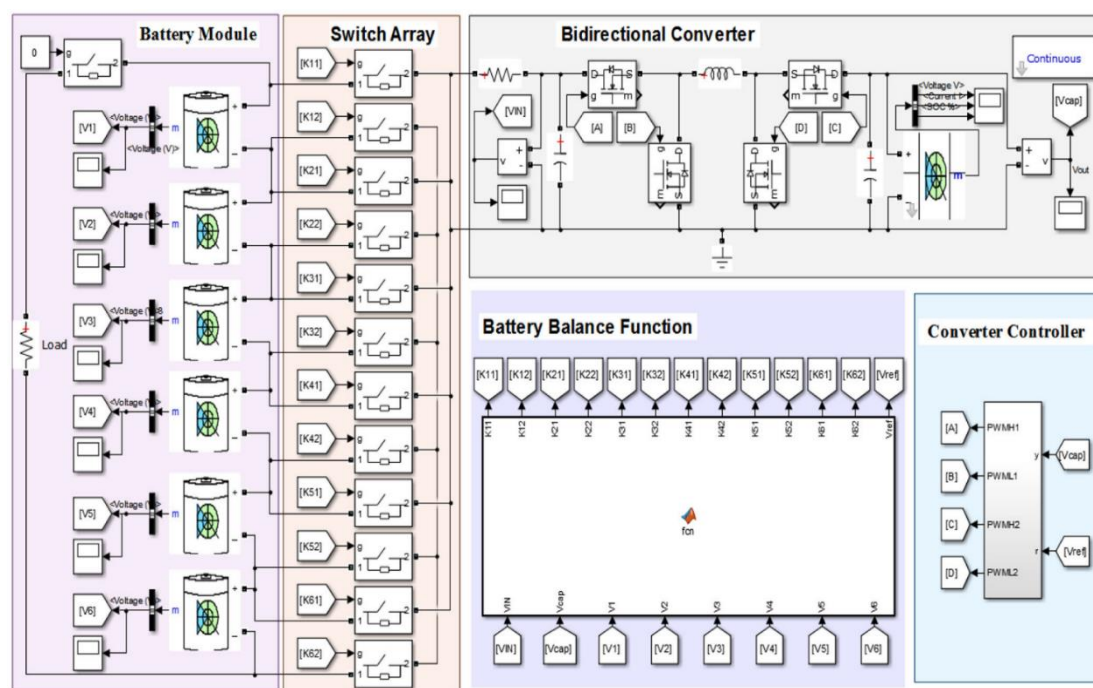
۸-۸-۲ آزمایش‌ها عملی

قسمت سخت‌افزار همسان‌ساز از یک تراشه کنترلر STC8 استفاده می‌شود که شامل ۸ درگاه مبدل با دقت ۱۲ بیت می‌باشد. ۶ درگاه اختصاص داده شده به پایانه سلول‌های پک باتری به‌منظور اندازه‌گیری ولتاژ و دو درگاه نیز به دو طرف مبدل به‌منظور اندازه‌گیری جریان استفاده می‌شود. ابر خازن انتخاب شده در این آزمایش خازن $V_{2/7} - F_{10}$ بکار گرفته شده است و به‌منظور بهبود پارامتر ولتاژ و ظرفیت ابر خازن، ۴ ابر خازن به‌صورت اتصال سری و موازی به یکدیگر متصل شده‌اند. در نتیجه ولتاژ قابل تحمل ابر خازن معادل به $V_{5/4}$ و ظرفیت آن به F_{20} می‌رسد. به‌منظور اطمینان از عملکرد طبیعی تراشه مدیریت توان، محدوده ولتاژ کاری ابر خازن بین $2/8$ تا 5 تنظیم شده است. زمانی که ولتاژ ابر خازن به آستانه بالا و پایین برسد، وضعیت کار مبدل تغییر می‌کند. به‌منظور تشریح عملکرد کامل مدار، تحریک سوئیچ‌ها در همسان‌ساز پیشنهادی تحت شرایط مختلف آزمایش می‌شود. نمودار نتایج در حالت ایستا در نمایش داده شده است. شکل ۲-۲۷ (الف) می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های B_2 و B_6 نسبت به سایر باتری‌ها در بالاترین و باتری B_1 در کمترین ولتاژ قرار دارد. بر روی باتری‌های B_1 ، B_2 و B_6 همسان‌سازی سلول‌های غیر مجاور تکی انجام می‌شود. باتری‌های B_3 ، B_4 و B_5 دارای ولتاژهای مشابه و در مجاورت یکدیگر هستند. در نتیجه، همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود ۷۰ دقیقه به تعادل می‌رسد.

همین آزمایش در حالت شارژ نیز انجام می‌شود. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB_1 = 3.26$ و V ، $VB_2 = 3.95$ V، $VB_3 = 3.47$ V، $VB_4 = 3.44$ V، $VB_5 = 3.37$ V و $VB_6 = 3.79$ V انجام می‌شود. همان‌طور که از شکل ۲-۲۷ (ب) مشاهده می‌شود، باتری‌های B_2 و B_6 بالاترین و باتری B_1 کمترین مقادیر ولتاژ را دارا هستند. با توجه به مقادیر ولتاژ، بر روی باتری‌های B_1 ، B_2 و B_6 همسان‌سازی سلول‌های غیر مجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، ولتاژ باتری‌های B_3 ، B_4 و B_5 مشابه هستند و در نتیجه همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود ۶۷ دقیقه در حالت شارژ به تعادل می‌رسد.

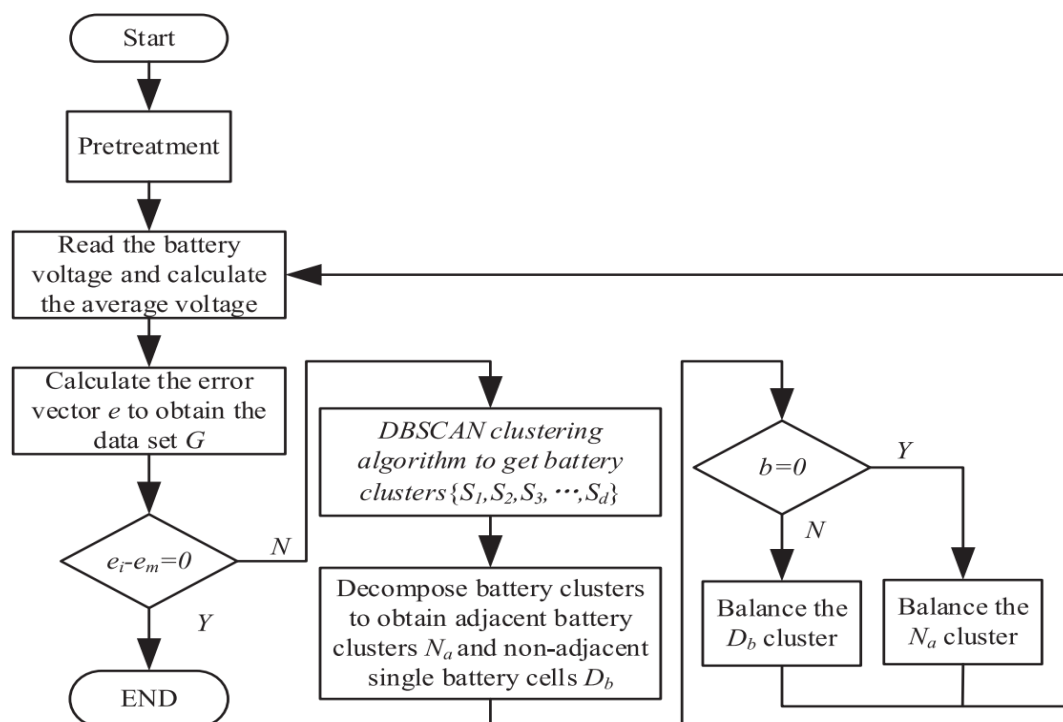
در آخر، فرآیند همسان‌سازی در حالت دشارژ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB_1 = 3.76$ V، $VB_2 = 3.98$ V، $VB_3 = 3.97$ V، $VB_4 = 3.99$ V و $VB_5 =$

VB6 = 4.03 V و 3.83 V انجام می‌شود. از شکل ۲-۲۷ (ج) می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های B1 و B5 نسبت به سایر باتری‌ها کمتر است و مقادیر ولتاژ باتری‌های B2، B3، B4 و B6 مشابه و بالاتر است که بر روی آن‌ها همسان‌سازی از نوع غیر مجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، بر روی باتری‌های B2، B3 و B4 نیز همسان‌سازی گروهی اعمال می‌شود. به‌منظور اثبات مزایای روش همسان‌سازی پیشنهادی در این مقاله، از نظر تعداد اجزاء، هزینه مدار، سرعت و بازده تبدیل انرژی، با تعدادی از مطالعات دیگر مقایسه‌ای صورت گرفته است. نتیجه این مقایسات در جدول ۲-۵ درج شده است. لازم به ذکر است که N تعداد سلول‌های هر رشته می‌باشد. در فرآیند همسان‌سازی فعال باتری مستهلک، اتلاف انرژی عمدتاً از فرآیند انتقال انرژی ناشی می‌شود و بهبود راندمان مدار می‌تواند اتلاف انرژی را به‌طور ملموسی کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش



شکل ۲-۲۵ مدل شبیه‌سازی شده همسان‌ساز در متلب [۶۷].

جریان همسان‌سازی نیز می‌تواند سرعت را به خوبی افزایش دهد. در جدول ۲-۵، همسان‌سازی سوئیچ خازنی، از خازن برای انتقال انرژی استفاده می‌کند و جریان همسان‌سازی نسبتاً کم و در نتیجه سرعت کند است. در همسان‌ساز مازولار از سلف به‌عنوان عنصر ذخیره انرژی در فرآیند همسان‌سازی استفاده می‌کند و انرژی به‌صورت جریان منتقل می‌شود. این امر موجب افزایش سرعت فرآیند همسان‌سازی می‌شود. با این وجود، وجود عناصر القایی بیشتر در مدار، موجب ناپایدار در مدار می‌شود و همین امر موجب استفاده کمتر محققان از این عناصر می‌شود [۶۷].



شکل ۲-۲۶ فلوجارت الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].

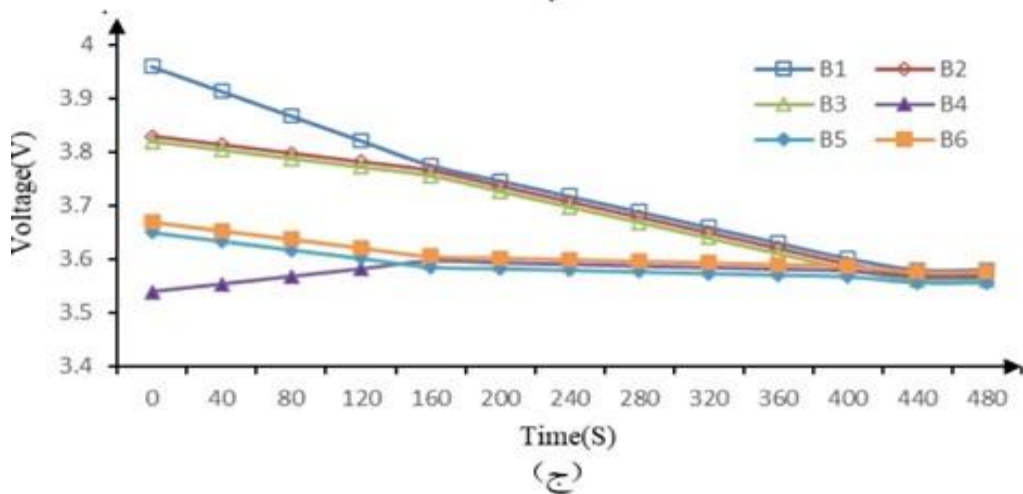
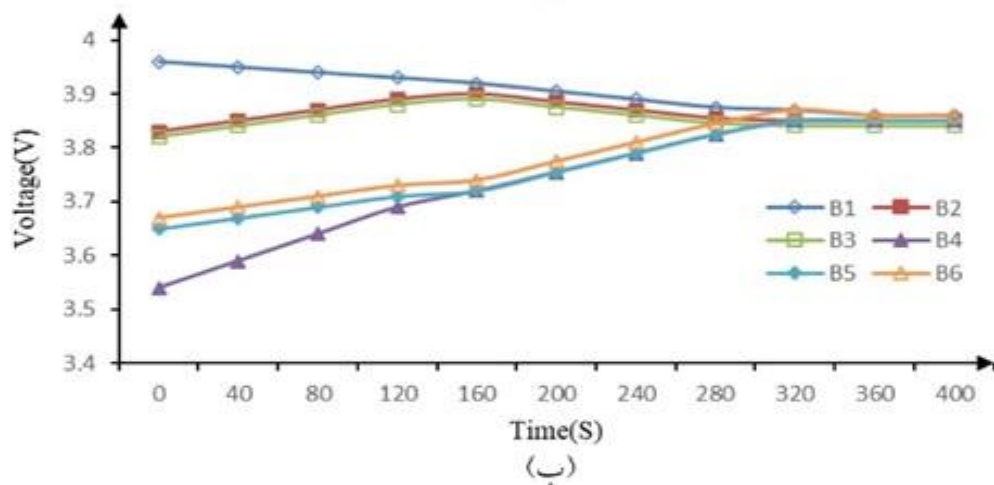
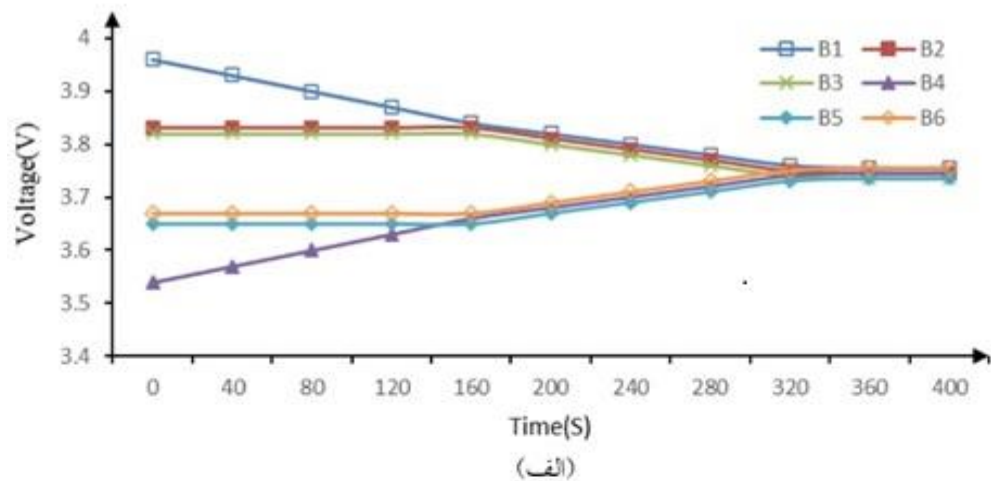
ترانسفورماتور تکی به دلیل استفاده از سیم پیچ برای انتقال انرژی تلفات مدار نسبتاً بالایی دارد. برخلاف مدارات ترانسفورماتوری، مدارات نوسان‌ساز LC راندمان بالاتری را ارائه می‌کنند. در روش ارائه شده، سوئیچ اصلی در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند که باعث کاهش اتلاف انرژی در طول فرآیند می‌شود. علاوه بر این، جریان بیشتر و استراتژی ترکیبی توانسته سرعت فرآیند را افزایش دهد.

در این مقاله یک همسان‌ساز کارآمد و سریع برای پک باتری‌های باتری مستهلک ارائه شده است. مدار از یک مبدل دو طرفه چهارسوئیچه، سوئیچ‌های ماتریسی، یک واحد ذخیره انرژی متشکل از چند ابر خازن و یک واحد کنترلی جهت پیاده‌سازی الگوریتم تشکیل شده است. مبدل چهارسوئیچه دو طرفه به‌عنوان بخش اصلی همسان‌ساز استفاده می‌شود که می‌تواند بین حالت بوست یا باک در طول فرآیند همسان‌سازی تغییر و انرژی نامتعادل موجود در پک باتری از را برای ذخیره سازی به ابر خازن منتقل کند. سپس، انرژی موجود در ابر خازن به سلول‌های با انرژی کمتر از طریق مبدل و ارائه سوئیچ‌های ماتریسی توزیع می‌شود. در عین حال، الگوریتم همسان‌سازی DBSCAN برای خوشه‌بندی پک باتری مستهلک به کار می‌رود. طرح پیشنهادی به‌صورت مدل شبیه‌سازی توسط سیمولینک پیاده‌سازی گردیده است. در ادامه، به‌منظور پیاده‌سازی عملی، یک بستر آزمایشی کوچک

نیز طراحی و تولید شده و از طریق آزمایش‌های صورت گرفته بر روی آن، کارایی و اثربخشی سیستم پیشنهادی به اثبات رسیده است.

جدول ۲-۵ مقایسه بین روش پیشنهادی و روش‌های مرسوم [۶۷].

روش	سوئیچ خازنی	ماژولار	تک ترانسفورماتور	نوسان‌ساز LC	پیشنهادی شده
سوئیچ	N۲	N	۳ + N	۵ + N	۴ + N۲
دیود	۰	۰	۰	۶	۰
سلف	۰	N	۰	۱	۱
خازن	N	۰	۰	۱	۱
ترانسفورماتور	۰	۰	۱	۰	۰
سوئیچ قدرت	۰	۰	۲	۴	۴
هزینه	کم	متوسط	متوسط	متوسط	کم
سرعت	۱۳۳ دقیقه در حالت ایستا، ۴ سلول	۱۵۰ دقیقه در حالت ایستا، ۶ سلول	۲۵۰ دقیقه در حالت ایستا، ۱۲ سلول	۹۰ دقیقه در حالت ایستا، ۱۲ سلول	۶۵ دقیقه در حالت ایستا، ۶ سلول
راندمان	٪ ۹۰	٪ ۶۰	٪ ۸۰	٪ ۹۳	٪ ۹۳



شکل ۲-۲۷ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل در پیاده‌سازی عملی (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].

فصل سوم

همسان ساز پیشنهادی

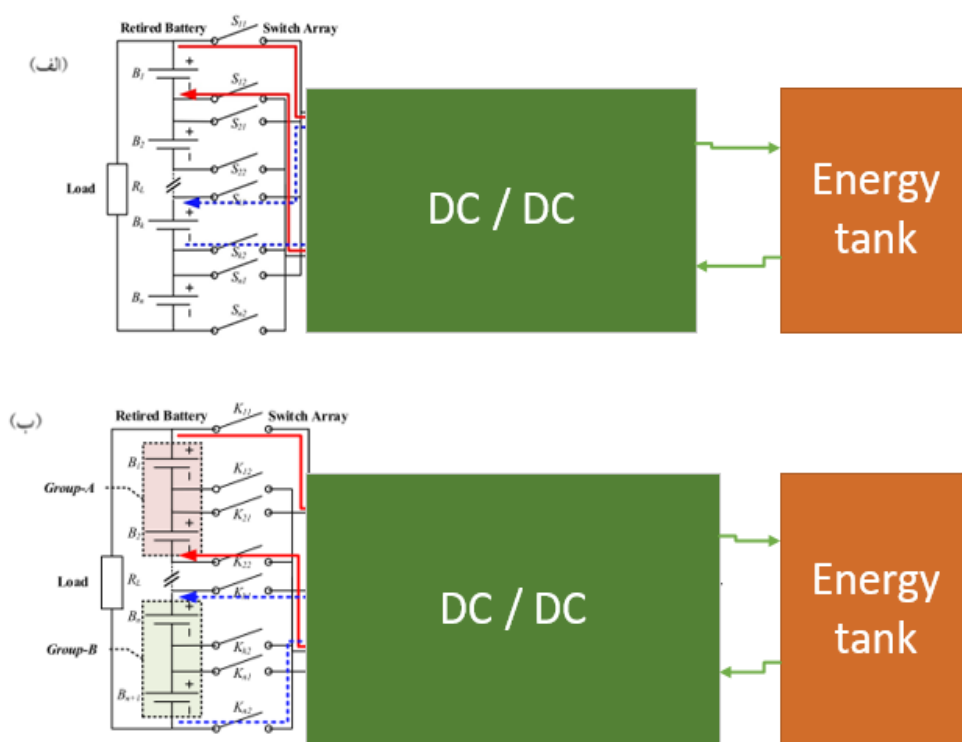
۳-۱ مقدمه

در [۶۷]، مشکل اساسی این است که پارامترهای e و mp ، که به ترتیب نمایانگر حداقل تعداد نقاط در یک همسایگی و شعاع همسایگی در الگوریتم DBSCAN هستند، قابل تنظیم نیستند. این به این معنی است که الگوریتم برای همه موارد ورودی، یکسان عمل می‌کند و خروجی خوشه‌بندی‌هایی ارائه می‌دهد که ممکن است با واقعیت مطابقت نداشته باشند. به عبارت دیگر، بدون امکان تنظیم این پارامترها، الگوریتم نمی‌تواند به‌طور بهینه با تغییرات در داده‌ها سازگار شود و نتایج مناسبی ارائه نمی‌دهد. در فصل سوم، به اهمیت سیستم‌های مدیریت همسان‌سازی باتری و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد و افزایش عمر باتری‌های لیتیوم یونی پرداخته شده است. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، تنظیم پارامترهای مؤثر در الگوریتم‌های همسان‌سازی است. تنظیم این پارامترهای ورودی می‌تواند به‌طور مستقیم بر سه پارامتر خروجی یعنی زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها تأثیر بگذارد. تغییر در این پارامترها می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی در کارایی سیستم همسان‌سازی شود. به‌منظور حل این مشکل و بهبود عملکرد الگوریتم‌های همسان‌سازی، از الگوریتم بهینه‌سازی PSO استفاده می‌شود. این الگوریتم به دلیل بالا در جستجوی فضای پارامترها و یافتن مقادیر محلی و جهانی بهینه، یک ابزار مؤثر برای تنظیم دقیق پارامترهای همسان‌سازی باتری است. در نتیجه، PSO با بهینه‌سازی پارامترهای DBSCAN خروجی سیستم را به سمت مقادیر بهینه میل می‌دهد.

در ادامه، SOC سلول‌ها به‌عنوان داده‌های ورودی الگوریتم همسان‌سازی گماشته می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در شکل ۳-۱ جهت ارتقای راندمان سیستم همسان‌سازی و انتخاب صحیح سلول‌های نیاز به همسان‌سازی از دیگر سلول‌ها، توپولوژی سخت‌افزاری سلول به سلول انتخاب شده است. در این توپولوژی، امکان انتقال شارژ به‌صورت سلول به سلول و گروه به گروه وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی به نحوی است که هر یک سلول و یا گروهی از سلول‌ها را به‌صورت تک‌به‌تک و گروه به گروه خوشه‌بندی می‌کند. سپس، خوشه‌ها در دسته‌های شارژ شونده و دشارژ شونده قرار می‌گیرند.

پک باتری خودرو معمولاً شامل تعداد زیادی از سلول‌های سری می‌باشد که برای اندازه‌گیری و کنترل بهتر آن، به‌صورت ماژولار بخش‌بندی می‌شود. هر ماژول مجهز به یک برد کنترلی است که وظیفه‌ی اندازه‌گیری و کنترل سوئیچ‌های متصل به سلول‌ها را دارد. در شکل ۳-۲ نحوه پیکربندی EMS خودرویی، نمایش داده شده است. این پیکربندی، از یک EMS اصلی تشکیل شده که وظیفه‌ی

نظارت و پیاده‌سازی الگوریتم را بر عهده دارد. زیر بخش‌های کوچک‌تر، سلول‌های را به صورت مستقیم پایش کرده و وضعیت آن‌ها را به EMS اصلی از طریق CAN^۱ گزارش می‌دهند. سپس، EMS اصلی با توجه به وضعیت سلول‌ها و نتایج الگوریتم همسان‌سازی، دستور برای کنترل سوئیچ‌های ماتریسی به زیر بخش‌های خود ارسال می‌کند. به منظور ساده‌سازی در چالش‌های ساخت و مهندسی، تمرکز پروژه بر روی موارد پژوهشی ذکر شده منعطف می‌گردد. با توجه به شکل ۳-۲ پیاده‌سازی پروژه، به ساخت یک EMS جهت پیاده‌سازی الگوریتم، یک EMS زیر بخش^۲، بستر شبکه و ۹ سلول سری شده به عنوان پک باتری محدود می‌شود. لازم به ذکر است، محدود کردن مقیاس ساخت پژوهش تأثیری در ماهیت آن ندارد.



شکل ۳-۱ نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول تکی در (الف) و گروهی در (ب) [۶۷].

¹ Controlled Area Network

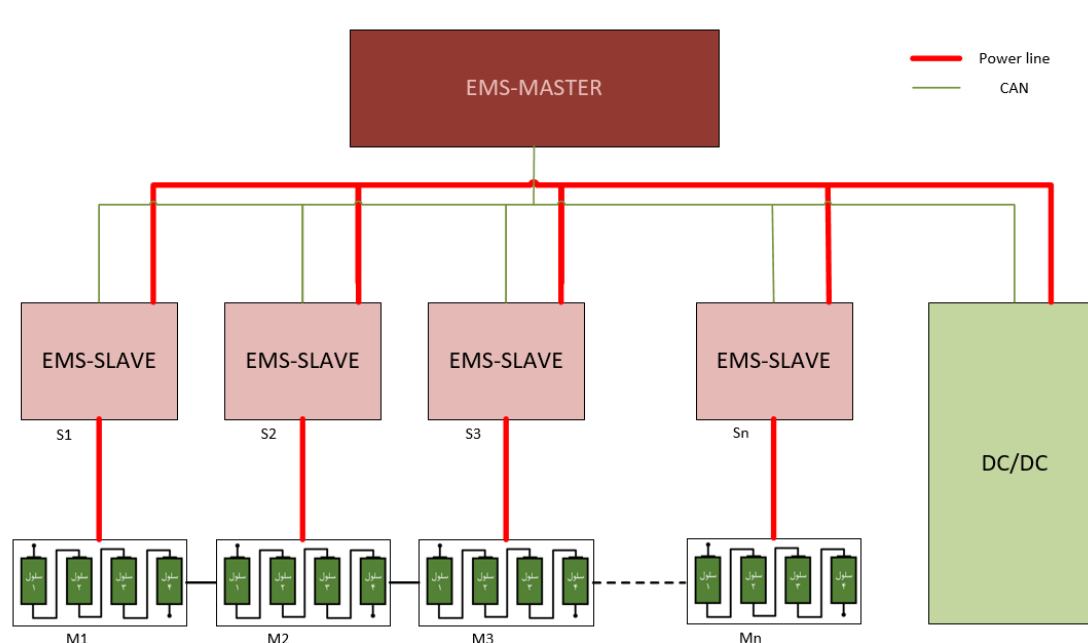
² EMS-Slave

۲-۳ الگوریتم پیشنهادی

پیاده‌سازی الگوریتم همسان‌سازی بر روی سخت‌افزار پیکربندی شده صورت می‌گیرد. استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر چگالی مانند DBSCAN می‌تواند بر توپولوژی سخت‌افزاری بکار رفته، منطبق باشد. خوشه‌ها به دسته‌های شارژ شونده و دشارژ شونده بخش‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی به نحوی انجام می‌شود که در نهایت، تمامی سلول‌ها پس از همسان‌سازی، در ناحیه متراکمی از SOC سلول‌ها قرار گیرند.

۱-۲-۳ خوشه‌بندی DBSCAN

الگوریتم DBSCAN دارای دو پارامتر ϵ (بیشینه شعاع فاصله نقاط نسبت به یکدیگر در یک خوشه) و mp (کمینه نقاط موجود در یک خوشه) می‌باشد. نقاطی که شروط ϵ^1 و mp^2 را نقض کرده‌اند، به‌عنوان نویز در نظر گرفته می‌شوند و در هیچ خوشه‌ای جای نمی‌گیرند. در شکل ۳-۴ نمونه‌ای از کارکرد الگوریتم DBSCAN مشاهده می‌شود. این قابلیت الگوریتم، در خوشه خوشه بندی سلول‌های مجاور با SOC نزدیک به یکدیگر استفاده کرد. به‌طوری‌که نقاط موجود در یک خوشه، در عمل، باتری‌های سری شده توسط سوئیچ‌های ماتریسی می‌باشند و می‌توان این باتری‌ها را (خوشه) به‌صورت سری شارژ و دشارژ کرد. طبیعتاً، این امر موجب تسریع همسان‌سازی می‌شود.

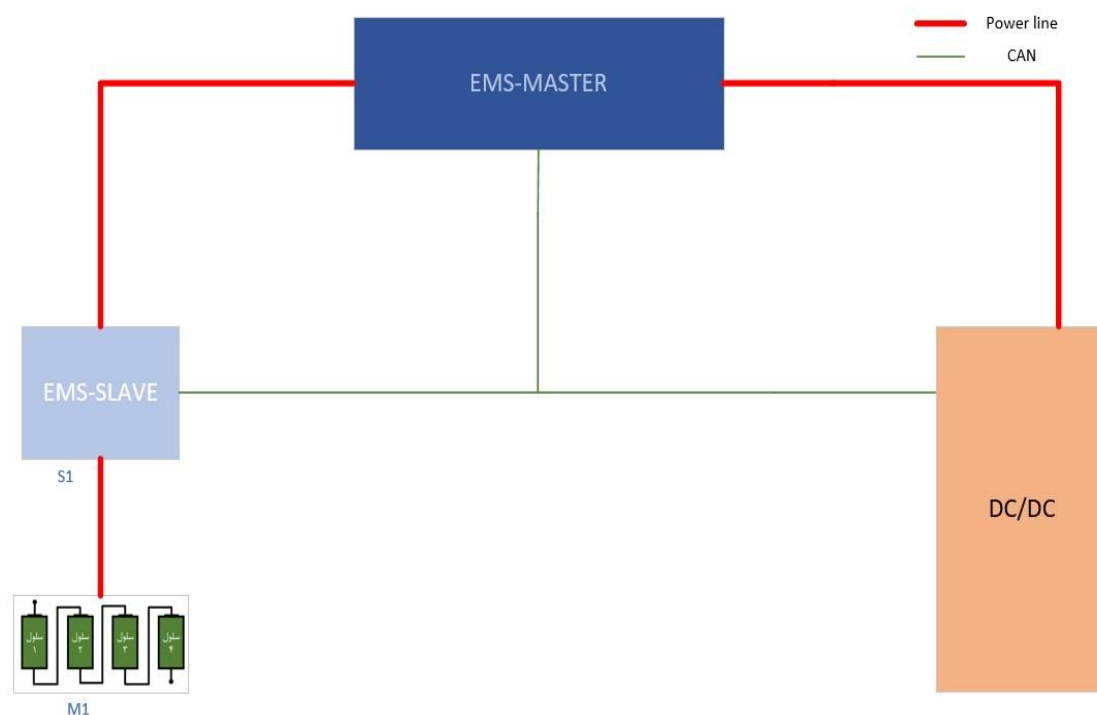


شکل ۲-۳ نحوه پیکربندی سیستم همسان‌سازی پیشنهادی خودرو.

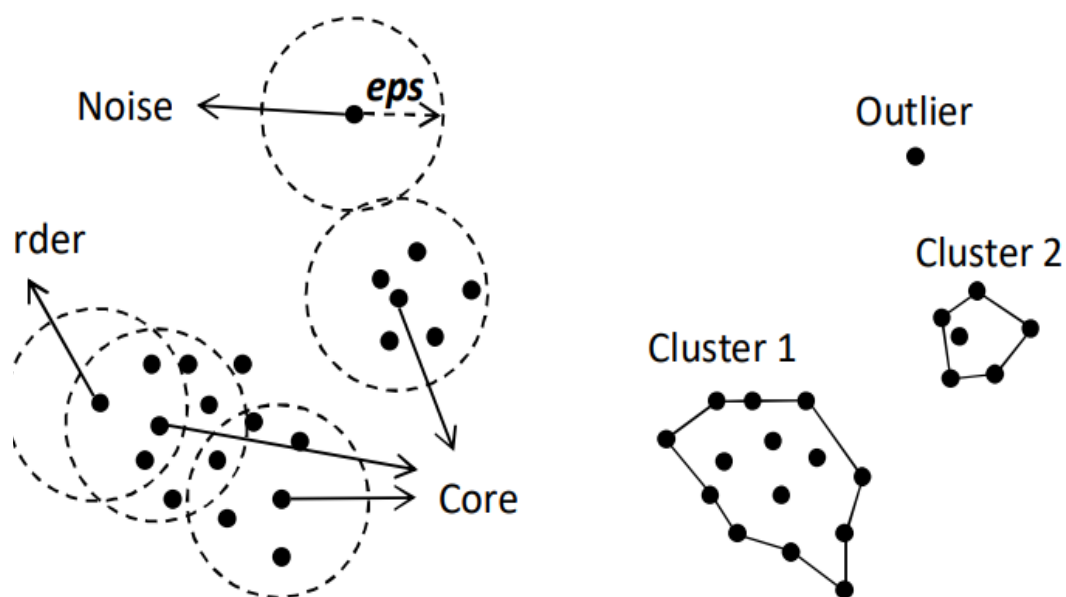
¹ eps

² Minimum Point

لازم به ذکر است که خوشه‌بندی باید به نحوی باشد که سلول‌های مجاور را در برگیرد تا بتوان به‌وسیله‌ی سوئیچ‌های ترانزیستوری آن‌ها را انتخاب و به مبدل شارژ متصل نمود.



شکل ۳-۳ دیاگرام سیستم همسان‌سازی پیشنهادی.



شکل ۳-۴ نقاط نویز، درونی و مرزی در الگوریتم DBSCAN به همراه دو خوشه و یک داده پرت به‌عنوان مثال.

نکته قابل توجه این است که در همه شرایط از ناهمسانی سلول‌ها، نمی‌توان یک مقدار ثابت برای ϵ در نظر گرفت. چراکه این امر موجب خوشه‌بندی نابجا و ناکارآمدی در نتیجه نهایی همسان‌سازی شود. برای مثال، ممکن است، در نظر گرفتن ϵ با مقدار کم از به وجود آمدن خوشه جلوگیری کند و در حالت عکس، سبب تشکیل یک خوشه‌ی همگانی شود که کلیه نقاط را در برگیرد. در نتیجه، به‌منظور جلوگیری از بروز حالات تعریف‌نشده و افزایش سرعت همسان‌سازی، مقدار ϵ می‌بایستی با مقادیر در لحظه‌ی سلول‌ها تعیین شود. با در نظر گرفتن زمان اتمام همسان‌سازی و میزان ناهمسانی نهایی می‌توان یک تابع هزینه را تشکیل داد. مقادیر ϵ و mp نیز به‌عنوان ورودی تابع قرار داده می‌شوند. با به‌کارگیری از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، می‌توان بهترین مقادیر برای ϵ و mp با نتایج کمتری زمان همسان‌سازی و کمترین ناهمسانی را پیدا کرد. از آنجایی که با در تشکیل نشدن خوشه، الگوریتم همسان‌سازی و توپولوژی استفاده‌شده، کارایی خود را از دست می‌دهد؛ کمینه مقدار mp برابر با ۲ در نظر گرفته می‌شود تا شاهد وجود آمدن خوشه باشیم.

$$|N_{\epsilon}(p)| \geq MinPts \quad (۱-۳)$$

$$q \in N_{\epsilon}(p) \quad (۲-۳)$$

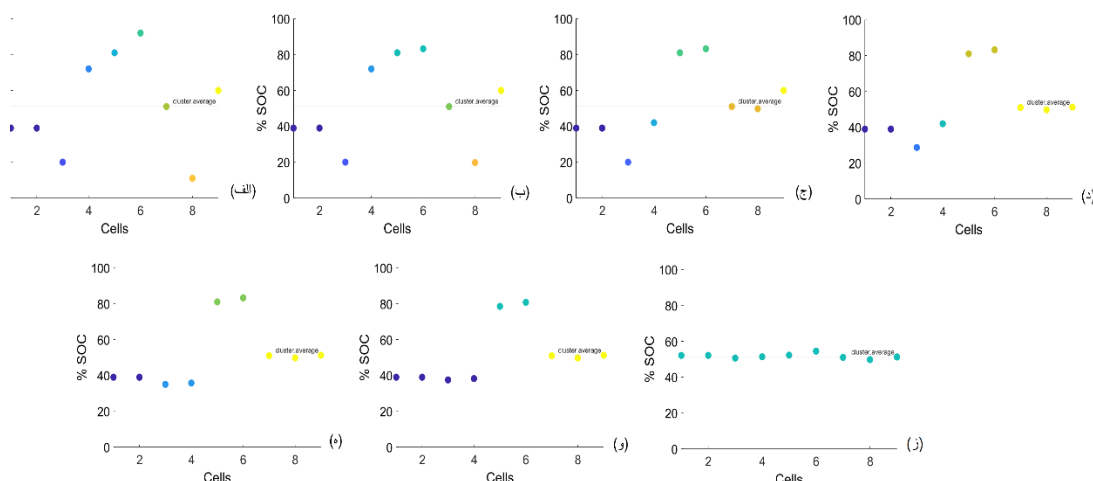
$$p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_n \quad (۳-۳)$$

$$\exists p_r \in D: p_r \rightarrow p_i \wedge p_r \rightarrow p_j \quad (۴-۳)$$

در (۱-۳) یک نقطه p زمانی هسته‌ای است که تعداد نقاطی که در شعاع ϵ از p دارند، حداقل برابر با مقدار $MinPts$ باشد. در (۲-۳) یک نقطه q به‌طور مستقیم از نقطه p دسترس‌پذیر است اگر در فاصله ϵ از p باشد. در (۳-۳) دو نقطه p_i و p_j به هم متصل هستند اگر نقطه‌ای مانند p_r وجود داشته باشد و هر دو نقطه از طرف آن دسترس‌پذیر باشند.

در شکل ۳-۵ مراحل همسان‌سازی با استفاده از الگوریتم DBSCAN شرح داده شده است در مرحله‌ی (الف) سلول‌ها در وضعیت اولیه از ناهمسانی هستند. سپس سلول‌ها با $\epsilon=2.16$ و $mp=2$ خوشه‌بندی می‌شوند. به عبارتی دیگر، سلول‌های با فاصله‌ی $2/16$ SOC اختلاف، در یک خوشه قرار می‌گیرند. در این مثال، با توجه به فاصله اولیه بیش از مقدار ϵ از یکدیگر، همگی به‌عنوان نویز شناخته می‌شوند. سپس، سلول نویز با بیشترین مقدار در سلول نویز با کمترین مقدار انتقال بار انجام می‌دهد. این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که به ازای ϵ تعریف شده، یک خوشه‌ی جدید شکل بگیرد. در (ب) سلول ۶ و ۸ به‌عنوان بیشترین و کمترین نویز شناخته شده‌اند. بنابراین، انتقال شارژ بین این

دو صورت می‌گیرد و به علت نزدیک شدن به مقدار سلول ۵، تشکیل خوشه می‌دهد. به این سبب، مرحله انتقال شارژ به اتمام می‌رسد. در (ج) همین چرخه برای سلول ۴ و ۸ اتفاق می‌افتد و انتقال شارژ بین این دو با تشکیل خوشه توسط سلول ۷ و ۸ پایان می‌یابد. در (د) سه خوشه تشکیل شده و سلول ۳ و ۴ به عنوان نويز شناخته شده‌اند. همین چرخه برای این دو سلول تکرار می‌شود. حال که همه‌ی نويزها به خوشه تبدیل شدند، همین عمل در مورد خوشه‌ها با میانگین بالا و پایین اتفاق می‌افتد پس از حذف نويزها و تشکیل خوشه‌ها، نوبت به انتقال بار بین خوشه‌ها می‌رسد. بیشترین کمترین خوشه‌ها با یکدیگر انتقال بار انجام می‌دهند و با نزدیک شدن به یکدیگر، خوشه‌های جدید و پرتعدادتر تشکیل می‌شود. در آخر، خوشه‌های باقی‌مانده با یکدیگر همسان می‌شوند. این فرآیند در (ه)، (و) و (ز) مشهود است.



شکل ۳-۵ سلول‌های خوشه‌بندی شده با رنگ‌های یکسان، همراه با مراحل همسان‌سازی سلول‌ها (الف) و نتیجه‌ی به‌دست‌آمده (ز) در ازای $\varepsilon = 2/16$.

به‌طور طبیعی، با کاهش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها کوچک‌تر و با تعداد بیشتری تشکیل می‌شوند. به سبب این امر، دقت در فرآیند همسان‌سازی بالا می‌رود و میزان مغایرت کمتری از SOC سلول‌ها در انتهای کار به دست می‌آید. متعاقباً با افزایش تعداد خوشه‌ها، مراحل بیشتری برای همسان‌سازی به وجود می‌آید که افزایش زمان موردنیاز برای فرآیند همسان‌سازی را در پیش دارد. از سوی دیگر، با افزایش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها بزرگ‌تر و تعداد کمتری دارند. این امر موجب عکس شدن نتایج یادشده می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش این پارامتر، کاهش زمان موردنیاز برای همسان‌سازی و میزان یکپارچگی نهایی بیشتری پس از اتمام فرآیند، مورد انتظار است. همچنین، اثر روی هم‌رفت نیز وابسته به مقدار ε می‌باشد و از قضا با دو پارامتر دیگر رابطه‌ی خاصی ندارد. برای یافتن بهترین

مقدار ε و دستیابی به اهداف همسان سازی موردنظر، از الگوریتم‌های بهینه سازی استفاده می شود. این الگوریتم‌ها بر اساس شرایط موردنظر و معیارهای مشخصی که در فرآیند همسان سازی ارائه می شوند، به دنبال بهترین پاسخ در میان حجم زیادی از پاسخ‌ها می گردند و نزدیک ترین آن به معیارهای مشخص شده را انتخاب می کنند. به عبارتی دیگر، این امر کمک می کند تا بجای محاسبه و مقایسه ی حجم عظیمی از پاسخ‌ها، با تعداد تکرار محدود اجرای الگوریتم بتوان به بهینه ترین خروجی‌ها رسید. در پی آن می توان از زمان و انرژی صرف شده کاست.

۳-۲-۲ تابع هزینه

همان طور که گفته شد، سه هدف اصلی برای همسان سازی وجود دارد. به عبارتی دیگر، پس از اتمام فرآیند همسان سازی انتظار می رود به بین سه پارامتر (زمان، یکپارچگی نهایی و روی هم رفت) تعادل برقرار شود. همچنین، میزان وزن هر یک از پارامترهای ورودی توسط کاربر تعیین می شود که مجموع آن‌ها برابر با ۱ می باشد. با توجه به (۳-۸) تابع هزینه با مقادیر ε ، mp، SOC، α ، β و γ خروجی تابع هزینه را مشخص می کند. که در آن، ε : ضریب اپسیلون، mp : کمینه عضو در هر خوشه، SOC : وضعیت شارژ هر سلول، α : وزن زمان همسان سازی، β : وزن یکپارچگی نهایی سلول‌ها و γ : وزن اثر روی هم رفت همسان سازی را مشخص می کنند. تابع هزینه با مقادیر ε و mp، خوشه بندی DBSCAN را بر روی SOC ورودی انجام می دهد.

$$\alpha = \text{total balancing time} \quad (۳-۵)$$

$$\beta = \text{maximum inconsistency} \quad (۳-۶)$$

$$\gamma = \text{sum of overlap values} \quad (۳-۷)$$

$$\text{cost}(mp, \varepsilon) = w_{\alpha} \cdot \alpha_{norm} + w_{\beta} \cdot \beta_{norm} + w_{\gamma} \cdot \gamma_{norm} \quad (۳-۸)$$

در شکل ۳-۸ فلوچارت الگوریتم تابع هزینه را مشاهده می کنید. در بخش‌های پیش رو نحوه ی نرمال سازی و به دست آوردن وزن‌ها بررسی می شود.

۳-۲-۲-۱ مقداردهی اولیه

همان طور که پیش تر اشاره شد، DBSCAN دارای دو پارامتر ε و mp می باشد و این دو متغیر به عنوان متغیرهای ورودی PSO در نظر گرفته می شود. در راستای ایجاد پیاده سازی یک سیستم منعطف، پارامتر mp که نمایانگر کمترین تعداد خوشه تشکیل شونده است، ثابت و برابر با ۲ در نظر گرفته شده است. بنابراین، ε به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته می شود.

۳-۲-۲-۲ روال همسان سازی سلول ها

یک روتین به منظور همسان سازی سلول ها به صورت خوشه به خوشه، نويز به نويز و يا نويز به خوشه در نظر گرفته شده است. در ابتدا، تابع، ورودی های مختلفی را دریافت می کند که شامل وضعیت شارژ فعلی سلول ها، نتایج خوشه بندی DBSCAN، برد همسان شناختن سلول ها، جریان همسان سازی و ظرفیت سلول ها می باشد. سپس، خوشه های منبع و مقصد بر اساس بیشترین و کمترین نويز تعیین می شوند. در طول فرآیند همسان سازی، تابع به طور مداوم شرایط همسایگی سلول ها را بررسی می کند تا از اتمام یا ادامه ی فرآیند انتقال شارژ اطمینان حاصل کند. شکل ۳-۹ همسان سازی یک خوشه به خوشه، یک نويز به نويز و يا یک نويز به خوشه در نشان می دهد.

۳-۲-۲-۳ محاسبه ی زمان، یکپارچگی و روی همرفت

همان طور که در بخش های پیشین یاد شد، پس از خوشه بندی، سلول های نويز و سپس خوشه ها با یکدیگر تبادل شارژ انجام می دهند. سپس، زمان اتمام همسان سازی، یکپارچگی نهایی و میزان روی همرفت نیز به دست می آیند. از آنجایی که خروجی زمان و روی همرفت، با توجه به داده ورودی مسئله تغییر می کند، می بایستی پروسه ی نرمال سازی روی آن ها انجام بگیرد. به منظور محاسبه ی اثر روی همرفت یک تابع در نظر گرفته شده است.

در (۳-۹) و (۳-۱۰) زمان اتمام همسان سازی (α) تفاوت بین SOC سلول منبع و مقصد به ازای هر سلول در نظر گرفته می شود. این معادله شامل ظرفیت و جریان باتری نیز می باشد. مجموع این زمان ها برای تمامی سلول ها (n) محاسبه می شود. با توجه به در صورتی که کل فرآیند همسان سازی توسط سلول های نويز و يا تکی انجام شود. بیشتری زمان همسان سازی صرف می گردد که در (۳-۱۱) نمایش داده شده است.

به منظور محاسبه ی میزان روی همرفت سلول ها در طول فرآیند همسان سازی، در ابتدا، قله ها و دره ها را در روند همسان سازی شناسایی می شوند. سپس، برای هر قله، ارتفاع محلی آن نسبت به دره های نزدیکش محاسبه می شود و برای هر دره نیز، عمق محلی آن نسبت به قله های نزدیکش محاسبه می شود. در نهایت، با توجه به (۳-۱۳)، میزان روی همرفت با جمع کردن ارتفاعات محلی قله ها و عمق های محلی دره ها محاسبه می شود. شکل ۳-۶ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان سازی را نشان می دهد. در (۳-۱۳) پارامتر روی همرفت به صورت کلی به عنوان مجموع ارتفاع قله ها و عمق دره ها برای تمامی سلول ها تعریف شده است که در آن، تعداد سلول ها (m)، مراحل همسان سازی سلول (n) نشان داده شده است. در ادامه (۳-۱۴) و (۳-۱۵) ارتفاع قله ها

به صورت مجموع تفاوت بین مقدار SoC در قله و بیشینه مقدار SoC در دره های مجاور آن قله برای هر سلول و عمق دره ها به صورت مجموع تفاوت بین کمینه مقدار SoC در قله های مجاور و مقدار SoC در دره برای هر سلول محاسبه می شود. و در نهایت، در (۳-۱۶) با جایگذاری تعاریف فوق، پارامتر روی هم رفت به صورت دقیق تر و با در نظر گرفتن هر سلول و قله ها و دره های موجود در آن بیان شده است.

$$\alpha = \sum_{i=1}^n T_{\Delta SoC_i} \quad (9-3)$$

$$T_{\Delta SoC_i} = \frac{|SoC_{source_i} - SoC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad (10-3)$$

$$T_{\Delta SoC_{max}} \begin{cases} \text{source} = \text{noise} \\ \text{destination} = \text{noise} \end{cases} = \frac{|SoC_{source_i} - SoC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad (11-3)$$

در (۳-۱۲) یکپارچگی در هر لحظه از فرآیند (β)، توسط سلول های با بیشترین و کمترین مقدار SOC تعیین می شوند.

$$\beta = \max(SoC) - \min(SoC) \quad (12-3)$$

$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (peak\ height_{i_j} + valley\ height_{i_j}) \quad (13-3)$$

$$peak\ height = \sum_{pk=1}^n (SoC_{pk} - \max(SoC_{pk-1}, SoC_{pk+1})) \quad (14-3)$$

$$valley\ height = \sum_{vk=1}^n (\min(SoC_{vk-1}, SoC_{vk+1}) - SoC_{vk}) \quad (15-3)$$

$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{pk=1}^n (SoC_{pk} - \max(SoC_{pk-1}, SoC_{pk+1}))_j \quad (۱۶-۳)$$

$$+ \sum_{vk=1}^n (\min(SoC_{vk-1}, SoC_{vk+1}) - SoC_{vk})_j$$

۳-۲-۴ نرمال سازی

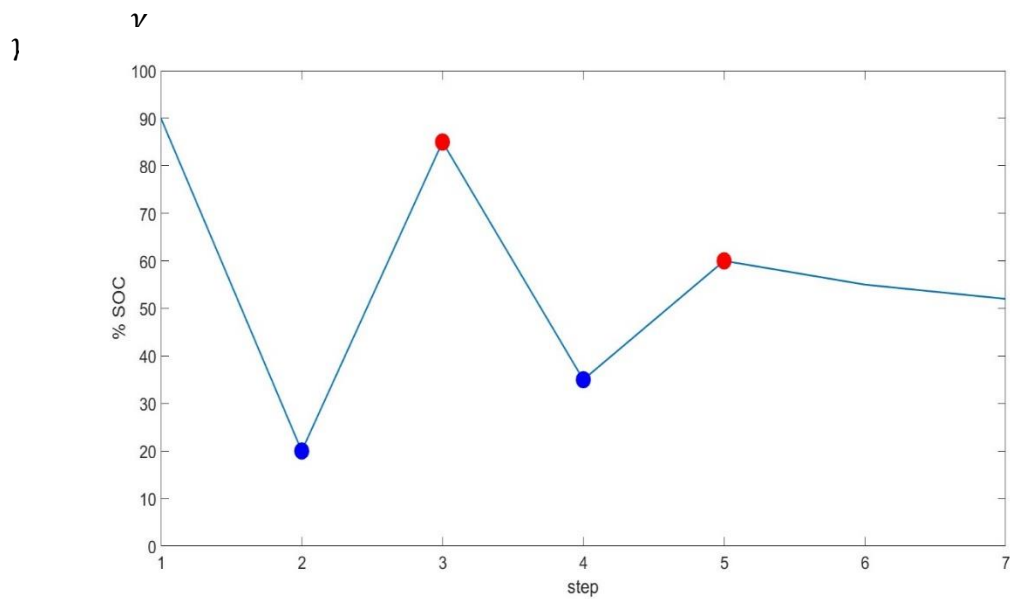
فرآیند نرمال سازی خروجی تابع هزینه به این صورت است که پس به دست آمدن هر یک از مقادیر تابع هزینه، (زمان، یکپارچگی و روی هم رفت) بر بیشینه ممکن آن ها تقسیم می شود تا به شکلی و قابل مقایسه قرار بگیرند. این کار باعث می شود که تأثیر هر مؤلفه در هزینه نهایی یکنواخت و قابل فهم باشد. سپس، تأثیر وزن در آن ها اعمال می شود. این فرآیند، باعث می شود که تجزیه و تحلیل هر یک از مؤلفه ها ممکن شود تا بتوان با ترکیب آن ها، به خروجی نهایی تابع هزینه رسید.

. با توجه به (۳-۱۷) ترکیب این مقادیر به همراه ضرایبی که در ورود گماشته شده، خروجی تابع هزینه به دست می آید. یکی از مراحل مهم در فرآیند نرمال سازی، محاسبه ی بیشینه ی متغیر است. برخلاف دو پارامتر زمان همسان سازی در (۳-۱۸) و مغایرت وضعیت شارژ در (۳-۱۹)، محاسبه ی بیشینه ی پارامتر روی هم رفت به سادگی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به شکل ۳-۶ (الف) از این روی، این میزان بیشینه ی این متغیر با آزمون و خطا به ازای ۲۵۰ دسته از داده های تصادفی سلول ها (ناهمسانی) در ورودی به دست آمده است. شکل ۳-۶ (ب) نیز، توزیع نرمال میزان روی هم رفت در فرآیند همسان سازی به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول ها را نشان می دهد. بنا به داده ی به دست آمده، پر تکرار ترین مقدار به دست آمده، به عنوان میزان بیشینه ی این پارامتر در نظر گرفته می شود. بنابراین، مقدار بیشینه ی مجاز برای روی هم رفت طبق شکل ۳-۷ در نظر گرفته می شود.

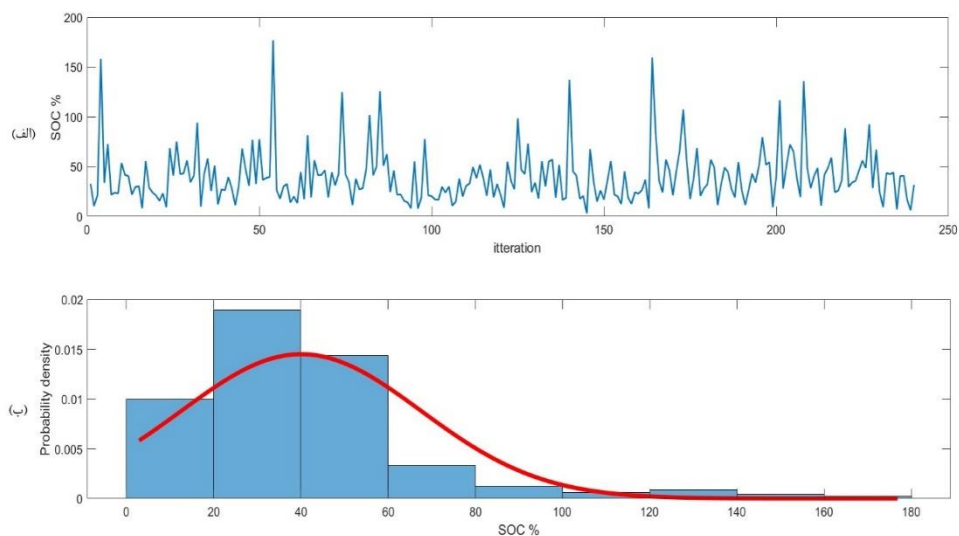
$$cost = \alpha_{\text{norm}} + \beta_{\text{norm}} + \gamma_{\text{norm}} \quad (۱۷-۳)$$

$$\alpha_{\text{norm}} = \frac{\alpha}{T_{\Delta \text{SoC}_{\text{max}}}} \quad (۱۸-۳)$$

$$\beta_{\text{norm}} = \frac{\beta}{100} \quad (۱۹-۳)$$



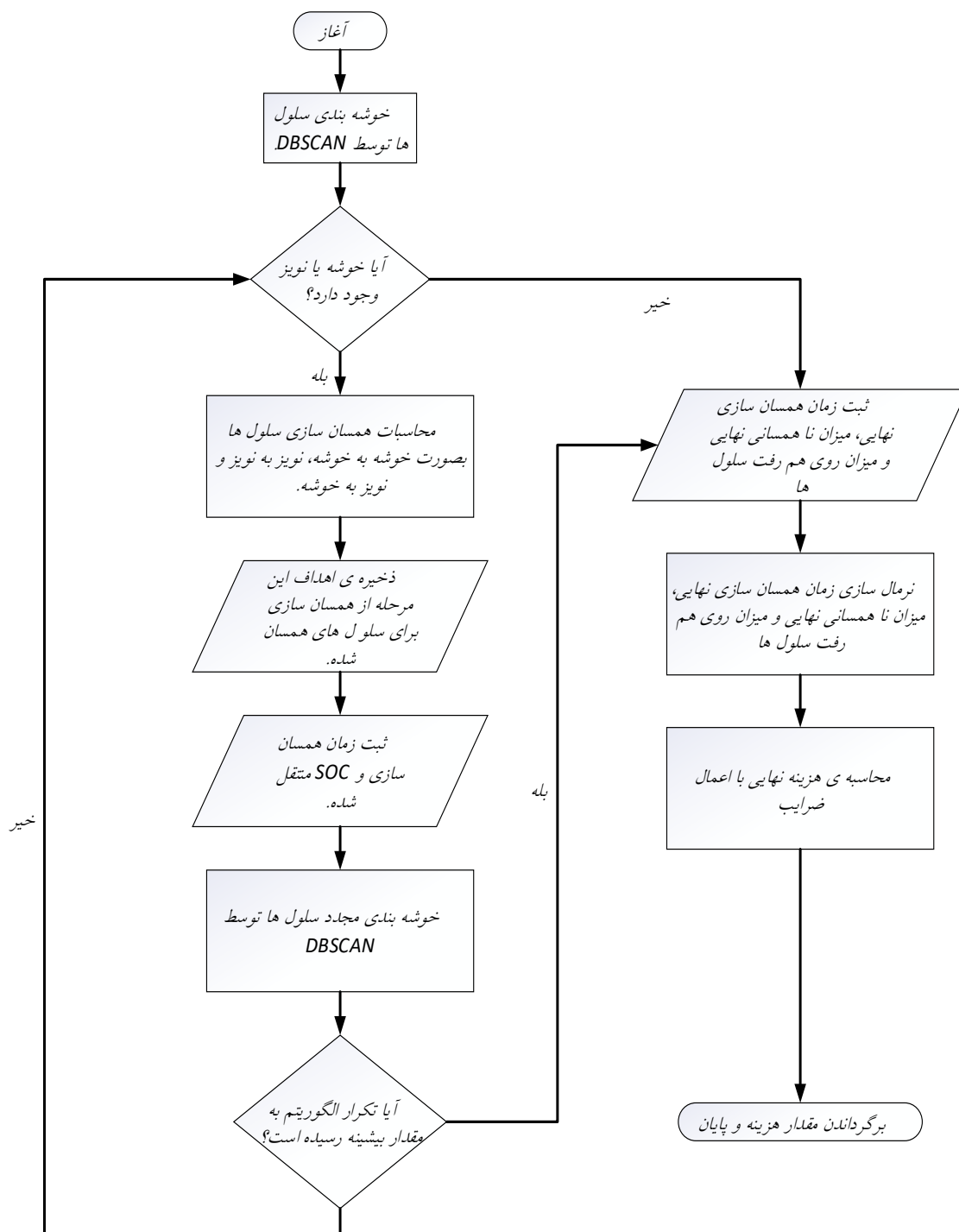
شکل ۳-۶ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان سازی که در آن محل قله ها و دره ها در فرآیند روی هم رفت مشخص شده است.



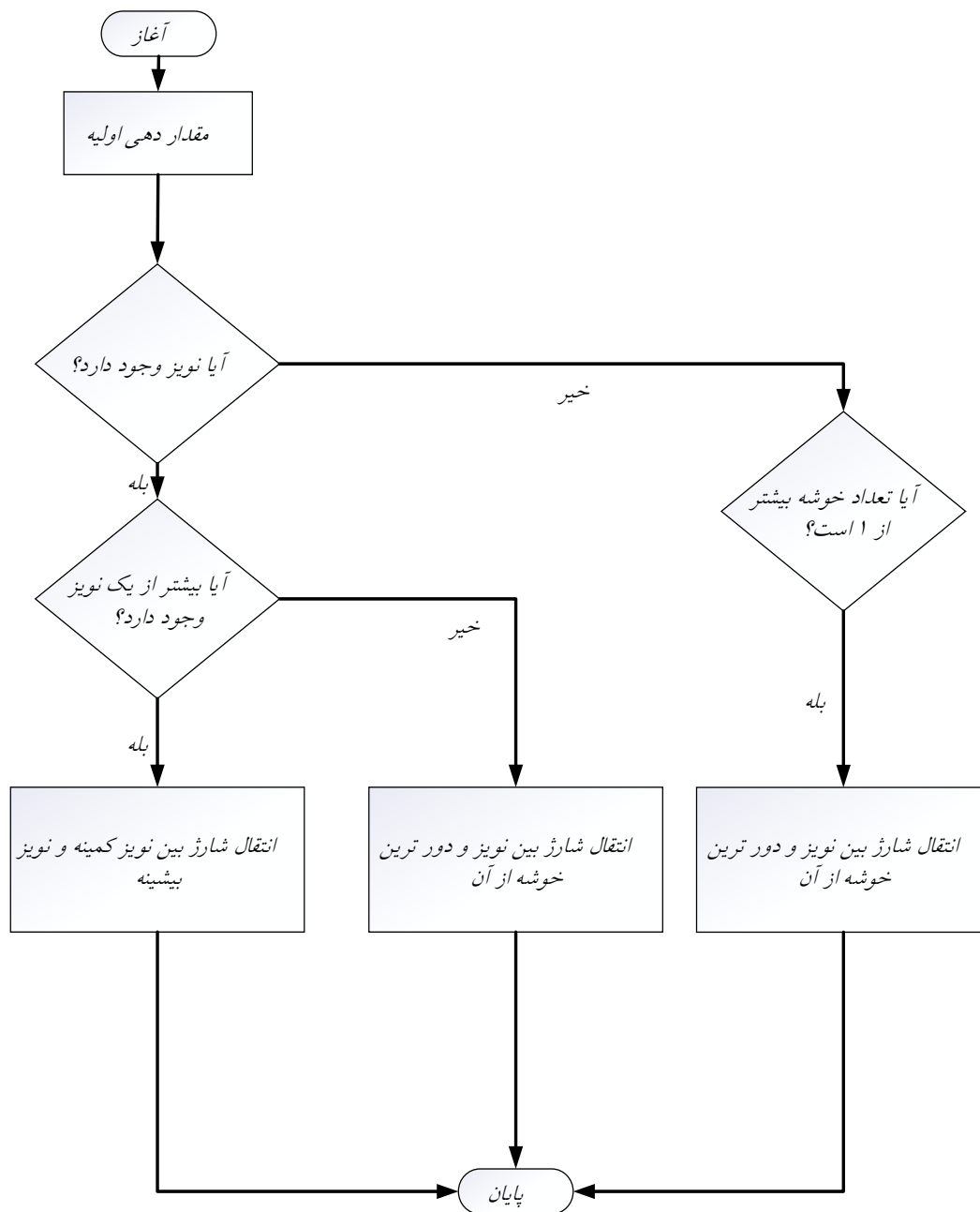
شکل ۳-۷ توزیع نرمال میزان روی هم رفت در فرآیند همسان سازی (ب) به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول ها (ب).

۳-۲-۳ بهینه سازی ϵ بر اساس PSO

برای تعیین بهترین مقدار پارامتر ϵ در الگوریتم همسان سازی DBSCAN، از الگوریتم بهینه سازی



شکل ۳-۸ فلوچارت الگوریتم محاسبه ی تابع هزینه.

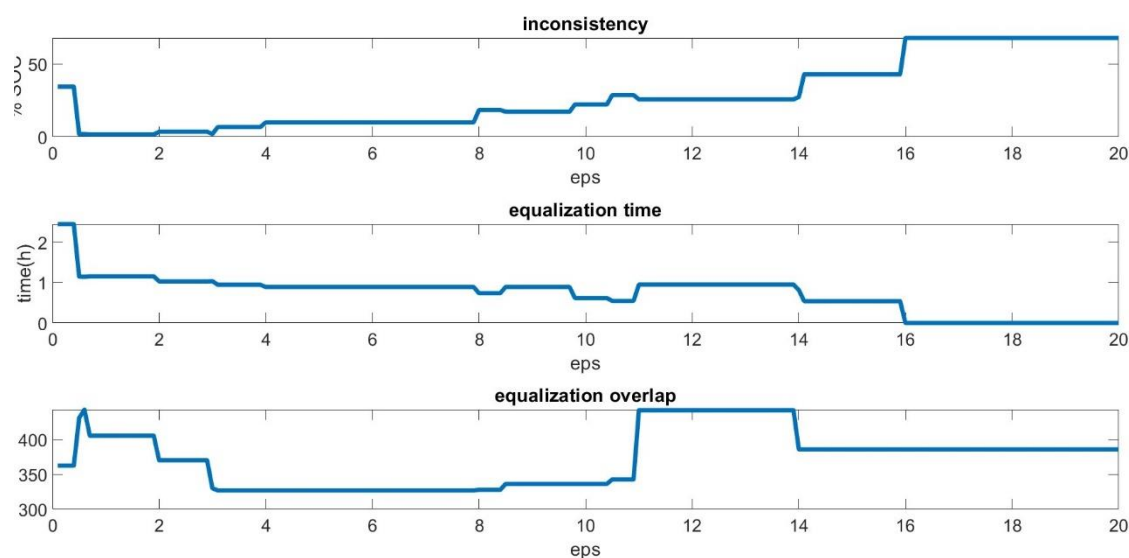


شکل ۳-۹ فلوچارت الگوریتم محاسبه‌ی همسان‌سازی سلول‌ها به صورت خوشه به خوشه، نویز به نویز و نویز به خوشه.

به نام ازدحام ذرات^۱ استفاده می‌شود. این الگوریتم مبتنی بر شبیه‌سازی حرکت یک گروه از ذرات است که به دنبال یافتن بهینه‌ترین حالت برای یک مسئله بهینه‌سازی می‌باشند. در اینجا، هر ذره نمایانگر یک مقدار ممکن برای پارامتر ε است، و حرکت آن‌ها در فضای جستجوی مقادیر ممکن

^۱ PSO (Particle Swarm Optimization)

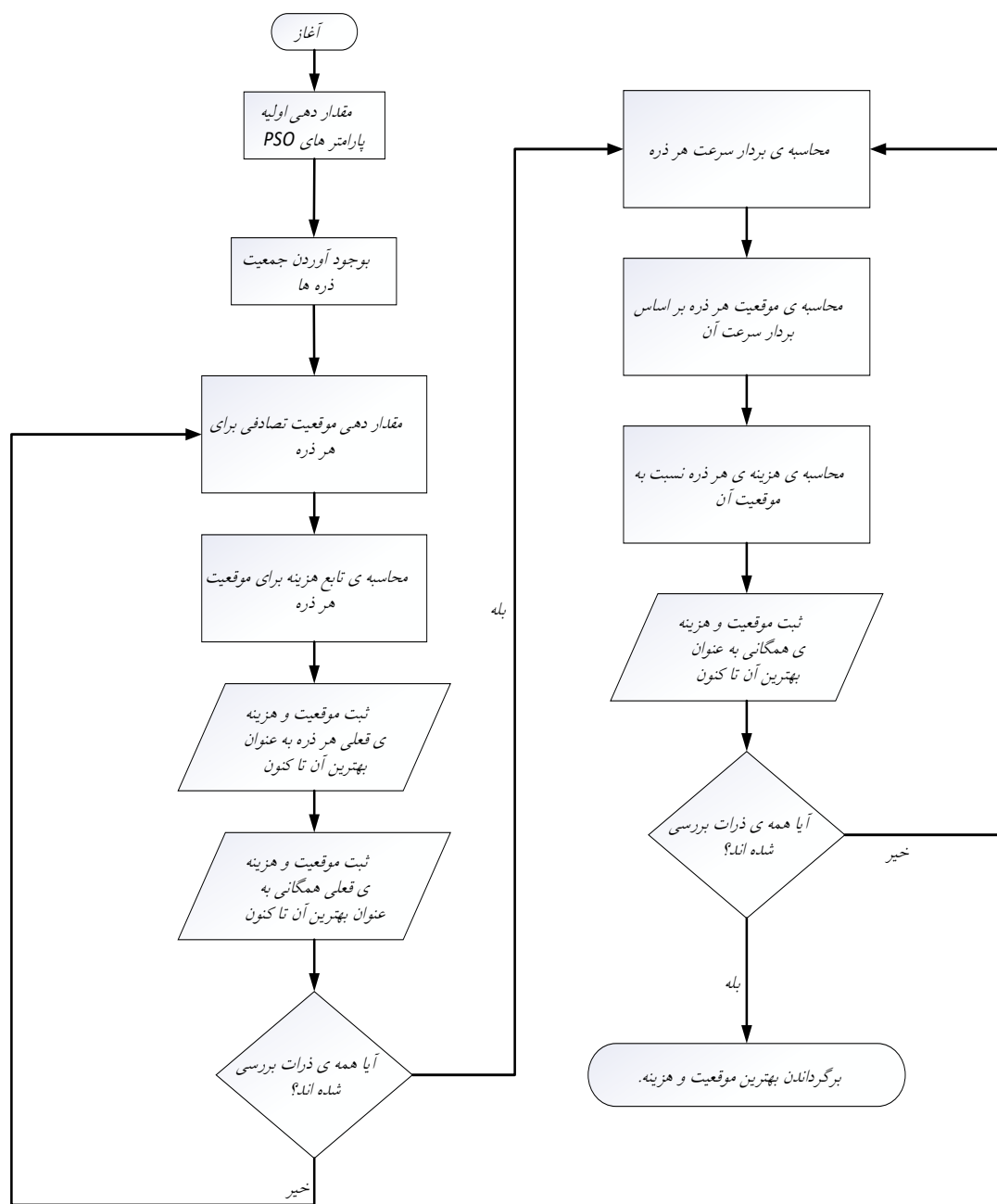
ε با هدف رسیدن به حالتی که بهترین نتیجه خوشه‌بندی را فراهم می‌آورد، صورت می‌پذیرد. این الگوریتم بر اساس ایده‌ی تعامل و همکاری بین اعضای گروه، بهبود مکرر و بهبود تدریجی نتیجه را به دست می‌آورد. در هر مرحله از الگوریتم، ذرات بر اساس دو عامل به نام سرعت و مکان، جابجا می‌شوند. سرعت ذره‌ها با توجه به تجربیات شخصی خود و تجربیات گروه تنظیم می‌گردد تا به سمت موقعیت بهترین پاسخ حرکت کنند. این فرآیند تکرار شده تا زمانی که یکی از شروط خاتمه مشخص شده برای پایان الگوریتم برآورده شود. در ادامه، برای رساندن سلول‌ها به یک مقدار SOC هدف‌گذاری شده در طول فرآیند همسان‌سازی، ممکن است عمل روی هم‌رفت اتفاق بیفتد که با توجه به محدود بودن سیکل شارژ و دشارژ سلول‌های لیتیوم-یونی، این عمل موجب کاهش عمر آن‌ها می‌گردد. برخلاف دو پارامتر یادشده، این پارامتر از اصول خاصی تبعیت نمی‌کند و رابطه‌ای با دیگر پارامترها ندارد. بهینه‌سازی این پارامتر نیز از اهداف نهایی الگوریتم در انتخاب مقدار ε می‌باشد. به عبارت دیگر، میزان ε طوری انتخاب می‌شود که در طول فرآیند همسان‌سازی، هر سلول دچار کمترین سیکل شارژ و دشارژ بشود.



شکل ۳-۱۰ نتایج همسان‌سازی به ازای مقادیر متفاوتی از ε . یکپارچگی نهایی سلول‌ها (الف)، زمان اتمام (ب) و روی هم‌رفت (ج)

همان‌طور که یاد شد، تابع هزینه نقاط موجود در فضای مسئله ارزیابی و یک مقدار هزینه را برای آن محاسبه می‌کند. با در نظر گرفتن اهداف یادشده در مسئله، هر چقدر خروجی تولید شده توسط تابع هزینه کمتر باشد، مقدار ε داده شده به تابع هزینه، در مقدار مطلوب‌تری قرار دارد و به‌عنوان بهترین موقعیت محسوب شود.

$$\vec{v}_i(t+1) = w \cdot \vec{v}_i(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (\vec{p}_i - \vec{\varepsilon}_i(t)) + c_2 \cdot r_2 \cdot (\vec{g} - \vec{\varepsilon}_i(t)) \quad (۲۲-۳)$$



شکل ۱۱-۳ فلوجارت الگوریتم بهینه سازی ε بر اساس PSO.

۳-۳-۲-۳ بهترین موقعیت شخصی و همگانی^۱

این کمیت نشان‌دهنده بهترین موقعیتی است که هر ذره تا کنون در فضای جستجو دیده است. هر ذره می‌تواند دارای بهترین موقعیت شخصی $\vec{p}_i$ و همگانی $\vec{g}$ باشد. بهترین موقعیت شخصی از میان ذرات، به‌عنوان بهترین موقعیت همگانی شناخته می‌شود که از طریق به‌روزرسانی موقعیت‌ها و سرعت‌های هر ذره، مقدار آن به‌روزرسانی می‌شود. لازم به ذکر است، این کمیت در تعیین جهت بردار سرعت ذرات، تأثیر مستقیم دارد و آن‌ها سعی می‌کنند به بهترین موقعیت همگانی نزدیک‌تر شوند. برای به‌روزرسانی موقعیت هر ذره نیز، از سرعت به‌دست آمده در مرحله قبل استفاده می‌شود. به این صورت که موقعیت فعلی ذره با افزودن سرعت جدید به موقعیت قبلی آن به‌روزرسانی می‌شود. این فرآیند به‌روزرسانی به‌صورت مکرر در هر دوره از الگوریتم PSO انجام می‌شود تا کمترین مقدار خروجی تابع هزینه، پیدا شود. در (۳-۲۳) نحوه‌ی به‌روزرسانی بردادهای بهترین موقعیت شخصی و همگانی را تشریح می‌کند.

$$\begin{cases} \text{cost} = f(\vec{e}_i(t)) < f(\vec{p}_i), \vec{p}_i = \vec{e}_i(t) \\ \text{cost} = f(\vec{e}_i(t)) < f(\vec{g}), \vec{g} = \vec{e}_i(t) \end{cases} \quad (۳-۲۳)$$

۳-۳ شبیه‌سازی

به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد الگوریتم و همچنین سخت‌افزار پیشنهادی، از دو محیط مختلف شبیه‌سازی استفاده می‌شود. شبیه‌سازی الگوریتم و بخش نرم‌افزاری آن در محیط متلب-سیمولینک صورت می‌گیرد. این محیط نه تنها امکان پیاده‌سازی الگوریتم‌ها ترسیم نمودارهای مقایسه‌ای را فراهم می‌کند، بلکه امکان بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج نیز را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، برای شبیه‌سازی سخت‌افزار و به‌ویژه سوئیچ‌های ماتریسی، از نرم‌افزار مولتی‌سیم^۲ استفاده می‌شود. Multisim یک محیط شبیه‌سازی قدرتمند است که امکان طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی را فراهم می‌کند. با استفاده از این دو محیط، امکان تحلیل عملکرد الگوریتم همسان‌سازی در سطح نرم‌افزاری و همچنین شبیه‌سازی سخت‌افزاری سوئیچ‌های مورد استفاده در طرح پیشنهادی فراهم می‌شود. همچنین، با استفاده از متلب کدر^۳، الگوریتم شبیه‌سازی شده به کد قابل اجرا بر روی سخت‌افزار تبدیل می‌شود. این قابلیت امکان اجرای الگوریتم‌ها را بر روی سخت‌افزارهای مختلف از جمله میکروکنترلرها فراهم می‌کند.

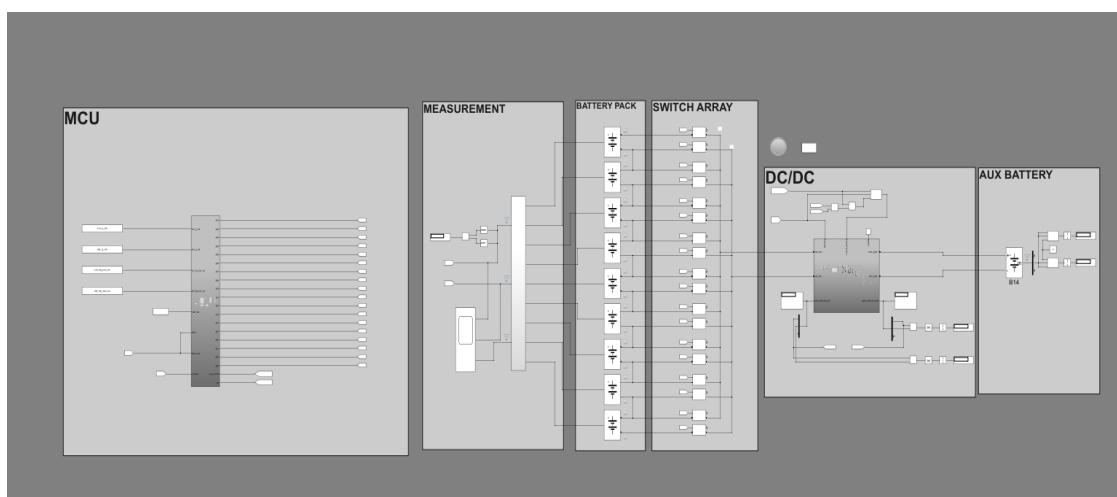
¹ Best Position

² Multisim

³ Matlab Coder

۳-۱-۳ متلب

در شکل ۱۲-۳ نمای کلی اجزای بکار رفته در محیط شبیه‌سازی را مشاهده می‌کنید. بخش کنترل اصلی^۱ که با استفاده از داده‌های جریان و ولتاژ سلول‌ها و کنترل تحریک سوئیچ‌های آرایه‌ای به‌عنوان خروجی، الگوریتم همسان‌سازی را پیاده‌سازی می‌کند. بخش اندازه‌گیری^۲ به کمک وضعیت شارژ، جریان همسان‌سازی و ولتاژ سلول‌ها، اطلاعات دقیقی از وضعیت باتری‌ها ارائه می‌دهد. باتری پک^۳ سری شده شامل ۹ سلول با ظرفیت ۲/۲ آمپر ساعت و ولتاژ نامی ۳/۷ ولت است. سوئیچ‌های آرایه‌ای^۴ برای کنترل جریان و ولتاژ در هر سلول به‌کار گرفته می‌شوند. مبدل جریان مستقیم که بین سوئیچ‌های آرایه‌ای و باتری کمکی قرار دارد، به‌عنوان تانک انرژی عمل کرده و انتقال شارژ بین سلول‌ها و باتری کمکی را انجام می‌دهد.



شکل ۱۲-۳ نمای کلی از فایل شبیه‌سازی.

به‌منظور حفظ سادگی در شبیه‌سازی و تمرکز بر پیاده‌سازی الگوریتم همسان‌سازی، از دو منبع جریان در بخش مبدل جریان مستقیم استفاده شده و پارامتر مدل باتری‌های استفاده شده نیز، همگی به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده‌اند. در این بخش، جهت مبدل و میزان جریان خروجی جزو اطلاعات ورودی این بلوک می‌باشد و با کمک منابع جریان، جریان موردنیاز از ورودی کشیده می‌شود. لازم به ذکر است که توان ورودی و خروجی این مبدل همواره ثابت است. بنابراین، نقش یک مبدل جریان مستقیم ایده آل را اجرا می‌کند. مبدل از قید بیشینه‌ی جریان همسان‌سازی تبعیت می‌کند و اجازه‌ی تجاوز جریان در ورودی و خروجی را نمی‌دهد. بنابراین، ممکن است جریان خروجی

¹ Main Control Unit (MCU)

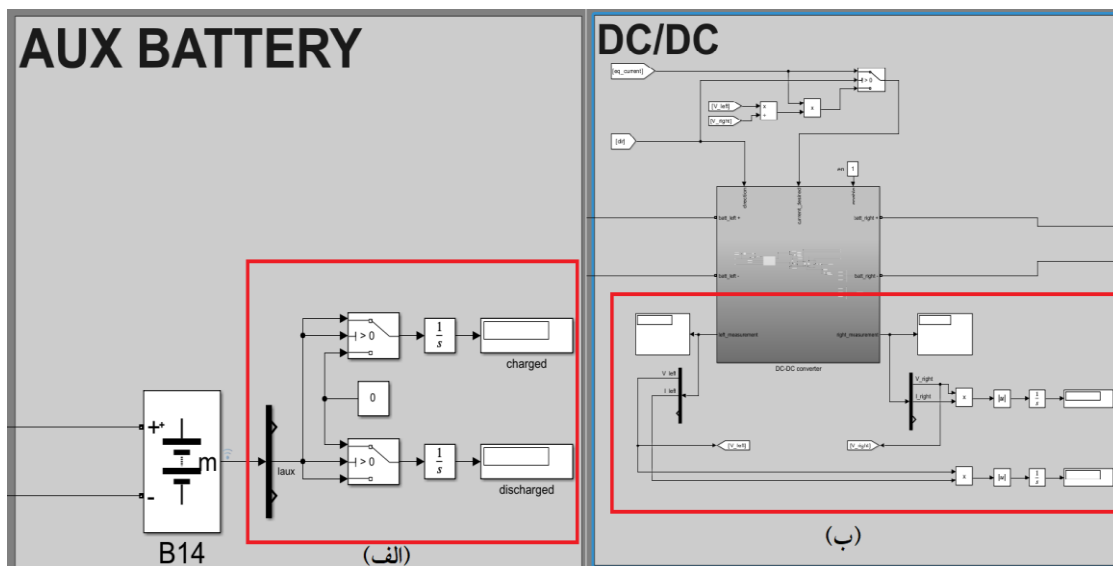
² Measurement

³ Battery Pack

⁴ Switch Array

مبدل، همواره از جریان ورودی تنظیم شده پیروی نکند. در راستای سنجش انتقال صحیح و بدون اتلاف مبدل قرار داده شده و باتری کمکی، توان خروجی و ورودی آن‌ها پیوسته پایش می‌شوند. شکل ۳-۱۳ (الف) پایش مبدل و (ب) پایش باتری را نشان می‌دهد.

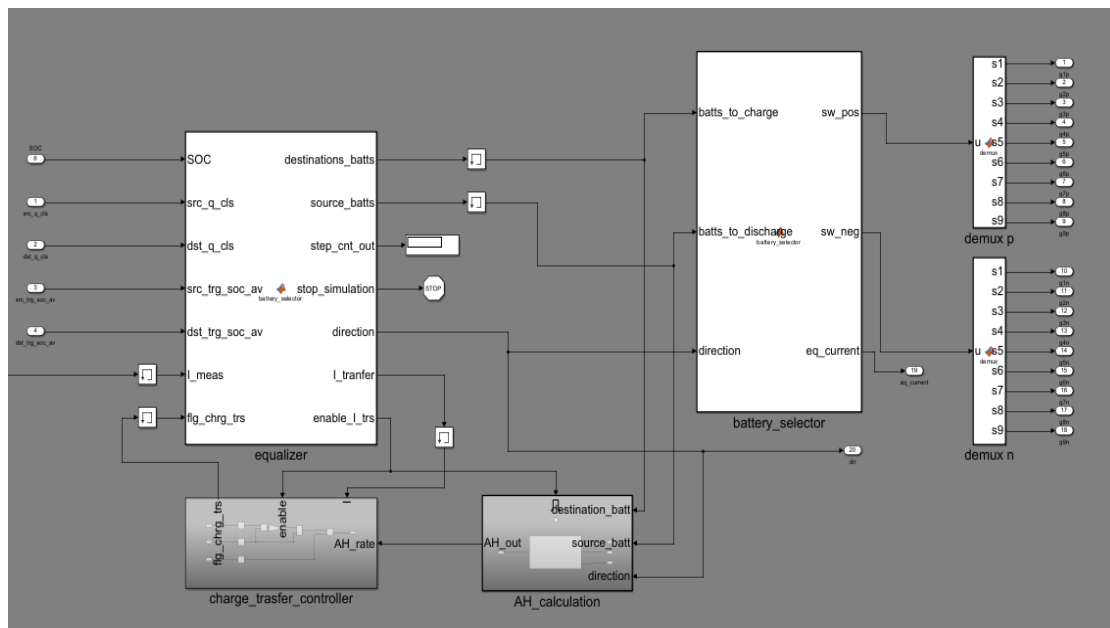
در شکل ۳-۱۴ اجزای بخش MCU را نشان می‌دهد که تمامی منطق‌های الگوریتمی و محاسباتی را در قالب MATLAB-function اجرا و پیاده‌سازی می‌کند. انتقال شارژ سلول به سلول در دو مرحله‌ی انتقال از سلول به باتری کمکی و انتقال از باتری کمکی به سلول انجام می‌شود. با توجه به متفاوت بودن میزان ظرفیت قابل انتقال برای هر سلول، از بلوک‌های charge_transfer_controller و AH_calculation برای محاسبه‌ی میزان شارژ انتقال شونده در این دو مرحله استفاده شده است.



شکل ۳-۱۳ قسمت‌های اندازه‌گیری توان ورودی و خروجی مبدل و باتری کمکی.

۳-۳-۲ برد مدار چاپی

نمونه‌ی سه بعدی برد مدار چاپی طراحی شده را شکل ۳-۱۵ زیر مشاهده می‌کنید که شامل دو بخش پشت و روی برد می‌باشد و اجزای مختلف آن به‌طور واضح نشان داده شده‌اند. در (الف) کانکتور اتصال باتری‌ها، اتصال بار به پک باتری، ورودی و خروجی مبدل جریان مستقیم، باتری کمکی و تغذیه‌ی راه‌اندازی مدار قرار دارد. در (ب) () به ترتیب از چپ به راست سوئیچ‌های دوطرفه مرتبط با باتری‌ها و مرتبط با مبدل نمایش داده شده است. در (ج) گیت درایورهای اپتوکوپلری و در (د) گیت درایورهای ایزوله مشخص شده‌اند. شکل ۳-۱۵ قطعات کلیدی بکار رفته در طرح را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۴ اجزای بکار رفته در بخش MCU.

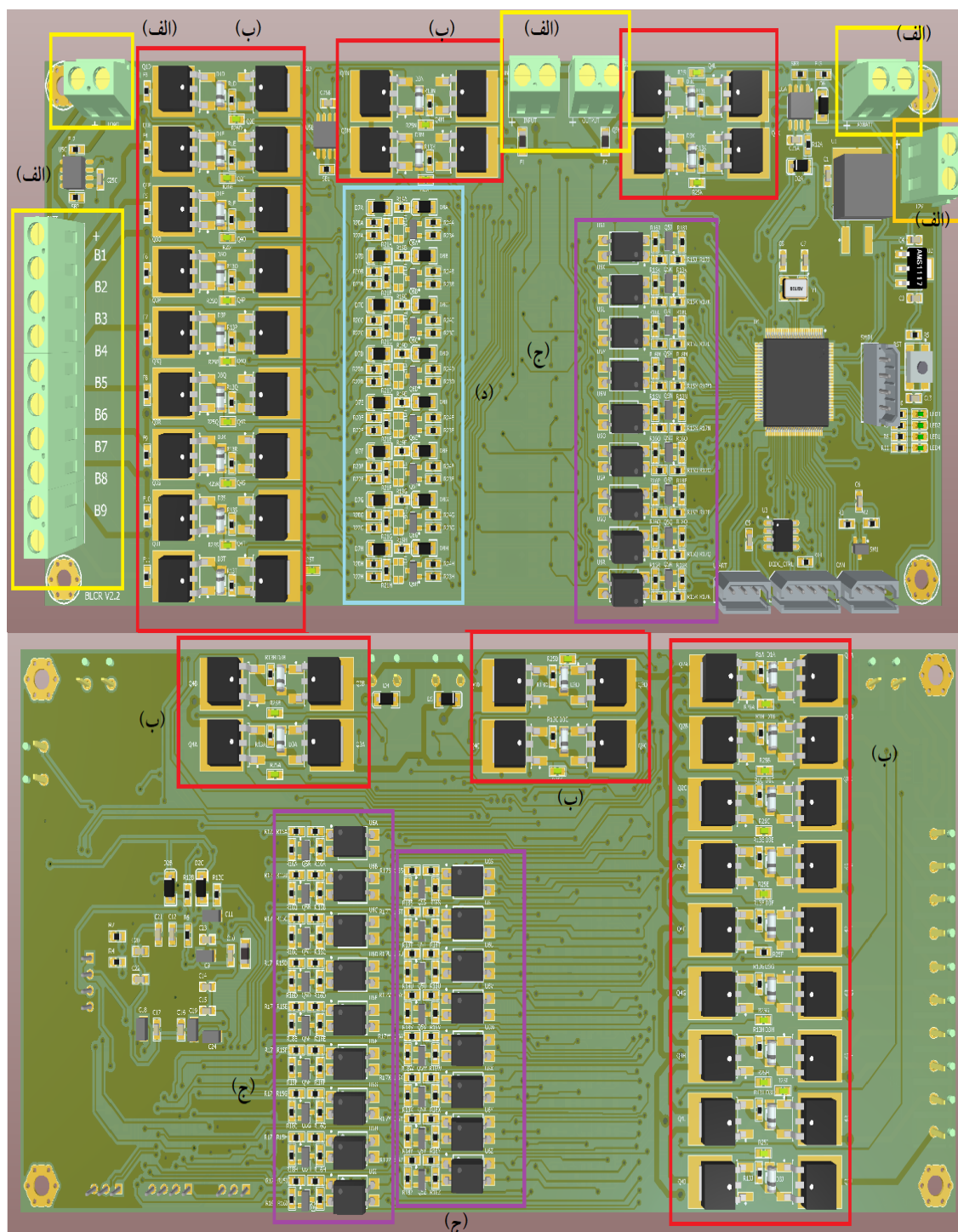
در میان قطعات بکار رفته، ACS712 یک سنسور جریان بر پایه اثر هال است که برای اندازه‌گیری دقیق جریان AC یا DC در سیستم‌های صنعتی، تجاری و ارتباطاتی استفاده می‌شود. از BC817 به‌منظور تحریک گیت درایورها بکار می‌رود که فرکانس قطع بالایی را دارا می‌باشد. ماسفت توان بالای IRFR9120NTRPBF نوع P در سوئیچ‌های آرایه‌ای بکار گرفته می‌شود. این سوئیچ‌ها توسط درایورهای ایتوکوپلری مانند و ترانس پالس ایزوله، راه‌اندازی می‌شوند که به ترتیب PC817 و PSTFAQ3416-600T02 در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌منظور پیاده‌سازی الگوریتم، از میکروکنترلر ۳۲ بیتی STM32H750VBT6 بر پایه هسته Arm Cortex-M7 مجهز به ۱۲۸ کیلوبایت حافظه فلش، ۱ مگابایت RAM و ۴۸۰ مگاهرتز فرکانس کاری CPU استفاده شده است. ارتباط با شبکه نیز توسط TJA1051T مدیریت می‌شود. این مدار مجتمع یک دریافت‌کننده و ارسال‌کننده‌ی فیزیکی CAN با سرعت بالا است که رابط بین میکروکنترلر و دو سیم فیزیکی CAN bus می‌باشد.

در شکل ۳-۱۶، پیاده‌سازی عملی سیستم همسان‌ساز پیشنهادی نشان داده شده است. در این چینش، برد سخت‌افزاری (الف) به‌منظور پیاده‌سازی الگوریتم و کنترل سوئیچ‌ها بکار گرفته شده است. مبدل جریان مستقیم (ب) برای انتقال شارژ بین تانک انرژی و سلول‌های پک باتری استفاده می‌شود. این مبدل دوطرفه می‌تواند جریان را در هر دو جهت هدایت کند. باتری (ج) به‌عنوان واسط

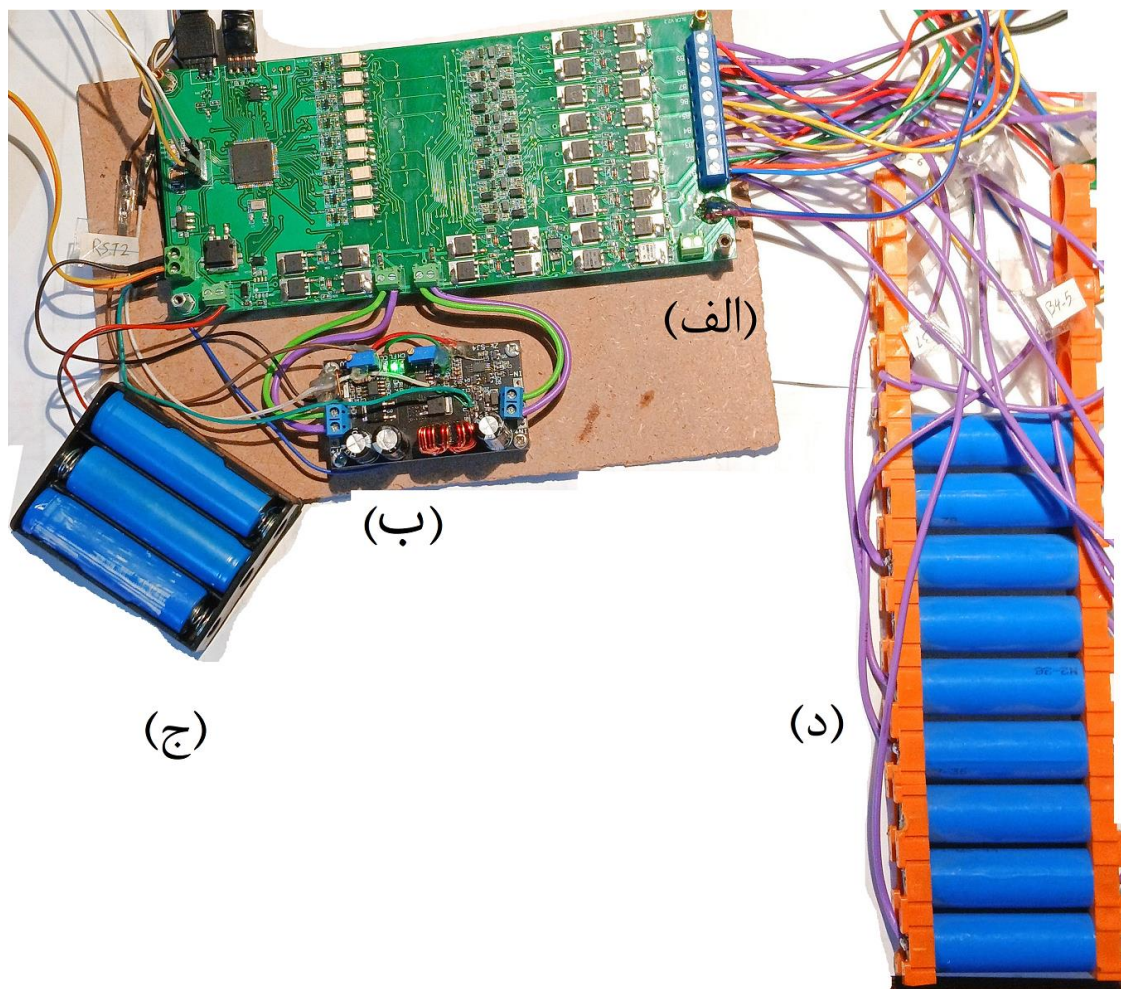
عمل کرده و انرژی اضافی سلول‌ها را به صورت موقت ذخیره می‌کند. پک باتری (د) نیز به عنوان یک ماژول تحت آزمایش در نظر گرفته شده است.

جدول ۱-۳ جدول قطعات استفاده شده در مدار همسان سازی پیشنهادی.

توضیحات	شماره قطعه
سنسور جریان بر پایه اثر هال ۵ آمپری	ACS712
سلول لیتوم-یونی با ظرفیت ۲۲۰۰ میلی آمپر ساعت	LI-ION BATTERY
ماسفت کانال P با جریان ۲۷ آمپر ۱۵۰ ولتی	FDD82256
ترانزیستور ۰/۵ آمپری با فرکانس قطع ۱۰۰ مگاهرتز	BC817
ماسفت کانال P با جریان ۶/۵ آمپر ۱۰۰ ولتی	IRFR9120NTRPBF
اپتوکوپلر	PC817
ترانس پالس مینیاتوری	PSTFAQ3416-600T02
میکروکنترلر STM32 با فرکانس کاری ۴۸۰ مگاهرتز	STM32H750VBT6
مدل CAN	TJA1051T



شکل ۳-۱۵ برد مدار چاپی مدار پیشنهادی شامل کانکتورها (الف)، سوئیچ‌های دوطرفه (ب)، گیت درایورهای اپتوکوپلری (ج) و گیت درایورهای ایزوله (د).



شکل ۳-۱۶ پیاده‌سازی عملی همسان‌ساز پیشنهادی (الف) برد سخت‌افزاری، (ب) مبدل جریان مستقیم، (ج) تانک انرژی و (د) پک باتری.

۳-۴ مقایسه با مقالات پایه و مشابه

در این بخش، به ارزیابی و مقایسه تأثیرات و کارآمدی روش همسان‌سازی پیشنهادی با استفاده از الگوریتم‌های DBSCAN و PSO و دو مقاله مشابه پرداخته می‌شود. [۶۳]، [۶۷]، [۷۰] و [۷۱] که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در ادامه، یک جدول مقایسه برای ارزیابی پارامترهای مختلف مانند زمان، تعداد سلول، سادگی الگوریتم، قابلیت پیاده‌سازی بر روی سخت‌افزار و سایر پارامترهای قابل مقایسه در جدول ۳-۱۲ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهادی و روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA)، زمان همسان‌سازی قابل تنظیم و بنا به وزن‌های ورودی کاربر می‌باشد. در مقابل، در روش دیگر زمان همسان‌سازی ثابت بوده و طبق وضعیت تعریف شده پیش می‌رود. تعداد سلول‌ها

در مقالات مختلف متفاوت است که امکان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد هر روش را فراهم می‌کند. سادگی الگوریتم نقش مهمی در پیاده‌سازی عملی دارد؛ هرچه الگوریتم ساده‌تر باشد، پیاده‌سازی راحت‌تر خواهد بود. در این میان، الگوریتم پیشنهادی از در مقایسه با دیگر پژوهش‌ها از سادگی متوسطی برخوردار است. هر پژوهش در بستر متفاوتی بررسی شده است که طرح پیشنهادی با پیاده‌سازی بر روی سیستم‌های نهفته، برتری را کسب می‌کند. به‌منظور تثبیت معیار مقایسه، توپولوژی‌های مورد بررسی تا حد زیادی مشابه در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به میزان تنوع در انتخاب اهداف همسان‌سازی طرح پیشنهادی، نسبت به پژوهش‌های دیگر برتری پیدا می‌کند. این اهداف به‌عنوان خروجی الگوریتم تعیین می‌کنند کدام پارامترها اهمیت بیشتری داشته باشند و بسته به سادگی الگوریتم، زمان اجرای آن نیز متفاوت می‌باشد که در الگوریتم پیشنهادی، این زمان در حد متوسط و مطلوبی قرار می‌گیرد

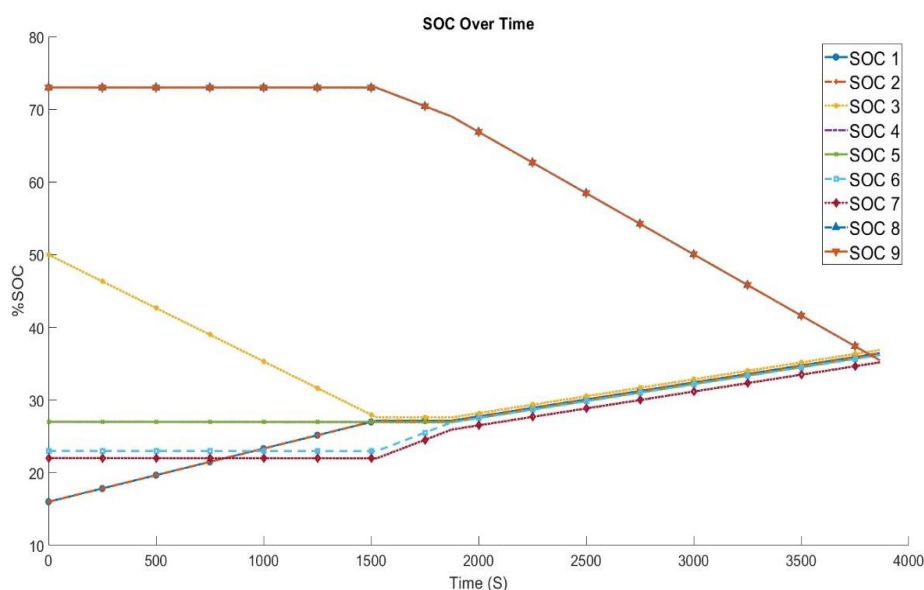
جدول ۳-۲ مقایسه روش‌های اخیر و عملکرد آن‌ها

معیار مقایسه	روش پیشنهادی (DBSCAN- PSO)	روش [۶۳] (GA)	روش [۶۷] (DBSCAN)	روش [۷۱] (FLC)
زمان همسان‌سازی	قابل تنظیم	قابل تنظیم	زیاد	متوسط
تعداد سلول‌ها	۹	۱۲	۶	۹
سادگی الگوریتم	متوسط	کم	زیاد	زیاد
پیاده‌سازی سخت‌افزاری	توسط MCU	توسط PC	توسط MCU	خیر
توپولوژی	سلول به سلول (تکی و گروهی)	سلول به سلول	سلول به سلول (تکی و گروهی)	سلول به سلول و ماژول به ماژول
متغیر همسان‌سازی	SOC	SOC	ولتاژ	SOC
اهداف همسان‌سازی	زمان اتمام یکپارچگی روی هم‌رفت	زمان اتمام یکپارچگی	یکپارچگی	زمان اتمام یکپارچگی
زمان اجرای الگوریتم	متوسط	زیاد	کم	کم

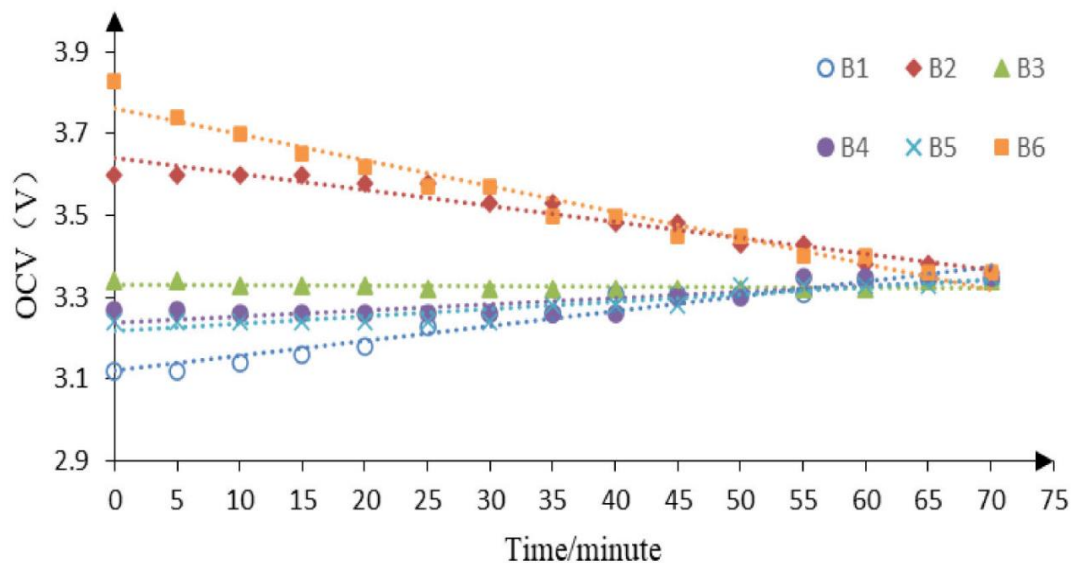
۳-۴-۱ الگوریتم پیشنهادی و DBSCAN

در مقایسه‌ی شکل ۲-۱۲ و شکل ۳-۱۸ روش پیشنهادی و روشی که در منبع [۶۷] معرفی شده است، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در [۶۷]، از روش ولتاژ برای همسان‌سازی استفاده شده است که

باعث شده فرآیند همسان‌سازی به‌صورت تکه‌تکه انجام شده و زمان زیادی ببرد. در این روش، با ۶ باتری، فرآیند همسان‌سازی در مدت زمان ۶۵ دقیقه (۴۲۰۰ ثانیه) به پایان می‌رسد. این در حالی است که در الگوریتم پیشنهادی، با همان ورودی‌های مشابه و با وجود ۳ سلول بیشتر، شاهد اتمام همسان‌سازی در ۳۸۰۰ ثانیه هستیم. این کاهش زمان، برتری و کارایی بالاتر الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد. الگوریتم پیشنهادی نه تنها قادر به همسان‌سازی سریع‌تر است، بلکه با مدیریت بهتر انرژی و استفاده بهینه از منابع، کارایی بالاتری را به نمایش می‌گذارد. این تفاوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای روش پیشنهادی برای بهبود فرآیندهای همسان‌سازی باتری در مقایسه با روش‌های سنتی مبتنی بر ولتاژ است. جزئیات دقیق‌تر این مقایسه در جدول ۳-۳ قرار داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میزان ناهمسانی و روی‌هم‌رفت در پژوهش پیشنهادی به‌صورت دقیق محاسبه شده و توسط شکل ۳-۱۸ تصدیق می‌شود. با توجه به استفاده از متغیر ولتاژ در [۶۷] محاسبه‌ی این مقادیر امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل در این مقاله ثبت نشده است.



شکل ۳-۱۷ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی.



شکل ۳-۱۸ نمودار خروجی ولتاژ باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش DBSCAN [۶۷].

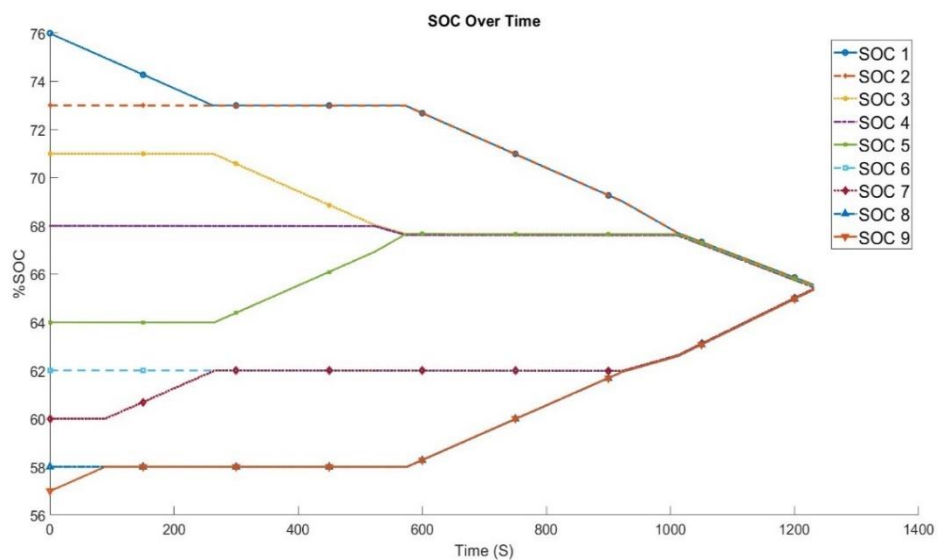
۳-۴-۲ الگوریتم پیشنهادی و FLC

شکل ۳-۱۹ نمایش‌دهنده روش پیشنهادی است که توانسته فرآیند همسان‌سازی را در مدت زمان ۱۰۹۹ ثانیه به پایان برساند، که نشان‌دهنده سرعت برتری آن است. در مقابل، شکل ۳-۲۰ که نمایش‌دهنده روش FLC معرفی شده در [۷۱] است، نشان می‌دهد که همسان‌سازی در این روش در مدت زمان ۲۹۳۲ ثانیه به اتمام رسیده است. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از جدول ۳-۴ در پایان‌نامه، روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های دیگر به‌طور قابل توجهی در کاهش ناهمسانی و روی‌هم‌رفت باتری‌ها موفق عمل کرده است. این کاهش نه تنها باعث بهبود کارایی و افزایش طول عمر باتری‌ها می‌شود، بلکه همچنین به مدیریت بهتر انرژی و کاهش زمان نیاز برای همسان‌سازی کمک می‌کند.

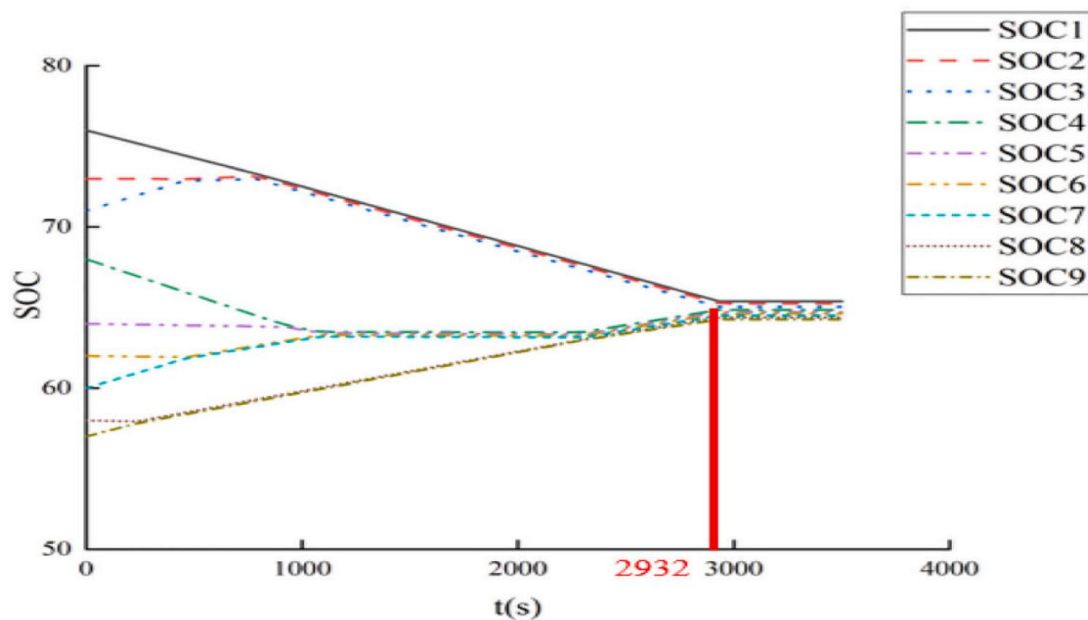
۳-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و GA

با توجه به جدول ۳-۵ ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی بر مبنای PSO-DBSCAN نسبت به GA نشان می‌دهد که در مدت ۶۰۱ ثانیه، همسان‌سازی اتمام گشته است. همچنین، ناهمسانی نهایی به میزان ۱۴٪ و بدون روی‌هم‌رفت ثبت شده است که نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی نسبت به روش‌های دیگر است. این در حالی است که روش GA، با مدت زمان اتمام ۱۳۲۵ ثانیه و ناهمسانی نهایی ۵٪ عملکردی پایین‌تر کندتر از الگوریتم پیشنهادی دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مدیریت زمانی و کاهش ناهمسانی در بین سلول‌های باتری، کارآمدتر عمل می‌کند.

لازم به ذکر است که بار محاسباتی GA نسبت به PSO-DBSCAN بیشتر است و همین امر پیاده‌سازی بر روی سیستم‌های نهفته را چالش‌برانگیزتر می‌کند.



شکل ۳-۱۹ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی.



شکل ۳-۲۰ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش FLC [۷۱].

جدول ۳-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (%)	روی هم‌رفت (%)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۱۶ سلول ۲ = ۱۶ سلول ۳ = ۵۰ سلول ۴ = ۲۷ سلول ۵ = ۲۷ سلول ۶ = ۲۳ سلول ۷ = ۲۲ سلول ۸ = ۷۳ سلول ۹ = ۷۳	سلول ۱ = ۳۶/۴ سلول ۲ = ۳۶/۴ سلول ۳ = ۳۶/۹ سلول ۴ = ۳۶/۲ سلول ۵ = ۳۶/۲ سلول ۶ = ۳۶/۱ سلول ۷ = ۳۶/۱ سلول ۸ = ۳۶/۷ سلول ۹ = ۳۶/۷	۳۸۰۰	۱/۷	۹/۲
[۶۷] DBSCAN	سلول ۱ = ۱۶ سلول ۲ = ۵۰ سلول ۳ = ۲۷ سلول ۴ = ۲۳ سلول ۵ = ۲۲ سلول ۶ = ۷۳	سلول ۱ $\approx$ ۳۶ سلول ۲ $\approx$ ۳۶ سلول ۳ $\approx$ ۳۶ سلول ۴ $\approx$ ۳۶ سلول ۵ $\approx$ ۳۶ سلول ۶ $\approx$ ۳۶	۴۲۰۰	نامشخص	نامشخص

جدول ۴-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۷۱] (FLC)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (/.)	روی‌هم‌رفت (/.)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۷۶ سلول ۲ = ۷۳ سلول ۳ = ۷۱ سلول ۴ = ۶۸ سلول ۵ = ۶۴ سلول ۶ = ۶۲ سلول ۷ = ۶۰ سلول ۸ = ۵۸ سلول ۹ = ۵۷	سلول ۱ = ۶۵/۴ سلول ۲ = ۶۵/۵ سلول ۳ = ۶۵/۵ سلول ۴ = ۶۵/۴ سلول ۵ = ۶۵/۴ سلول ۶ = ۶۵/۴ سلول ۷ = ۶۵/۴ سلول ۸ = ۶۵/۳ سلول ۹ = ۶۵/۳	۱۰۹۹	۰/۲	۲/۲
[۷۱] FLC	سلول ۱ = ۷۶ سلول ۲ = ۷۳ سلول ۳ = ۷۱ سلول ۴ = ۶۸ سلول ۵ = ۶۴ سلول ۶ = ۶۲ سلول ۷ = ۶۰ سلول ۸ = ۵۸ سلول ۹ = ۵۷	سلول ۱ = ۹۲/۹ سلول ۲ = ۹۲/۷ سلول ۳ = ۹۲/۵ سلول ۴ = ۹۲/۳ سلول ۵ = ۹۲/۱ سلول ۶ = ۹۱/۸ سلول ۷ = ۹۱/۶ سلول ۸ = ۹۱/۴ سلول ۹ = ۹۲	۲۹۳۲	۱/۷۸	۱۰

جدول ۵-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۷۰ سلول ۴ = ۴۲ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۴۹	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۶۲/۴ سلول ۴ = ۴۹/۶ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۴۹	۶۰۱	۱۴	۰
GA [۶۳]	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۷۰ سلول ۴ = ۴۲ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۶۱ سلول ۱۰ = ۶۰ سلول ۱۱ = ۴۹ سلول ۱۲ = ۵۶	سلول ۱ = ۵۰ سلول ۲ = ۵۰ سلول ۳ = ۵۵ سلول ۴ = ۵۰ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۵۹ سلول ۸ = ۵۰ سلول ۹ = ۵۹ سلول ۱۰ = ۵۹ سلول ۱۱ = ۵۰ سلول ۱۲ = ۵۶	۱۳۲۵	۵	نامشخص

فصل چهارم

طراحی و پیاده‌سازی همسان‌ساز پیشنهادی

۴-۱ مقدمه

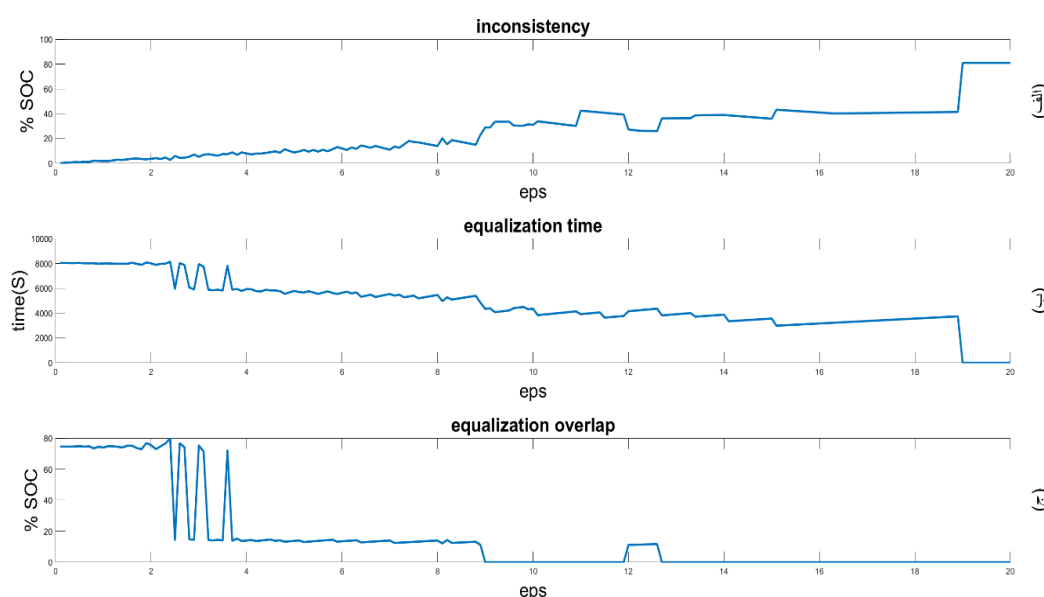
در این فصل به بررسی و تحلیل چندین سناریو برای شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی سیستم همسان‌سازی می‌پرداخته می‌شود. همچنین، به منظور اثبات اثربخشی همسان‌ساز پیشنهادی، با مقالات پایه که به عنوان مقاله‌ی پایه در نظر گرفته شده است، مقایسه می‌گردد. سپس، ضرایب همسان‌سازی، شامل زمان اتمام همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفتن سلول‌ها، به طور جداگانه و ترکیبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای انجام این بررسی، چندین سناریو تعریف شده است تا بدین وسیله ترکیب‌های احتمالی ضرایب مورد آزمایش قرار گیرند تا تأثیرات متقابل آن‌ها بر روی یکدیگر و بر روی عملکرد کلی سیستم نمایان شود. این ترکیبات شامل زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها و میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. سپس، سناریوهای شبیه‌سازی شده در محیط عملی پیاده‌سازی می‌شوند تا نتایج واقعی و عملی آن‌ها بررسی شود.

در جدول ۴-۱ مقدار اولیه سلول‌ها به منظور آزمایش چند سناریو در نظر گرفته شده است که شامل مقادیر اولیه ولتاژ، وضعیت شارژ می‌باشد. با استفاده از این مقادیر اولیه، چندین سناریو مختلف برای بررسی رفتار و کارایی سیستم در شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی بهینه‌شده با استفاده از PSO، پارامتر ϵ در محدوده $0/1$ تا 20 با گام $0/1$ به صورت متغیر و بدون حضور PSO، به الگوریتم داده شده و نتایج به دست آمده در قالب نمودارهایی ترسیم گشته است. این نمودارها نمایانگر عملکرد الگوریتم همسان‌سازی بدون PSO می‌باشند که با ازای مختلف ϵ هستند و تأثیر این پارامتر بر روی معیارهای کلیدی مانند زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت را نشان می‌دهند.

جدول ۴-۱ مقدار اولیه سلول‌ها برای آزمایش.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۹	۳۹	۲۰	۷۲	۸۱	۹۲	۵۱	۱۱	۶۰

در شکل ۴-۱ (الف) مشاهده می‌شود که با افزایش ϵ ، میزان عدم یکپارچگی تا حدی افزایش می‌یابد. در مقادیر پایین‌تر ϵ ، درصد عدم یکپارچگی کمتر است که نشان‌دهنده همسان‌سازی بهتری است. به‌خصوص در مقادیر بین ۰/۱ تا ۵ عدم یکپارچگی نسبتاً ثابت و پایین است، اما پس از این محدوده به تدریج افزایش می‌یابد و به‌ویژه در مقادیر بالاتر از ۱۵، عدم یکپارچگی به شدت افزایش پیدا می‌کند.



شکل ۴-۱ پارامتر ϵ در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ و بدون حضور PSO. عدم یکپارچگی (الف)، زمان همسان‌سازی (ب) و میزان روی‌هم‌رفت (ج).

۴-۲ اثر وزن یکپارچگی

در اولین سناریو، تمرکز اصلی بر روی بررسی تأثیر میزان یکپارچگی در فرآیند همسان‌سازی باتری‌ها است. با توجه به (۴-۱) ضرایب همسان‌سازی به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میزان یکپارچگی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (ضریب ۰/۸)، در حالی که زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها هر کدام با ضریب ۰/۱ از اهمیت کمتری برخوردارند. دستیابی به یکپارچگی بالا سلول‌های باتری هدف اصلی در این سناریو می‌باشد. طبیعتاً، این هدف به قیمت افزایش زمان

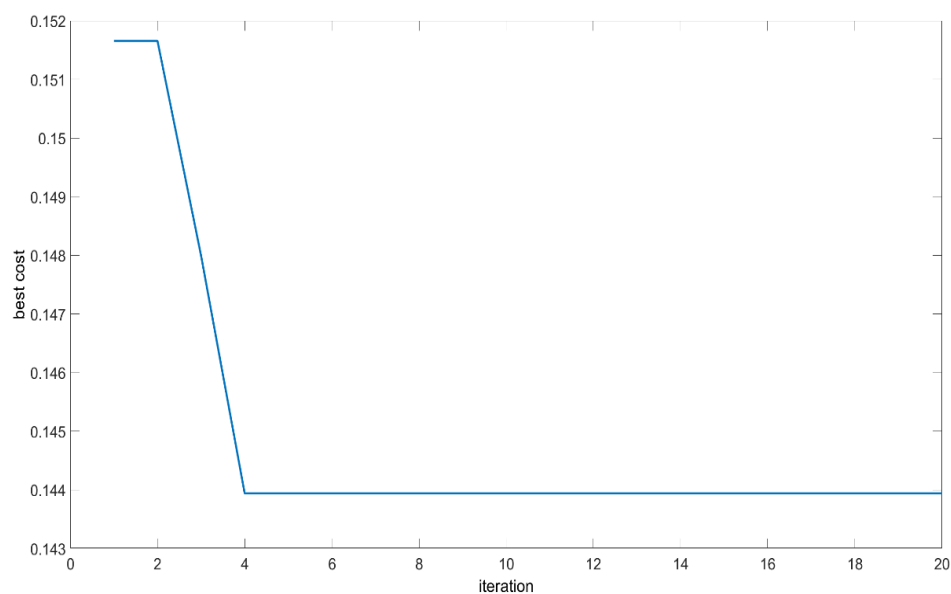
$$\alpha = 0.1$$

$$\beta = 0.8$$

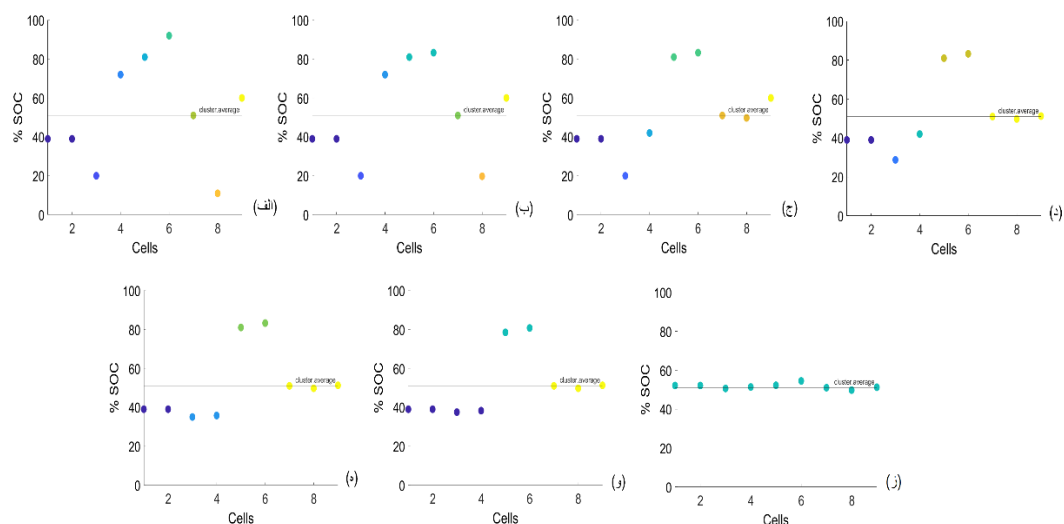
$$\gamma = 0.1$$

(۴-۱)

اتمام همسان‌سازی و میزان روی هم‌رفت منجر می‌شود. در شکل ۲-۴ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۳-۴ نتایج قابل مشاهده می‌باشد.

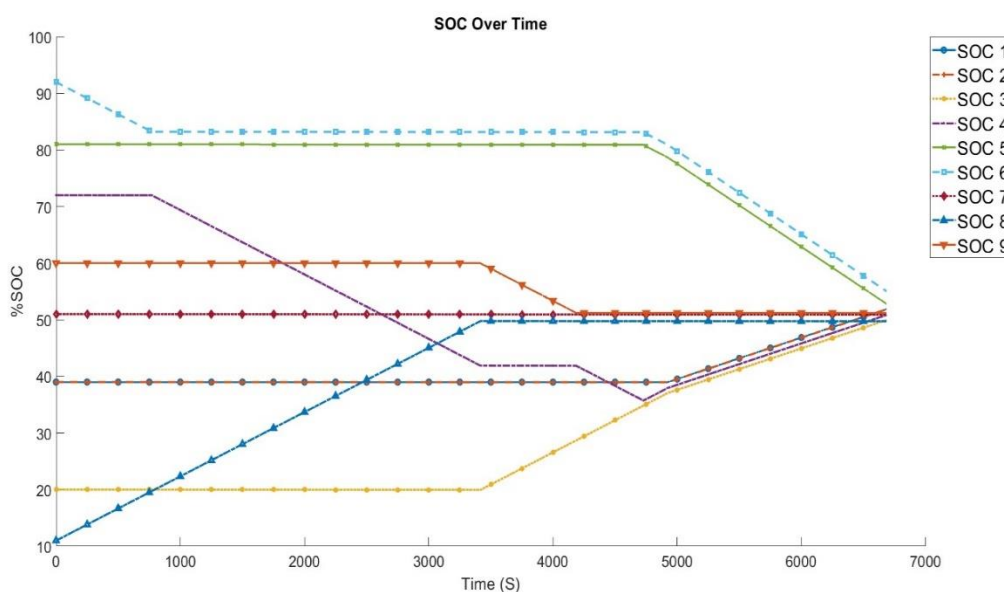


شکل ۲-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.

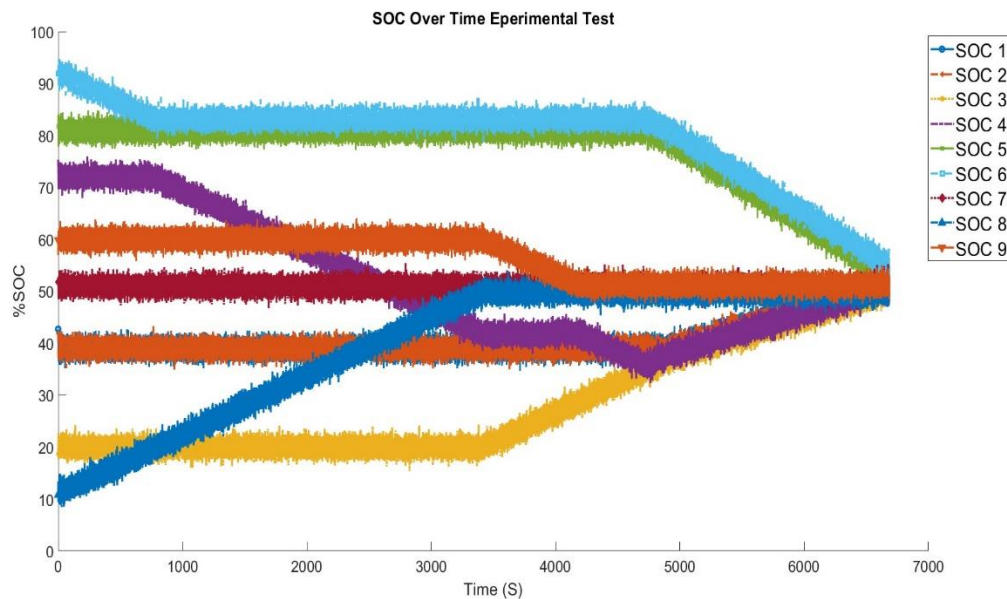


شکل ۳-۴ همسان‌سازی در هفت مرحله به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.

پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۴ تغییرات SOC و شکل ۴-۶ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد. همچنین، این نتایج به صورت عملی در شکل ۴-۵ و شکل ۴-۷ نیز موجود می‌باشند. نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند بهینه‌سازی از اهمیت کمتری برخوردار شدند. این بدان معناست که با اولویت دادن به یکپارچگی، می‌توان به هماهنگی بهتر و عملکرد یکنواخت‌تری در سلول‌های باتری دست یافت، اما این امر ممکن است منجر به افزایش مدت زمان لازم برای تکمیل فرآیند همسان‌سازی و افزایش میزان روی‌هم‌رفت در سلول‌ها شود. نتایج در جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ قابل مشاهده می‌باشند. به دلیل تشابه و تطبیق پیاده‌سازی عملی با شبیه‌سازی، از ارائه‌ی بقیه حالات، صرف نظر شده است.



شکل ۴-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$



شکل ۴-۵ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

جدول ۴-۲ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی هم‌رفت (%)
۲/۵	۰/۱۴۹	۸۰۱۳	۳/۶۷	۱۳/۹

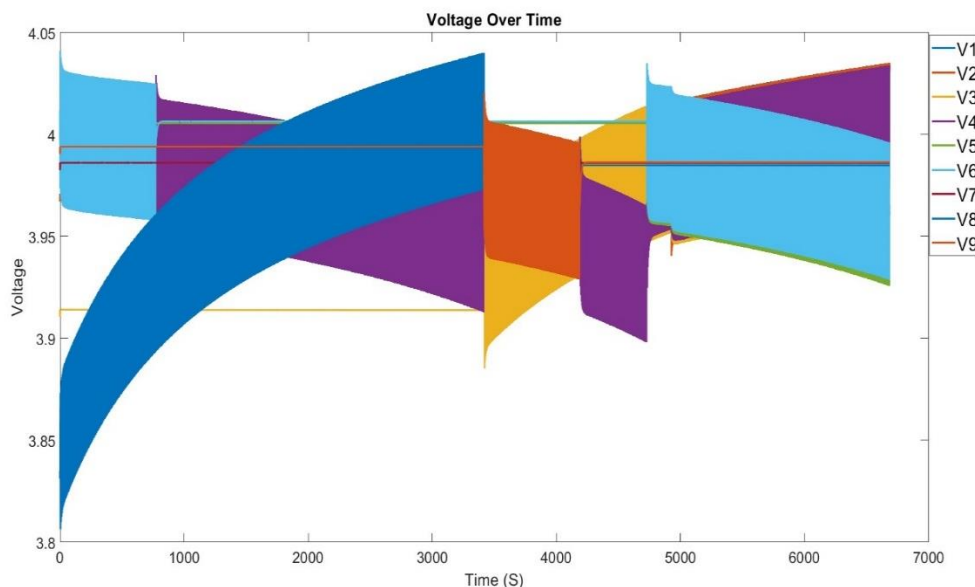
جدول ۴-۳ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۲	۵۲	۵۱	۵۲	۵۲/۴	۵۳/۴	۵۱/۷	۵۰/۷	۴۹/۷

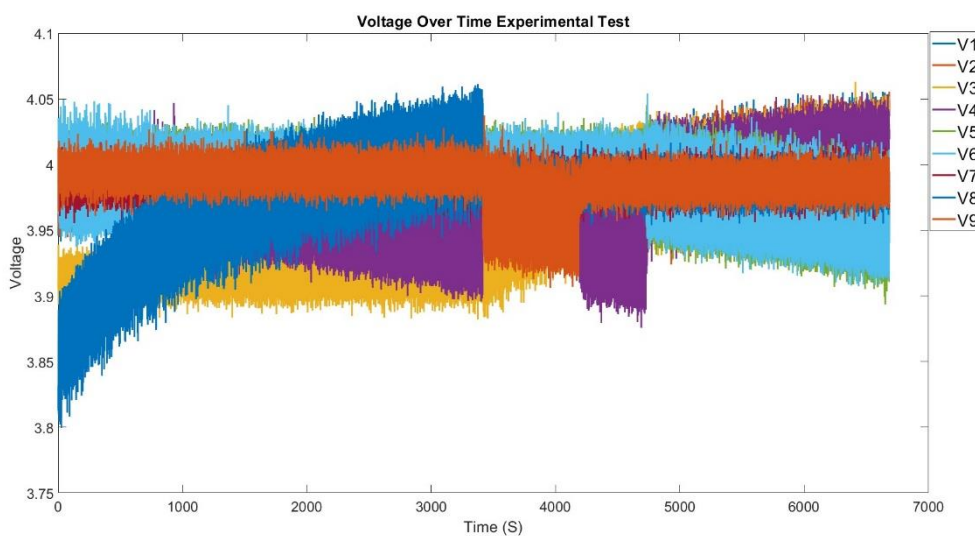
به‌طور خلاصه، اولین سناریو به‌وضوح نشان می‌دهد که با تمرکز بر یکپارچگی، سیستم می‌تواند به بهبود هماهنگی و عملکرد منسجم‌تر باتری‌ها دست یابد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که زمان و دقت در برخی جنبه‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

۳-۴ اثر وزن زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در این سناریو، تأکید اصلی بر تأثیر وزن‌های زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است. در این حالت، سیستم همسان‌سازی باتری‌ها به دنبال ایجاد تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است، به‌طوری‌که این دو پارامتر به‌طور هم‌زمان بهبود



شکل ۴-۶ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.
یابند. با توجه به این که زمان همسان‌سازی با ضریب کمتری در نظر گرفته شده است، اما هنوز در فرآیند بهینه‌سازی تأثیرگذار است و باعث نمی‌شود که زمان همسان‌سازی به‌طور قابل توجهی طولانی شود. از سوی دیگر، میزان یکپارچگی سلول‌ها که با ضریب بالاتری در نظر گرفته شده، تضمین می‌کند که سلول‌ها از یکپارچگی بهتری با برخوردار باشند. در (۴-۲) ورودی‌های تابع هزینه مکتوب است.



شکل ۴-۷ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.

$$\alpha = 0.5$$

$$\beta = 0.5$$

$$\gamma = 0.0$$

(۲-۴)

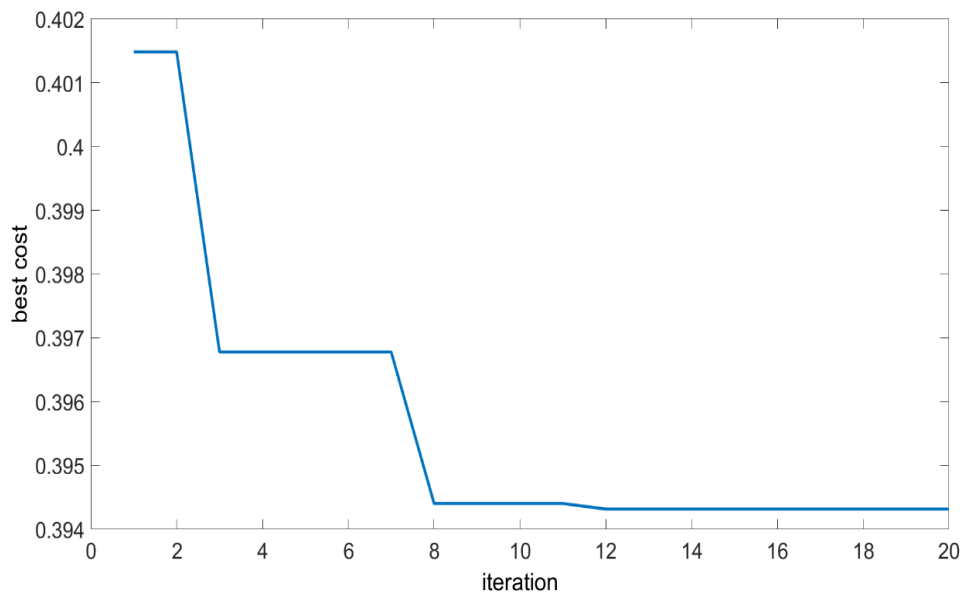
به این ترتیب، این سناریو نشان می‌دهد که با تخصیص ضرایب مناسب، می‌توان به تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها دست یافت. این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان همزمان همسان‌سازی معقولی داشته باشد و هم یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به‌طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۴-۴ و جدول ۵-۴ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۸ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۹ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۱۰ تغییرات SOC و شکل ۴-۱۱ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد. نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند بهینه‌سازی از اهمیت کمتری برخوردار شدند. این بدان معناست که با اولویت دادن به یکپارچگی، می‌توان به هماهنگی بهتر و عملکرد یکنواخت‌تری در سلول‌های باتری دست یافت، اما این امر ممکن است منجر به افزایش مدت زمان لازم برای تکمیل فرآیند همسان‌سازی و افزایش میزان روی‌هم‌رفت در سلول‌ها شود. نتایج در جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ قابل مشاهده می‌باشند. به دلیل تشابه و تطبیق پیاده‌سازی عملی با شبیه‌سازی، از ارائه‌ی بقیه حالات، صرف نظر شده است.

جدول ۴-۴ خروجی به‌دست‌آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
۱۲/۲	۰/۳۹۴	۴۲۲۵	۲۶/۳	۱۱/۳

جدول ۴-۵ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۵/۵	۵۵/۵	۴۸/۷	۴۷/۹	۵۶/۹	۶۷/۹	۴۹/۲	۴۱/۵	۴۱/۷



شکل ۴-۸ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.

۴-۴ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت

در این سناریو، تأثیر وزن‌های میزان روی هم‌رفت سلول‌ها و یکپارچگی آن‌ها بررسی می‌شود. ضرایب به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند سیستم همسان‌سازی به دنبال به بهبود میزان روی هم‌رفت و یکپارچگی باشد. در (۴-۳) ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است.

$$\alpha = 0.0$$

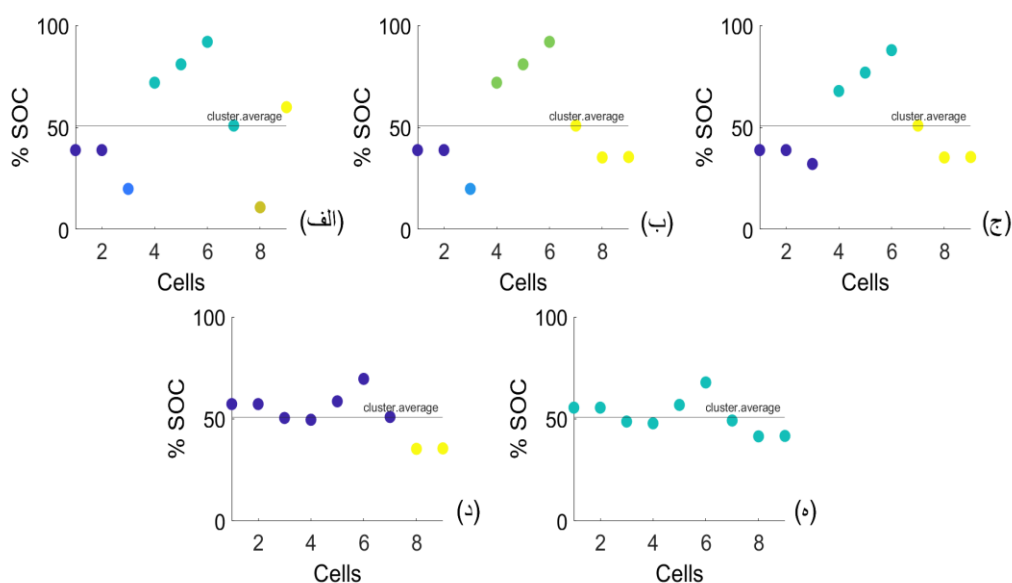
$$\beta = 0.5$$

$$\gamma = 0.5$$

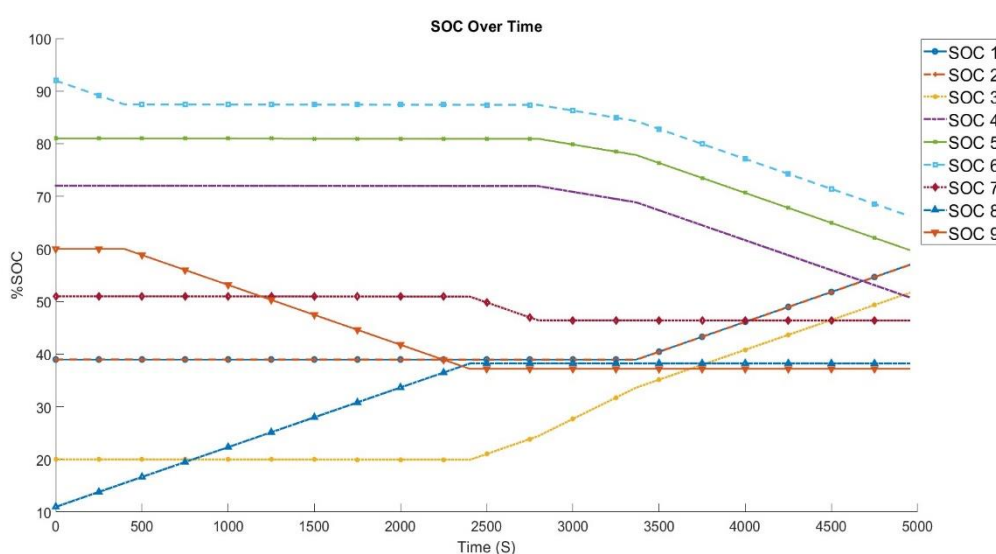
(۴-۳)

این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان میزان روی هم‌رفت سلول‌ها را کاهش دهد و یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به‌طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۴-۶ و جدول ۴-۷ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۱۲ تعداد تکرار برای

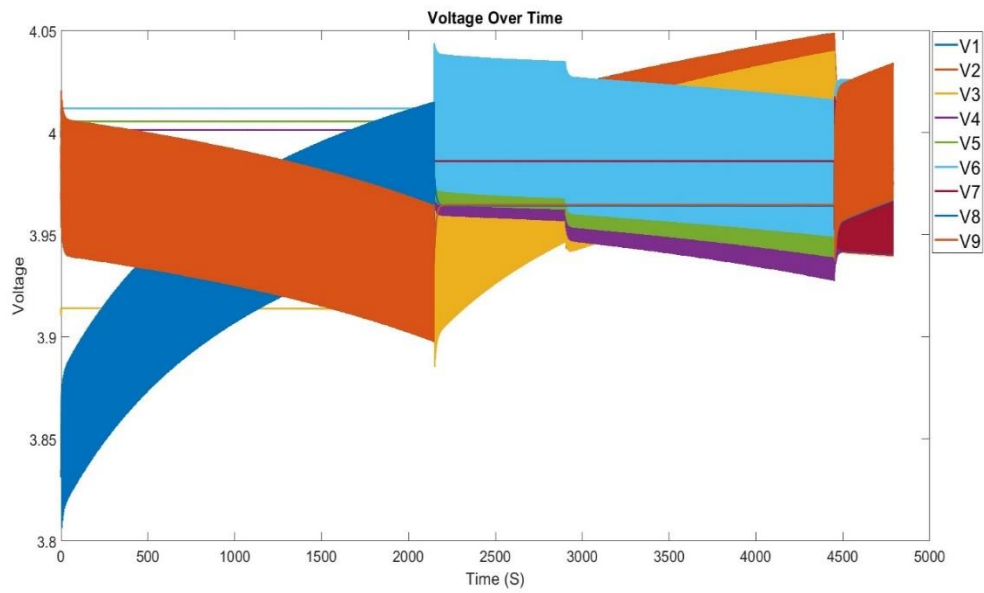
رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۱۳ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۱۴ تغییرات SOC و شکل ۴-۱۵ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد.



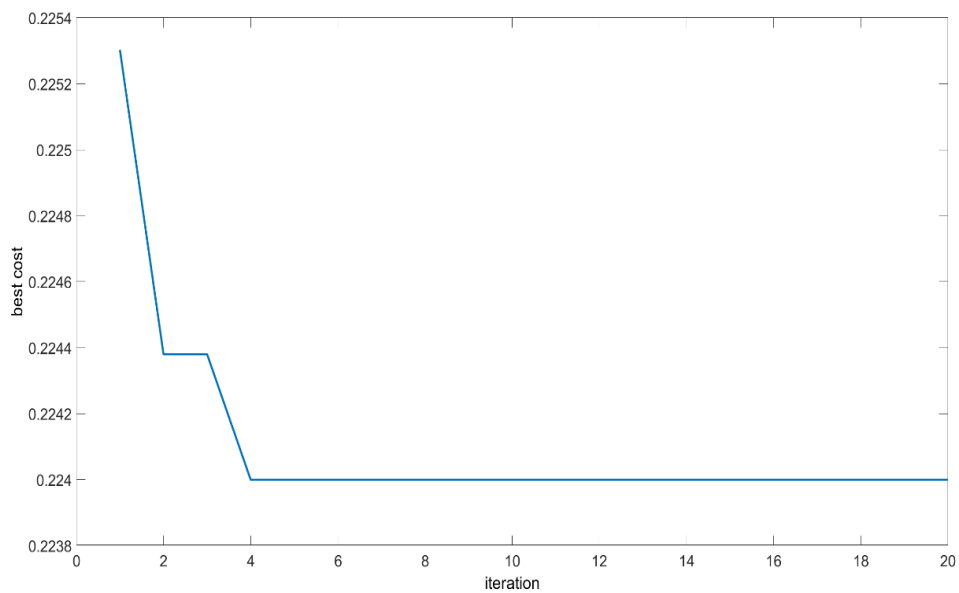
شکل ۴-۹ مراحل همسان‌سازی در پنج نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.



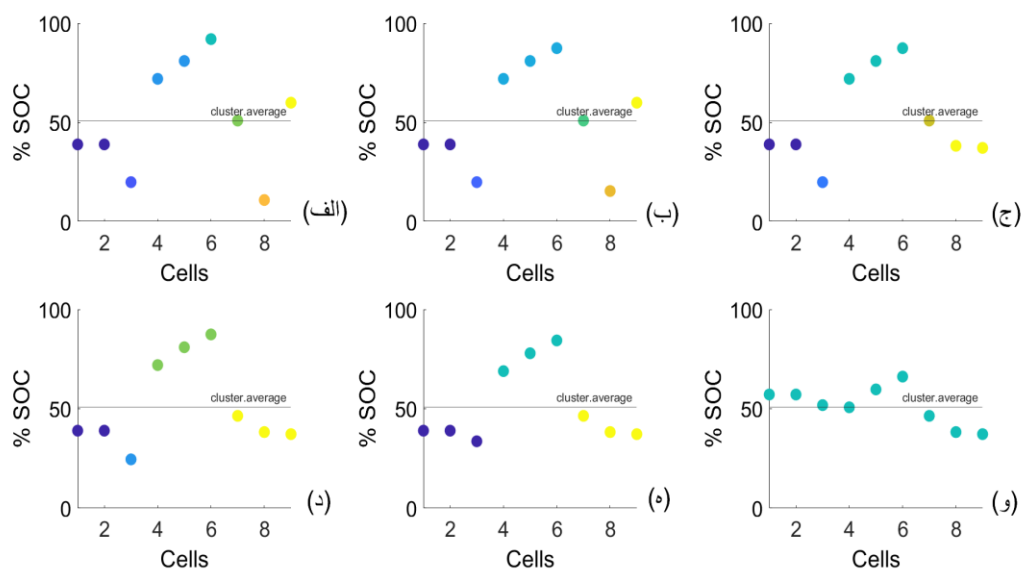
شکل ۴-۱۰ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.



شکل ۴-۱۱ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0$.



شکل ۴-۱۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$.



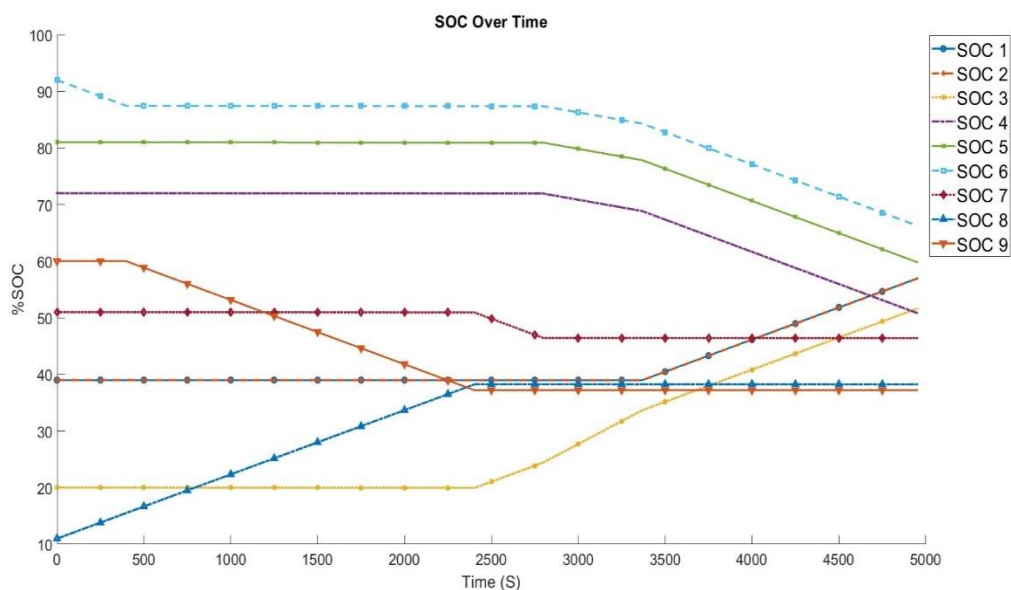
شکل ۴-۱۳ مراحل همسان‌سازی در شش نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$

جدول ۴-۶ خروجی به‌دست‌آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$

بهترین ϵ	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (/.)	روی‌هم‌رفت (/.)
۹/۱	۰/۱۴۸	۴۳۹۶	۲۸/۹	۰

جدول ۴-۷ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۷/۲	۵۷/۲	۵۱/۸	۵۰/۷	۵۹/۷	۶۶/۲	۴۶/۴	۳۸/۳	۳۷/۲



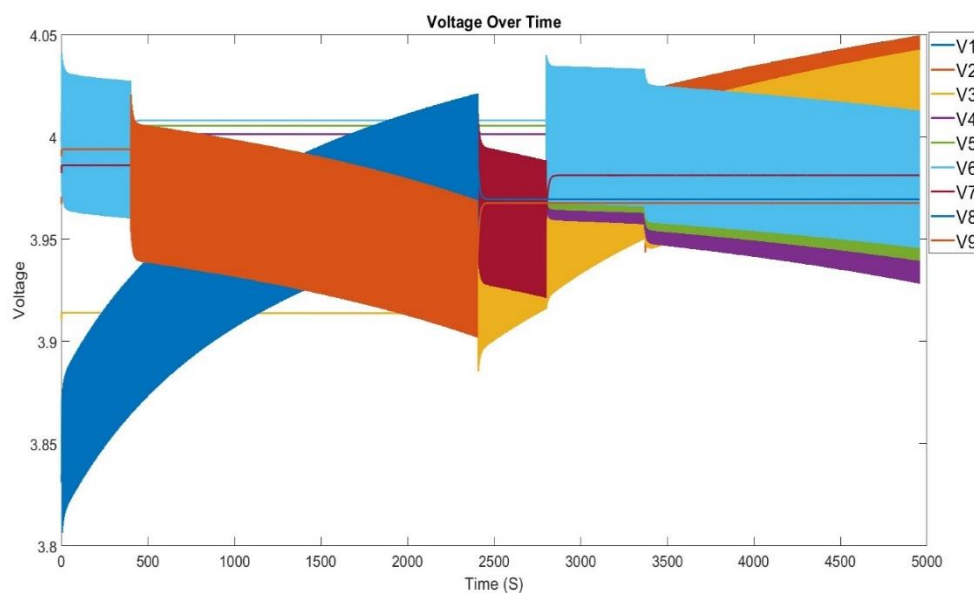
شکل ۴-۱۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$.

۴-۵ اثر وزن میزان روی‌هم‌رفت، اتمام زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در آخرین سناریو هر سه ضریب با مقدار برابر در نظر گرفته شده‌اند که نشان‌دهنده توزیع یکنواخت تأثیرات این سه پارامتر بر فرآیند همسان‌سازی است. این تنظیمات بیانگر این هستند که سیستم به دنبال برقراری تعادل بین میزان روی‌هم‌رفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها است.

این ترکیب باعث می‌شود که سیستم تمرکز بیش از حد بر یک پارامتر خاص، نداشته باشد. در نتیجه، هر سه پارامتر به‌طور هم‌زمان در فرآیند همسان‌سازی دخیل می‌شوند. در (۴-۴) ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است. به این ترتیب، این سناریو اهمیت تنظیم متعادل ضرایب برای دستیابی به عملکرد بهینه در سیستم‌های باتری‌ها را نشان می‌دهد. با انتخاب ضرایب مساوی، سیستم توانست به یک توازن مناسب بین میزان روی‌هم‌رفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها دست یابد که منجر به بهبود کلی عملکرد سیستم همسان‌سازی شده است. نتایج در جدول ۴-۸ و جدول ۴-۹ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۱۶ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۱۷ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج

مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۱۸-۴ تغییرات SOC و شکل ۱۹-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$.

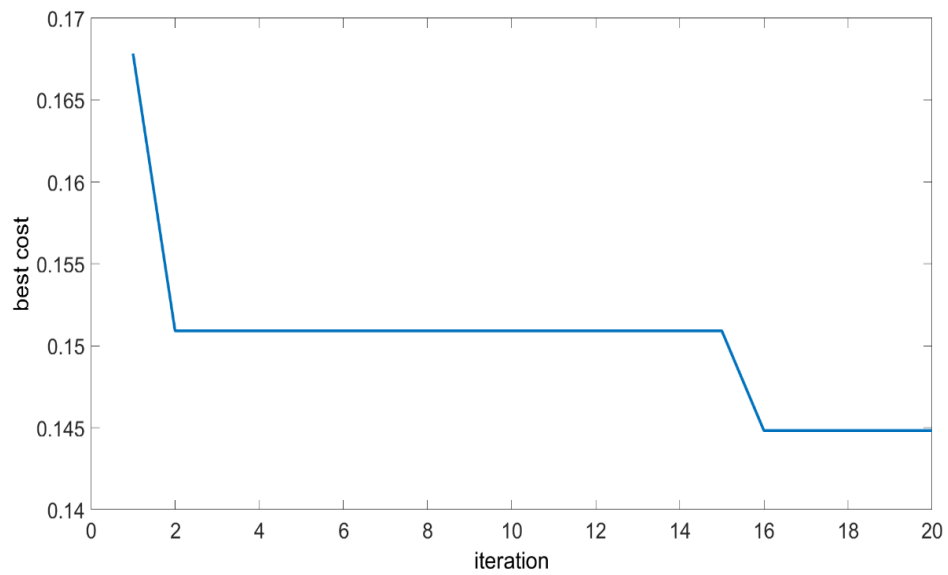
$$\begin{aligned} \alpha &= 0.33 \\ \beta &= 0.33 \\ \gamma &= 0.33 \end{aligned} \quad (4-4)$$

جدول ۸-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0.33$.

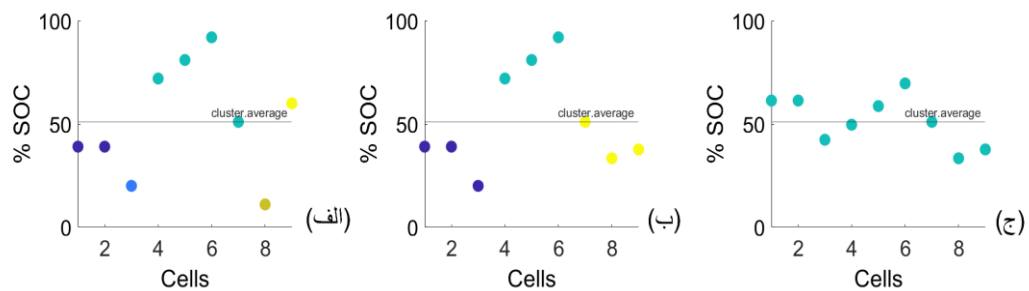
بهترین ϵ	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی هم‌رفت (%)
۱۴/۹	۰/۲۶۴	۳۵۴۰	۳۶/۳	۰

جدول ۹-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0.33$.

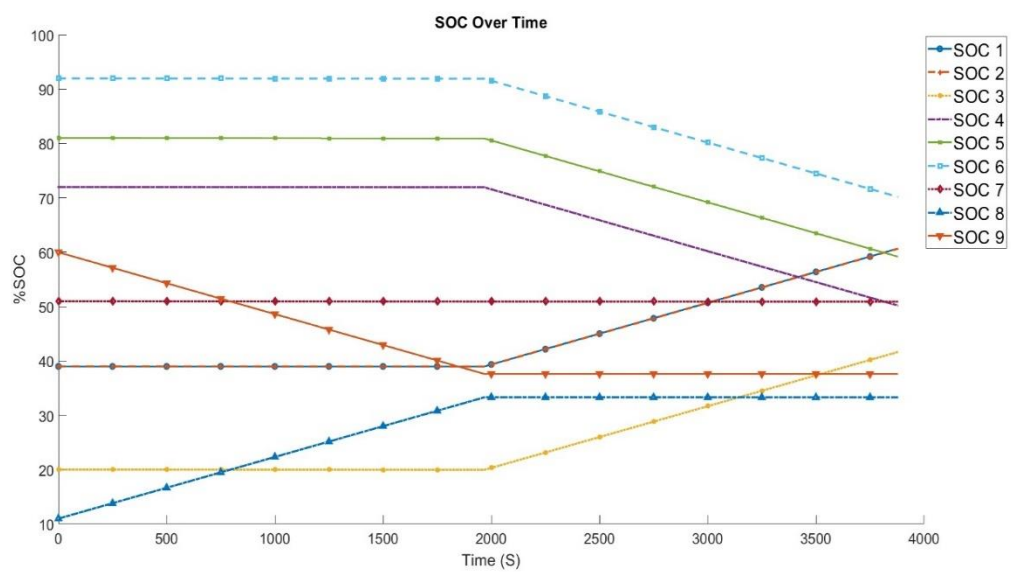
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۶۱/۳	۶۱/۳	۴۳/۳	۴۹/۶	۵۸/۶	۶۹/۶	۵۱	۳۳/۳	۳۷/۶



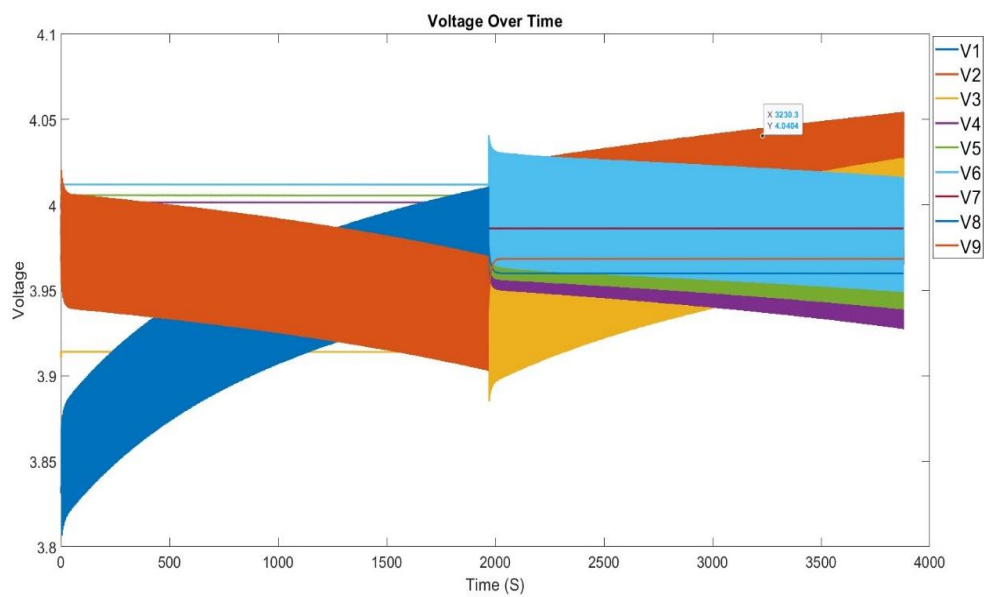
شکل ۴-۱۶ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$



شکل ۴-۱۷ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$



شکل ۴-۱۸ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$



شکل ۴-۱۹ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه

در فصل پنجم این پایان نامه، به بحث و نتیجه گیری از یافته ها و تحلیل های انجام شده در طول تحقیق پرداخته می شود. این فصل با هدف دستیابی به درک عمیق تری از تأثیرات و کاربردهای روش های بهینه سازی معرفی شده در همسان سازی باتری ها، به ارزیابی دقیق نتایج به دست آمده و مقایسه آن ها با سایر تکنیک های موجود می پردازد. در این پژوهش، اهمیت همسان سازی هدفمند در بهبود عملکرد و کارایی باتری ها بررسی شده است. هدف از این مطالعه، ایجاد تعادل میان سه پارامتر کلیدی: زمان همسان سازی، یکپارچگی سلول ها و میزان روی هم رفت بوده است. در این راستا، الگوریتم پیشنهادی با چندین مقاله مقایسه شده تا عملکرد و اثربخشی آن به طور دقیق ارزیابی گردد. برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد، الگوریتم با استفاده از چندین ورودی متنوع و برای اهداف مختلف شبیه سازی شده است. این شبیه سازی ها به درک بهتر از تأثیر تغییرات در پارامترهای ورودی بر خروجی سیستم و تحقق اهداف همسان سازی کمک کرده اند. علاوه بر شبیه سازی، یک آزمایش عملی نیز به منظور تأیید نتایج انجام شده است. این مرحله اطمینان می دهد که الگوریتم پیشنهادی نه تنها در محیط های شبیه سازی بلکه در شرایط عملی نیز می تواند به صورت مؤثر عمل کرده و به اهداف تعیین شده دست یابد. لازم به ذکر است، این پژوهش نشان می دهد که رویکرد همسان سازی هدفمند می تواند به بهبود قابل توجهی در عملکرد و عمر مفید باتری ها منجر شود.

در فصل اول، اهمیت مدیریت باتری ها و ضرورت بهبود سیستم های همسان سازی بررسی شده است و در ادامه، با توجه به افزایش استفاده از باتری های لیتیوم-یون در دستگاه های الکترونیکی و خودروهای برقی، نیاز به سیستم های مدیریت باتری از جمله سیستم های همسان سازی کارآمد و هدفمند مورد تأکید قرار گرفت. فصل دوم به بررسی ویژگی ها و خصوصیات انواع سیستم های همسان سازی اختصاص یافت و مزایا و معایب هر آرایش به طور مفصل تشریح شد. فصل سوم به بررسی و تحلیل الگوریتم های همسان سازی باتری پرداخته و به دلایل عدم کفایت استفاده از الگوریتم DBSCAN به صورت مستقل پرداخته است. در این فصل، الگوریتم پیشنهادی که از ترکیب DBSCAN و PSO بهره می برد، معرفی و تحلیل شده است. این الگوریتم ترکیبی، به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از قابلیت های PSO، به تنظیم و بهینه سازی پارامترهای DBSCAN پرداخته و بدین ترتیب، کارایی و دقت فرآیند همسان سازی باتری ها را بهبود می بخشد. همچنین در این فصل، پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و نحوه استفاده از این ترکیب برای بهبود روند همسان سازی و اضافه کردن امکان همسان سازی چندهدفه توضیح داده شده

است. در فصل چهارم، به پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی پرداخته شده است. این الگوریتم تحت ورودی‌ها و اهداف مختلف بررسی شده و عملکرد آن در هر سه هدف اصلی زمان همسان‌سازی، کاهش ناهمسانی و کاهش روی هم‌رفتگی سلول‌ها ارزیابی گردیده است. الگوریتم به ازای یک ناهمسانی ثابت اجرا و نتایج آن تحلیل شده‌اند تا کارایی و دقت روش پیشنهادی به‌طور جامع مورد سنجش قرار گیرد. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌های سخت‌افزاری با نتایج شبیه‌سازی‌ها مطابقت داشته و تأییدکننده دقت و اثربخشی روش پیشنهادی بوده است.

از سؤالات تحقیق پیش‌بینی شده به‌عنوان چارچوبی برای این بحث استفاده می‌شود که شامل بررسی زمان‌بندی‌های مناسب برای اجرای الگوریتم‌های همسان‌سازی، انتخاب سخت‌افزار مطلوب، تعیین بهترین شرایط برای آغاز و پایان فرآیندهای همسان‌سازی و اطمینان از همگانی بودن پاسخ الگوریتم‌ها می‌پردازند. این سؤالات به کمک دستیابی به کارایی، دقت و قابلیت‌های الگوریتم‌های بهینه‌سازی کمک می‌کنند.

۵-۲ فاصله‌ی زمانی در اجرای الگوریتم

برای تعیین فاصله زمانی مناسب برای اجرای روال الگوریتم همسان‌سازی و به‌روزرسانی نتایج، باید به پیچیدگی الگوریتم و حجم داده‌های مورد پردازش توجه شود. الگوریتم‌های پیچیده با حجم داده‌های زیاد می‌توانند سیستم را برای مدت طولانی درگیر کنند و از این رو برای استفاده در خودروها مناسب نیستند. به همین دلیل، انتخاب الگوریتمی نسبتاً سبک که قابلیت پیاده‌سازی بر روی خودرو را داشته باشد و بتواند به‌صورت دینامیکی و دوره‌ای اجرا شود، ضروری است.

علاوه بر این، به دلیل وجود تلفات در انتقال شارژ بین سلول‌ها، ممکن است SOC نهایی تعیین‌شده برای هر سلول از محدوده خارج شود و یکپارچگی نهایی را کاهش دهد. بنابراین، الگوریتم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بعد از هر بازه زمانی مشخص، دوباره اجرا شود تا بتواند خوشه‌بندی مجدد را انجام داده و وضعیت SOC سلول‌ها را بهینه کند. با توجه به ساختار همسان‌سازی پیشنهادی، بهترین زمان پس از انجام یکباره‌ی فرآیند همسان‌سازی است.

۵-۳ سخت‌افزار مناسب

انتخاب سخت‌افزار مناسب برای تخمین SOC و اجرای الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی، نقش مهمی در کارایی و دقت سیستم دارد. این سخت‌افزار باید قادر به پردازش سریع داده‌ها و انجام محاسبات پیچیده در زمان کوتاه باشد. با توجه به این نیازها، استفاده از میکروکنترلرها با قدرت

محاسباتی بالا و مصرف انرژی متوسط توصیه شده است. چراکه علاوه بر اجرای الگوریتم همسان‌سازی، به دلیل نیاز به تخمین SOC در هر سلول، سخت‌افزار باید به اندازه کافی حافظه ذخیره‌سازی و حافظه‌ی موقت داشته باشد. بدین منظور، برای تخمین SOC هر ۹ سلول، به ۸۹ کیلو بایت مقدار حافظه و ۷۲ کیلو بایت مقدار رم نیاز است. همچنین، پشتیبانی از واسطه‌های ارتباطی متنوع برای ارتباط با سنسورها و سایر اجزای سیستم از جمله ویژگی‌های ضروری است. این امکانات به سیستم اجازه می‌دهند تا به صورت پویا به تغییرات شرایط عملیاتی پاسخ داده و تطبیق یابد. انتخاب مناسب سخت‌افزار موجب افزایش دقت در تخمین SOC و بهبود کارایی کلی سیستم همسان‌سازی می‌شود.

۵-۴ شرایط مناسب برای فرآیند همسان‌سازی

فرآیند همسان‌سازی باید زمانی آغاز شود که جریان پیک باتری در حداقل مقدار ممکن باشد. آغاز همسان‌سازی در این شرایط باعث کاهش استهلاک باتری‌ها و افزایش کارایی فرآیند می‌شود. بسته به نوع باتری و C-rate آستانه‌ی آغاز همسان‌سازی برای جریان پیک باتری می‌تواند متغیر باشد. در سری مشاهدات انجام شده، سلول تحت آزمایش پیک باتری با ظرفیت ۲/۲ آمپر ساعت با نرخ C۱ به پایین را به عنوان ناحیه‌ی مناسب برای همسان‌سازی قلمداد کند. علاوه بر این، دما نیز باید در محدوده‌ی مطلوبی قرار داشته باشد. بهترین زمان برای آغاز همسان‌سازی زمانی است که دما در حد متوسط و مناسب برای عملکرد بهینه باتری‌ها قرار دارد. دماهای بسیار بالا یا پایین می‌توانند باعث محدودسازی جریان مجاز برای همسان‌سازی بشود.

۵-۵ اطمینان از پاسخ الگوریتم

برای اطمینان از همگانی بودن پاسخ الگوریتم بهینه‌سازی، لازم است که الگوریتم به طور گسترده مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد. یکی از روش‌های مؤثر برای بررسی این همگانی بودن، انجام شبیه‌سازی‌های متعدد با ورودی‌های متوالی در یک بازه مشخص است. در این فرآیند، الگوریتم برای مقادیر مختلف ورودی که به صورت پیوسته در یک بازه مشخص تغییر می‌کنند، اجرا می‌شود. سپس، خروجی‌های به دست آمده از الگوریتم به صورت نمودارهای مقایسه‌ای ارزیابی می‌شوند. این نمودارها به عنوان مرجعی برای مقایسه و تحلیل عملکرد الگوریتم در شرایط مختلف عمل می‌کند. در صورتی که خروجی‌های الگوریتم به طور مستمر و پایدار با مقادیر محاسبه شده در نمودار مقایسه‌ای همخوانی داشته باشند، این می‌تواند نشان‌دهنده همگانی بودن پاسخ الگوریتم باشد. به این معنا که الگوریتم

قادر است در طیف وسیعی از شرایط و با ورودی‌های متنوع، پاسخ‌های کارآمد و بهینه ارائه دهد. این روش نه تنها به شناسایی نقاط ضعف و قوت الگوریتم در مواجهه با شرایط مختلف کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که الگوریتم تا چه اندازه قادر به تطبیق و انعطاف‌پذیری در شرایط عملیاتی گوناگون است. در نتیجه، استفاده از این روش می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی همگانی بودن و قابلیت اطمینان الگوریتم به کار رود. در پژوهش فعلی، این ارزیابی با موفقیت اجرا شده و نشان داده شد که پاسخ‌های الگوریتم همگانی و قابل اعتماد هستند.

۵-۶ سادگی و قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم‌ها

در سیستم‌های بلادرنگ، سرعت پاسخ‌دهی و پیچیدگی الگوریتم‌ها نقش حیاتی در عملکرد و کارایی سیستم دارد. DBSCAN از یک روتین ساده برای یافتن نقاط چگال داده استفاده می‌کند و نسبت به اکثر الگوریتم‌ها سریع است. اما این الگوریتم تنها ماهیت خوشه‌بندی دارد و خوشه‌بندی بدون هدف در فرآیند همسان‌سازی عملکرد بهینه‌ای ندارد. پیچیدگی: الگوریتم DBSCAN دارای پیچیدگی زمانی کم است اما با افزایش تعداد داده‌ها، پیچیدگی و زمان پردازش به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

الگوریتم پیشنهادی با استفاده از PSO برای تنظیم پارامترهای DBSCAN، فرآیند همسان‌سازی را برای اهداف متفاوت فراهم کرده است. با توجه به استفاده از PSO، پیچیدگی الگوریتم افزایش یافته و در مقایسه با DBSCAN پیچیدگی بیشتری دارد.

الگوریتم FLC به دلیل ساختار ساده و قوانین فازی، سرعت پاسخ‌دهی بالایی دارد. این ویژگی باعث می‌شود که الگوریتم به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهد. این الگوریتم از نظر سادگی در بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و به همین دلیل برای سیستم‌های بلادرنگ مناسب است، اما ممکن است دقت و انعطاف‌پذیری آن در برابر شرایط پیچیده محدود باشد. همچنین، فقدان هدفمندسازی فرآیند همسان‌سازی در آن یک عیب بزرگ محسوب می‌شود.

GA به دلیل نیاز به انجام چندین نسل و محاسبات پیچیده برای یافتن راه‌حل‌های بهینه، سرعت پاسخ‌دهی پایین‌تری دارد. این ویژگی باعث می‌شود که در سیستم‌های نهفته با منابع محدود، کمتر کارآمد باشد. همچنین، در مواجهه با داده‌های بزرگ و پیچیده محاسبات این الگوریتم می‌تواند زمان‌بر باشد و به منابع سخت‌افزاری زیادی نیاز دارد.

در مجموع، الگوریتم پیشنهادی PSO-DBSCAN به دلیل توانایی در فراهم کردن همسان‌سازی هدفمند و سطح پیچیدگی نسبی، گزینه بهتری برای سیستم‌های بلادرنگ محسوب می‌شود.

منابع و مأخذ

- [1] T. B. Reddy, *Linden's handbook of batteries*. McGraw-Hill Education, 2011.
- [2] A. Aktaş and Y. Kirçiçek, "Solar hybrid systems and energy storage systems," *Solar hybrid systems*, pp. 87-125, 2021.
- [3] A. Arora, S. Lele, N. Medora, and S. Souri, *Lithium-Ion Battery Failures in Consumer Electronics*. Artech House, 2019.
- [4] J. T. Warner, *Lithium-ion battery chemistries: A primer*. Elsevier, 2019.
- [5] Q. Lin, J. Wang, R. Xiong, W. Shen, and H. He, "Towards a smarter battery management system: A critical review on optimal charging methods of lithium ion batteries," *Energy*, vol. 183, pp. 220-234, 2019/09/15/ 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.128>.
- [6] M. U. Ali, A. Zafar, S. H. Nengroo, S. Hussain, M. Junaid Alvi, and H.-J. Kim, "Towards a smarter battery management system for electric vehicle applications: A critical review of lithium-ion battery state of charge estimation," *Energies*, vol. 12, no. 3, p. 446, 2019.
- [7] M. Lelie et al., "Battery management system hardware concepts: An overview," *Applied Sciences*, vol. 8, no. 4, p. 534, 2018.
- [8] R. Zhang et al., "State of the art of lithium-ion battery SOC estimation for electrical vehicles," *Energies*, vol. 11, no. 7, p. 1820, 2018.
- [9] J. Jiang and C. Zhang, *Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles*. John Wiley & Sons, 2015.
- [10] L. Buccolini, A. Ricci, C. Scavongelli, G. DeMaso-Gentile, S. Orcioni, and M. Conti, "Battery Management System (BMS) simulation environment for electric vehicles," in *2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)*, 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [11] M. S. Hossain Lipu et al., "Intelligent algorithms and control strategies for battery management system in electric vehicles: Progress, challenges and future outlook," *Journal of Cleaner Production*, vol. 292, p. 126044, 2021/04/10/ 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126044>.
- [12] S. Mao, X. Zeng, and X. Li, "Battery Energy Storage Station Group Scheduling Strategy Considering Battery Life Loss," in *2023 2nd International Conference on Smart Grids and Energy Systems (SGES)*, 2023: IEEE, pp. 311-315.
- [13] W. Chen, N. Sun, Z. Ma, W. Liu, and H. Dong, "A Two-Layer Optimization Strategy for Battery Energy Storage Systems to Achieve Primary Frequency Regulation of Power Grid," *energies*, vol. 16, no. 6, p. 2811, 2023.
- [14] L. Zheng, L. Zhang, J. Zhu, G. Wang, and J. Jiang, "Co-estimation of state-of-charge, capacity and resistance for lithium-ion batteries based on a high-fidelity electrochemical model," *Applied Energy*, vol. 180, pp. 424-434, 2016.
- [15] M. Cai, E. Zhang, J. Lin, K. Wang, K. Jiang, and M. Zhou, "Route optimization equalization scheme based on graph theory for liquid metal battery strings," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 59, no. 2, pp. 2502-2508, 2022.
- [16] M. A. Roscher and D. U. Sauer, "Dynamic electric behavior and open-circuit-voltage modeling of LiFePO₄-based lithium ion secondary batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 196, no. 1, pp. 331-336, 2011.
- [17] R. Ling, M. Yu, S. Liu, D. Li, and F. Feng, "Energy Equalization of Battery Pack with Inconsistent Capacity," in *2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)*, 2022: IEEE, pp. 1-5.

- [18] K. S. Ng, C.-S. Moo, Y.-P. Chen, and Y.-C. Hsieh, "Enhanced coulomb counting method for estimating state-of-charge and state-of-health of lithium-ion batteries," *Applied energy*, vol. 86, no. 9, pp. 1506-1511, 2009.
- [19] X. Hu, S. Li, and H. Peng, "A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 198, pp. 359-367, 2012.
- [20] R. Xiong, J. Cao, Q. Yu, H. He, and F. Sun, "Critical review on the battery state of charge estimation methods for electric vehicles," *Ieee Access*, vol. 6, pp. 1832-1843, 2017.
- [21] X. Ding et al., "A novel active equalization topology for series-connected lithium-ion battery packs," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 56, no. 6, pp. 6892-6903, 2020.
- [22] M. A. Hannan, M. H. Lipu, A. Hussain, and A. Mohamed, "A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 78, pp. 834-854, 2017.
- [23] I. Baccouche, S. Jemmali, B. Manai, R. Chaibi, and N. E. B. Amara, "Hardware implementation of an algorithm based on kalman filter for monitoring low capacity Li-ion batteries," in *2016 7th International Renewable Energy Congress (IREC)*, 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [24] M. Shen and Q. Gao, "A review on battery management system from the modeling efforts to its multiapplication and integration," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, no. 10, pp. 5042-5075, 2019.
- [25] X. Hu, S. E. Li, and Y. Yang, "Advanced machine learning approach for lithium-ion battery state estimation in electric vehicles," *IEEE Transactions on Transportation electrification*, vol. 2, no. 2, pp. 140-149, 2015.
- [26] X. Tan, Y. Chen, J. Zeng, W. Liao, and J. Liu, "An Integrated Self-Modularized Battery Equalizer and Supercapacitor Charger for Hybrid Electric Vehicle Energy Storage System," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024.
- [27] N. Ghaeminezhad, Q. Ouyang, X. Hu, G. Xu, and Z. Wang, "Active cell equalization topologies analysis for battery packs: A systematic review," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 8, pp. 9119-9135, 2021.
- [28] X. Liu, H. Pang, and Y. Geng, "Dual-layer inductor active equalization control for series-connected lithium-ion batteries based on SOC estimation," *Electronics*, vol. 11, no. 8, p. 1169, 2022.
- [29] T. Baumhöfer, M. Brühl, S. Rothgang, and D. U. Sauer, "Production caused variation in capacity aging trend and correlation to initial cell performance," *Journal of Power Sources*, vol. 247, pp. 332-338, 2014.
- [30] F. Feng, X. Hu, L. Hu, F. Hu, Y. Li, and L. Zhang, "Propagation mechanisms and diagnosis of parameter inconsistency within Li-Ion battery packs," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 112, pp. 102-113, 2019.
- [31] F. Feng, X. Hu, J. Liu, X. Lin, and B. Liu, "A review of equalization strategies for series battery packs: variables, objectives, and algorithms," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 116, p. 109464, 2019.
- [32] X. Hu, H. Yuan, C. Zou, Z. Li, and L. Zhang, "Co-estimation of state of charge and state of health for lithium-ion batteries based on fractional-order calculus," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 11, pp. 10319-10329, 2018.

- [33] Q. Zhao, F. Chen, and X. Zha, "Research on High Reliability&Adaptive Equalization Battery Management System for Electrochemical Energy Storage Power Station," in 2021 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC), 2021: IEEE, pp. 2114-2117.
- [34] W. C. Lee, D. Drury, and P. Mellor, "Comparison of passive cell balancing and active cell balancing for automotive batteries," in 2011 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, 2011: IEEE, pp. 1-7.
- [35] N. Nguyen, S. K. Oruganti, K. Na, and F. Bien, "An adaptive backward control battery equalization system for serially connected lithium-ion battery packs," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 63, no. 8, pp. 3651-3660, 2014.
- [36] D. Yuyin, L. Fenghai, L. Weijie, and W. Heyu, "Voltage Equalization Optimization Strategy for Storage Battery of Power Grid," in 2021 IEEE 5th Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC), 2021, vol. 5: IEEE, pp. 26-32.
- [37] T.-h. Kim, N.-j. Park, R.-y. Kim, and D.-s. Hyun, "A high efficiency zero voltage-zero current transition converter for battery cell equalization," in 2012 Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2012: IEEE, pp. 2590-2595.
- [38] S. Liu, L. Na, X. Yang, J. Jie, S. Han, and J. Zhe, "Research on Electricity Demand Forecasting Method based on System Dynamics with Electricity Market Reform. DEStech Transactions on Environment," Energy and Earth Science, 2016.
- [39] X. Liu and Y. Zou, "The proportional current control strategy for equalization circuits of series battery packs," in 2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2018: IEEE, pp. 846-849.
- [40] L. Yuan, T. Ji, and L. Zhang, "Active Methods for the Equalization of a Serially Connected Lithium-Ion Battery Pack: A Review," Batteries, vol. 10, no. 7, p. 239, 2024.
- [41] Y. Zheng, M. Ouyang, L. Lu, J. Li, X. Han, and L. Xu, "On-line equalization for lithium-ion battery packs based on charging cell voltages: Part 1. Equalization based on remaining charging capacity estimation," Journal of Power Sources, vol. 247, pp. 676-686, 2014.
- [42] F. Yan, G. Hui, and S. Lu, "Research on equalization method of battery management system," in 2019 Chinese Automation Congress (CAC), 2019: IEEE, pp. 4657-4660.
- [43] M. Einhorn, W. Roessler, and J. Fleig, "Improved performance of serially connected Li-ion batteries with active cell balancing in electric vehicles," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no. 6, pp. 2448-2457, 2011.
- [44] W. Diao, N. Xue, V. Bhattacharjee, J. Jiang, O. Karabasoglu, and M. Pecht, "Active battery cell equalization based on residual available energy maximization," Applied energy, vol. 210, pp. 690-698, 2018.
- [45] M. Einhorn et al., "A current equalization method for serially connected battery cells using a single power converter for each cell," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no. 9, pp. 4227-4237, 2011.
- [46] J. Sun, C. Zhu, R. Lu, K. Song, and G. Wei, "Development of an optimized algorithm for bidirectional equalization in lithium-ion batteries," Journal of Power Electronics, vol. 15, no. 3, pp. 775-785, 2015.

- [47] M. Hoque, M. Hannan, A. Mohamed, and A. Ayob, "Battery charge equalization controller in electric vehicle applications: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 75, pp. 1363-1385, 2017.
- [48] R. de Castro, C. Pinto, J. V. Barreras, R. E. Araújo, and D. A. Howey, "Smart and hybrid balancing system: Design, modeling, and experimental demonstration," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 12, pp. 11449-11461, 2019.
- [49] S. Zhang, L. Yang, X. Zhao, and J. Qiang, "A GA optimization for lithium-ion battery equalization based on SOC estimation by NN and FLC," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 73, pp. 318-328, 2015.
- [50] H. Chen, L. Zhang, and Y. Han, "System-theoretic analysis of a class of battery equalization systems: Mathematical modeling and performance evaluation," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 64, no. 4, pp. 1445-1457, 2014.
- [51] W. Han, L. Zhang, and Y. Han, "Mathematical modeling, performance analysis and control of battery equalization systems: Review and recent developments," *Advances in Battery Manufacturing, Service, and Management Systems*, pp. 281-302, 2016.
- [52] B. Dong, Y. Li, and Y. Han, "Parallel architecture for battery charge equalization," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 30, no. 9, pp. 4906-4913, 2014.
- [53] M. Daowd, M. Antoine, N. Omar, P. Van den Bossche, and J. Van Mierlo, "Single switched capacitor battery balancing system enhancements," *Energies*, vol. 6, no. 4, pp. 2149-2174, 2013.
- [54] Q. Ouyang, J. Chen, C. Xu, and H. Su, "Cell balancing control for serially connected lithium-ion batteries," in *2016 American control conference (ACC)*, 2016: IEEE, pp. 3095-3100.
- [55] X. Wei, X. Zhao, and H. Dai, "The application of flyback DC/DC converter in Li-ion batteries active balancing," in *2009 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2009: IEEE, pp. 1654-1656.
- [56] H. Nazi and E. Babaei, "A modularized bidirectional charge equalizer for series-connected cell strings," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 68, no. 8, pp. 6739-6749, 2020.
- [57] X. Tang et al., "Run-to-run control for active balancing of lithium iron phosphate battery packs," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 35, no. 2, pp. 1499-1512, 2019.
- [58] Z.-Z. Yang, "Development of an active equalizer for lithium-ion batteries," *Electronics*, vol. 11, no. 14, p. 2219, 2022.
- [59] B. Erdoğan, M. M. Savrun, T. Köroğlu, M. U. Cuma, and M. Tümay, "An improved and fast balancing algorithm for electric heavy commercial vehicles," *Journal of Energy Storage*, vol. 38, p. 102522, 2021.
- [60] ti, "Switch matrix gate driver for active cell balancing, EMB1428Q switch matrix gate driver," 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/EMB1428Q#samples>.
- [61] ti, "Active chipset reference design guide, reference guide," 2013. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/pdf/sluuas6>.
- [62] S. Shah, M. Murali, and P. Gandhi, "A practical approach of active cell balancing in a battery management system," in *2018 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES)*, 2018: IEEE, pp. 1-6.

- [63] S. Jinlei, L. Wei, T. Chuanyu, W. Tianru, J. Tao, and T. Yong, "A novel active equalization method for series-connected battery packs based on clustering analysis with genetic algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 7, pp. 7853-7865, 2021.
- [64] R. L. Patibandla and N. Veeranjanyulu, "Performance analysis of partition and evolutionary clustering methods on various cluster validation criteria," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 43, no. 8, pp. 4379-4390, 2018.
- [65] C. Zhang, J. Jiang, Y. Gao, W. Zhang, Q. Liu, and X. Hu, "Charging optimization in lithium-ion batteries based on temperature rise and charge time," *Applied energy*, vol. 194, pp. 569-577, 2017.
- [66] X. Bai et al., "Study on distributed lithium-ion power battery grouping scheme for efficiency and consistency improvement," *Journal of cleaner production*, vol. 233, pp. 429-445, 2019.
- [67] W. Lujun et al., "Efficient and fast active equalization method for retired battery pack using wide voltage range bidirectional converter and DBSCAN clustering algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 11, pp. 13824-13833, 2022.
- [68] Y. Shang, N. Cui, B. Duan, and C. Zhang, "Analysis and optimization of star-structured switched-capacitor equalizers for series-connected battery strings," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 33, no. 11, pp. 9631-9646, 2017.
- [69] X. Qi, Y. Wang, Y. Wang, and Z. Chen, "Optimization of centralized equalization systems based on an integrated cascade bidirectional DC–DC converter," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 69, no. 1, pp. 249-259, 2021.
- [70] T.-E. Fan, S.-M. Liu, H. Yang, P.-H. Li, and B. Qu, "A fast active balancing strategy based on model predictive control for lithium-ion battery packs," *Energy*, vol. 279, p. 128028, 2023.
- [71] L. Liao and H. Chen, "Research on two-stage equalization strategy based on fuzzy logic control for lithium-ion battery packs," *Journal of Energy Storage*, vol. 50, p. 104321, 2022.

Abstract:

Lithium-ion batteries are widely utilized across various industries, including the automotive sector, due to their high capacity and efficiency. However, a common challenge associated with these batteries is the phenomenon of cell inconsistency, which progressively develops over time and with continuous use. This inconsistency leads to certain cells reaching full charge or complete discharge earlier than others, thereby interrupting the charging and discharging process of the entire battery pack and reducing the overall pack capacity. As a result, the development of efficient balancing systems to manage and mitigate these inconsistencies is crucial. This research investigates the combination of cell-to-cell topology with the DBSCAN clustering algorithm, which has been shown to be complementary. While the DBSCAN algorithm effectively clusters inconsistent batteries, it is not optimized independently and lacks a clear objective. To address this, the Particle Swarm Optimization algorithm is integrated to refine the DBSCAN output, optimizing it for three primary objectives: reducing balancing time, minimizing inconsistency, and decreasing cell overlap. Simulation results demonstrate that the proposed algorithm effectively achieves these objectives. Furthermore, practical experiments were conducted, and the simulation results were found to be consistent with the experimental outcomes. The effectiveness of the proposed method was evaluated through comparison with several existing techniques, revealing significant improvements in the performance and efficiency of the battery balancing system.

Keywords: Active Balancing, Clustering Algorithm, Battery, Optimization Algorithm, Cell-to-Cell Topology, PSO, DBSCAN.



West Tehran Branch-Islamic Azad University
Department of Engineering

Title:

Active Equalization Method for Battery Pack Using Wide Voltage Range
Bidirectional Converter and Optimized PSO-DBSCAN Clustering
Algorithm

By:

Mahdi Amirinasab

A THESIS SUBMITTED

FOR THE DEGREE OF

MASTER OF SCIENCE

Supervisor:

Dr. Seyyed Hossein Pishgar Komleh (Ph.D)

Advisor:

Dr. Amir Amini (Ph.D)

2024